



PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA

**PROJETO CONCEITUAL DE UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE
1,3-BUTADIENO A PARTIR DO BIOETANOL**

Trabalho de Conclusão de Curso

Orientadora: Prof^a. Amanda Lemette Teixeira Brandão

Co-orientador: Prof. Roberto Bentes de Carvalho

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2020

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA

PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA

**PROJETO CONCEITUAL DE UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE
1,3-BUTADIENO A PARTIR DO BIOETANOL**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Departamento de Engenharia Química e Materiais como
requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em
Engenharia Química.

Orientadora: Prof^a. Amanda Lemette Teixeira Brandão

Co-orientador: Prof. Roberto Bentes de Carvalho

Fevereiro de 2020

Agradecimentos

Aos meus pais e minha irmã, Rita, Carlos e Maria Vitória, que me apoiaram desde o início desta trajetória, permitindo que eu focasse integralmente na faculdade e me incentivando nos momentos mais complicados. Vocês foram fundamentais nesta conquista!

À minha avó Marliza e meus tios e primos, que sempre torceram por esta conquista e que sempre buscaram me aconselhar da melhor forma para que fossem tomadas as decisões corretas.

À minha namorada Ana Paula, que sempre buscou me estimular a buscar algo além do que eu tinha em mãos. Você é parte desta conquista e agradeço todos os dias por termos cruzados nossos caminhos! Amo você!

À minha madrinha Paula e a sua mãe Maria Amélia, por toda a torcida, apoio e conselhos dados.

Aos meus amigos/irmãos de longa data, cujas conversas e conselhos sempre me incentivaram a dar meu melhor durante este período. Todos sempre acreditaram no meu potencial e continuam torcendo pelo meu sucesso.

Aos meus orientadores Amanda Lemette e Roberto Bentes, pelo tempo dedicado a me ajudar no desenvolvimento desta ideia. Os aprendizados não se limitaram ao conteúdo do trabalho, mas ocorreram trocas sobre diversos temas que levarei para a vida.

Aos demais professores da PUC-Rio, por todo o conhecimento transmitido através das aulas e à dedicação ao ensino.

Aos demais amigos, sejam eles colegas ou funcionários da PUC-Rio, que me acompanharam no curso e cuja amizade levarei para a vida. Todas as conversas e os momentos de estudo foram muito importantes para meu aprendizado e crescimento.

RESUMO

FERREIRA, Pedro Henrique Gomes. **Projeto conceitual de uma planta de produção de 1,3-butadieno a partir do bioetanol**. Rio de Janeiro, 2020. 103p. Trabalho de Conclusão de Curso. Graduação em Engenharia Química. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Tendo em vista os impactos causados pelo uso de fontes não renováveis na produção de polímeros, observa-se uma eminente necessidade de desenvolvimento de rotas mais sustentáveis, eliminando-se, quando possível, o uso do petróleo como principal matéria-prima.

Avaliando esta problemática, este trabalho teve como objetivo principal simular e avaliar preliminarmente a viabilidade do processo de produção de 1,3-butadieno a partir do bioetanol. Para isso foram utilizados métodos estudados desde o início do século passado, e que por questões econômicas foram abandonados por muito tempo, não apresentando grande representatividade na indústria atual.

A partir da simulação realizada, foi feita uma estimativa de investimento fixo inicial necessário (CAPEX) para implementação da rota, atingindo-se o valor de \$4.865.916,53, para uma capacidade de aproximadamente 6,62 mil toneladas por ano de 1,3-butadieno. Para análise econômica foram determinados: preço de mercado do produto principal, os custos operacionais da planta, as informações contábeis e os impostos. Com isso determinou-se o Fluxo de Caixa (FC), considerando um horizonte de 10 anos de operação. Os indicadores econômicos Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback descontado (PBD) foram determinados e confirmaram a viabilidade de implantação do processo, porém observou-se que devem ser propostas melhorias de forma a aumentar as margens e reduzir a dependência da viabilidade do projeto de pequenas variações nos preços de mercado da matéria-prima e do produto. Para realizar estes cálculos foi utilizado o software de simulação de processos Aspen Hysys, bem como a modelagem no Matlab, permitindo a comparação entre as metodologias, as quais entregaram resultados coerentes entre si.

Palavras-chave: bioetanol, 1,3-butadieno, simulação de processos, Lebedev

ABSTRACT

FERREIRA, Pedro Henrique Gomes. **Conceptual design of a 1,3-butadiene from bioethanol production plant**. Rio de Janeiro, 2020. 103p. Undergraduate thesis. Degree in Chemical Engineering. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

In view of the impacts caused by the use of non-renewable sources in the production of polymers, there is an eminent need for the development of more sustainable routes, eliminating the use of oil as the main raw material.

Assessing this problem, this work had as main objective to simulate and preliminarily evaluate the viability of the production process of 1,3-butadiene from bioethanol. The methods chosen for this study are performed since the beginning of the last century, but do not show great representativeness in the current industry, mainly because of economic issues.

Based on the simulation, an estimate of the necessary initial capital expenditure (CAPEX) was made to implement the route, reaching a value of \$ 5,395,314.62, for a capacity of approximately 6.62 thousand tons per year of 1,3-butadiene. For economic analysis were determined: market price of the main product, the operating costs of the plant, accounting information and taxes. With this, the Cash Flow (FC) was determined, considering a 10-year horizon of operation. The economic indicators Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and discounted Payback (PBD) were determined and confirmed the feasibility of implementing the process, however it was observed that improvements must be proposed in order to increase margins and reduce the dependence on the project's viability of small variations in the market prices of raw materials and products. To perform these calculations, the Aspen Hysys process simulation software was used, as well as Matlab, allowing the comparison between the methodologies, which delivered results that were coherent with each other.

Keywords: bioethanol, 1,3-butadiene, process simulation, Lebedev

SUMÁRIO

RESUMO	16
ABSTRACT	17
1 INTRODUÇÃO	12
2 OBJETIVOS	15
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	16
3.1 HISTÓRIA DA BORRACHA	16
3.2 O 1,3-BUTADIENO	18
3.3 PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO	19
3.4 A FORÇA DO ETANOL	21
3.5 DO ETANOL AO 1,3-BUTADIENO	22
3.5.1 As Primeiras Ideias Formuladas	22
3.5.2 O Aprimoramento Do Processo	23
3.5.3 Comparação entre os Principais Processos	30
3.6 AVALIAÇÃO ECONÔMICA PRELIMINAR	33
3.6.1 Custos Fixos	33
3.6.2 Modelos para Cálculo do Custo Fixo	34
3.6.2.1 Colunas de Destilação	35
3.6.2.2 Trocadores de Calor	36
3.6.2.3 Vasos	37
3.6.2.4 Compressores	38
3.6.3 Custos Operacionais	39
3.6.4 Capital de Giro	40
3.6.5 Depreciação	40
3.6.6 Principais Indicadores de Viabilidade	41
3.6.6.1 Valor Presente Líquido (VPL)	41
3.6.6.2 Taxa Interna de Retorno (TIR)	41
3.6.6.3 Payback	42
4 METODOLOGIA	43

4.1	ESCOLHA DA ROTA	43
4.2	IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO	43
4.3	O SOFTWARE ASPEN HYSYS	44
4.4	MODELO TERMODINÂMICO	45
4.5	O SOFTWARE MATLAB	45
4.5.1	Modelagem dos equipamentos	45
4.5.1.1	Reator	45
4.5.1.2	Colunas de Destilação	47
4.5.1.3	Vasos de Pressão	49
4.5.1.4	Trocadores de Calor	49
4.6	PREMISSAS E AVALIAÇÃO PRELIMINAR	51
4.6.1	Reações	51
4.6.2	Cálculo do Potencial Econômico	52
4.7	AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PROJETO	53
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	54
5.1	DESIGN DO PROCESSO	54
5.1.1	Simulação do Processo no Aspen Hysys	54
5.1.2	Simulação no Matlab	55
5.1.2.1	Reator	56
5.1.2.2	Coluna de Destilação	58
5.1.2.2.1	Coluna T-100	58
5.1.2.2.2	Coluna T-101	60
5.1.2.3	Vasos de Separação (Flash)	61
5.1.2.4	Trocadores de Calor	61
5.2	ANÁLISE ECONÔMICA FINAL DO PROCESSO	64
5.2.1	Dimensionamento dos Equipamentos	64
5.2.2	Investimento Total do Projeto	65
5.2.3	Custos Operacionais	66
5.2.4	Receita Esperada	67
5.2.5	Valor Presente Líquido	67
5.2.6	Taxa Interna de Retorno	68
5.2.7	Payback	68
5.2.8	Análise de Sensibilidade do Projeto	68

5.2.8.1	Efeito do Preço da Matéria-Prima	69
5.2.8.2	Efeito do Preço do Produto	69
5.2.8.3	Efeito do Preço do Catalisador	70
5.2.8.4	Efeito da Variação dos Impostos	71
5.2.8.5	Efeito da Variação do Preço das Utilidades	72
6	CONCLUSÕES	73
7	TRABALHOS FUTUROS	74
7.1	APRIMORAMENTO DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO PROCESSO	74
7.2	APRIMORAMENTOS NO PROJETO	74
8	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	76
9	ANEXOS	82
	ANEXO 1 - LINHA DO TEMPO COM AS PRIMEIRAS EVOLUÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA (MORTON, 1981).	83
	ANEXO 2 - DIAGRAMA SIMPLIFICADO DA PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO A PARTIR DA NAFTA, ADAPTADO DE WHITE, 2007.	84
	ANEXO 3 - DIAGRAMA DE BLOCOS SIMPLIFICADO PARA A PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO A PARTIR DO BIOETANOL.	85
	ANEXO 4 - DESIGN DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO SIMULADO NO ASPEN HYSYS.	86
	ANEXO 5 - RESULTADOS OBTIDOS NAS SIMULAÇÕES DOS VASOS FLASH NO MATLAB E NO ASPEN HYSYS.	87
	ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DE CAIXA ESPERADO AO LONGO DO PROJETO.	88
	ANEXO 7 – CÓDIGOS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES NO MATLAB.	89

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Principais matérias-primas para a produção de 1,3-butadieno na primeira metade do século XX.	13
Figura 2: Produção de derivados de 1,3-butadieno no mundo (BUSINESS WIRE, 2017)	13
Figura 3: Conformações do 1,3-butadieno	18
Figura 4: Preço médio do Butadieno e do Etileno em milhares de US\$/tonelada por ano, de 1988 a 2012 (SEDDON, 2012).	20
Figura 5: Principais reações possíveis partindo do etanol, adaptado de TAIFAN (2018).	21
Figura 6: Produção de etanol por países/regiões entre 2007-2017, adaptado de Renewable Fuels Association, 2018.	22
Figura 7: Processo de produção de 1,3-butadieno em duas etapas (TAIFAN et al., 2017).	23
Figura 8: Reação em uma etapa proposta para a conversão de etanol em 1,3-butadieno (MAKSHINA et al., 2014).	23
Figura 9: Efeito da composição do etanol: no rendimento (a) e seletividade (b) na produção de 1,3-butadieno, adaptado de DA ROS (2017).	25
Figura 10: Comparação entre os processos a partir de nafta e de etanol, adaptado de PATEL et al. (2012).	31
Figura 11: Concentração dos compostos ao longo do reator, obtido a partir da simulação no Matlab	56
Figura 12: Fluxo molar ao longo do reator, obtido a partir da simulação no Hysys	57
Figura 13: Fração dos componentes no condensador (E) e retervedor (D) da coluna T-100, obtido a partir do Matlab.	58
Figura 14: Fração dos componentes na fase líquida na coluna T-100, obtido a partir da simulação no Matlab.	59
Figura 15: Fração dos componentes na coluna T-100 nos estados líquido (E) e vapor (E), obtido a partir da simulação no Hysys.	59
Figura 16: Fração dos componentes no condensador (E) e retervedor (D) da coluna T-101, obtido a partir do Matlab.	60

Figura 17: Fração dos componentes na fase líquida na coluna T-101, obtido a partir da simulação no Matlab.	60
Figura 18: Fração dos componentes na coluna T-100 nos estados líquido (E) e vapor (E), obtido a partir da simulação no Hysys.	61
Figura 19: Modelagem realizada no Matlab para o trocador E-101.	62
Figura 20: Modelagem realizada no Matlab para o trocador E-102.	62
Figura 21: Modelagem realizada no Matlab para o trocador E-103.	62
Figura 22: Perfis de temperatura nos trocadores obtidos a partir do Hysys.	63
Figura 23: Distribuição do custo dos equipamentos	65
Figura 24: Variação do VPL com a flutuação do preço do etanol.	69
Figura 25: Variação do VPL com a flutuação do preço do 1,3-butadieno.	70
Figura 26: Variação do VPL com a flutuação do preço do catalisador.	71
Figura 27: Variação do VPL com o aumento na cobrança de impostos.	71
Figura 28: Variação do VPL com o aumento dos preços das utilidades	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Produção de compostos químicos sintéticos de alta pureza utilizados na produção de borracha na América do Norte em 1944 (ANGELICI et al., 2013).	17
Tabela 2: Especificação do 1,3-butadieno produzido pelo processo da BASF (PERRONE; DA SILVA FILHO, 2013)	19
Tabela 3: Resumo dos tipos de catalisadores empregados, a temperatura da reação, a seletividade de 1,3-butadieno (S), a conversão de etanol (X), o rendimento da reação (Y), o ano e autor deste estudo, adaptado de BROSTEANU et al., 2018.	29
Tabela 4: Parâmetros cinéticos das reações (EZINKWO et al., 2014).	30
Tabela 5: Fatores de instalação (f_i) dos equipamentos (VAZZOLER, 2017)	35
Tabela 6 : Fatores relacionados aos materiais (f_1 e f_2)	36
Tabela 7: Fatores relacionados ao tipo de prato (f_3)	36
Tabela 8: Fatores para trocadores de calor do tipo casco-tubo (VAZZOLER, 2017)	37
Tabela 9: Fatores para trocadores de calor do tipo casco e tubos (pressão de operação)	37
Tabela 10: Fatores para trocadores de calor do tipo casco e tubos (material) ($f_m = g_1 + g_2 \ln A$)	37
Tabela 11: Fator de custo (f_m) para diversos materiais	38
Tabela 12: Coeficientes a_1 , a_2 e a_3 para diferentes valores de rotação de motores	39
Tabela 13: Custos de utilidade (VAZZOLER, 2017)	39
Tabela 14: Demais custos operacionais	40
Tabela 15: Frações molares obtidas com a simulação das reações nas condições definidas	52
Tabela 16: Parâmetros calculados no Matlab para os trocadores de calor	64
Tabela 17: Investimentos totais do projeto.	65
Tabela 18: Custo com as utilidades envolvidas no processo.	66
Tabela 19: Custos adicionais envolvidos no projeto.	66
Tabela 20: Custo anualizado de matéria-prima.	67
Tabela 21: Receita bruta e líquida esperadas.	67

LISTA DE ABREVIACÕES

SBR – Borracha de butadieno estireno (*Styrene Butadiene Rubber*)

ABS – Acrilonitrila butadieno estireno (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*)

GR-S – *Government Rubber-Styrene*

EUA – Estados Unidos da América

1,3-BD – 1,3-butadieno

% m/m – percentual em massa

TaSiBEA – Zeólitas a base de tântalo e sílica (*tantalum-silica based zeolite catalysts*)

CED – Demanda Cumulativa de Energia (*Cumulative energy demand*)

NRTL – Dois líquidos não randômicos (*Non-Random-Two-Liquid*)

PFR – *Plug Flow Reactor*

PBR – *Packed Bed Reactors*

ISBL – *Inside Battery Limits*

OSBL – *Outside Battery Limits*

CEPCI – *Chemical Engineering Plant Cost*

CAPEX – *Capital Expenditures*

VPL – Valor Presente Líquido

TIR – Taxa Interna de Retorno

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da indústria da borracha sintética data da primeira metade do século XX, mais precisamente da década de 1930. Antes disso, toda a borracha produzida era advinda de fontes naturais, tal como a seringueira (*Hevea brasiliensis*), a qual já era conhecida pelos ameríndios antes mesmo da chegada dos europeus às Américas (MORAWETZ, 2000).

O início dos estudos sobre este tipo particular de polímero data do final do século XIX, quando Greville Williams descobriu a composição da borracha natural (WILLIAMS e LOND, 1860). A partir disso, diversos outros cientistas voltaram esforços para explorar este campo de estudo emergente, como foi o caso de Bouchardat (1879), Kondakow (1900) e Lebedev (1910) (MORTON, 1981a).

Na Rússia dos anos 1910, Sergei Vasiljevich Lebedev inaugurou os trabalhos com um os dienos que viriam a se tornar uma das mais importantes matérias-primas para borrachas sintéticas, o 1,3-butadieno. A aplicação comercial mais observada deste composto é na produção de pneus, a partir da borracha de butadieno estireno (SBR) ou do polímero polibutadieno; ademais, este composto pode ainda ser utilizado na produção de outros polímeros como a acrilonitrila butadieno estireno (ABS), o qual é aplicado na produção de tubulações, aspiradores, aparelhos de ar condicionado, e etc. (WHITE, 2007).

A produção de butadieno na primeira metade do século passado era deveras diversificada. Os processos podiam se basear nas mais diferentes rotas de síntese, contendo um ou mais estágios. As principais matérias-primas utilizadas, como observado na Figura 1, eram: acetileno, acetaldeído e etanol (MAKSHINA et al., 2014).

Não obstante, o cenário se alterou no período pós 2ª Guerra Mundial, tendo em vista a crescente demanda por borracha tanto na indústria civil quanto na militar; e levando-se em consideração o menor custo de produção, observou-se um crescimento acelerado na utilização de fontes fósseis para a produção de butadieno, sendo o petróleo a principal (ANGELICI et al., 2013; SUSHKEVICH et al., 2015).

Segundo WHITE, em 2007 estimava-se que 95% da produção deste composto no mundo advinha do craqueamento da nafta. De forma mais precisa, o 1,3-butadieno é um subproduto da produção de etileno, sendo obtido em conjunto com outros compostos com quatro carbonos na cadeia (C4) durante o processo.

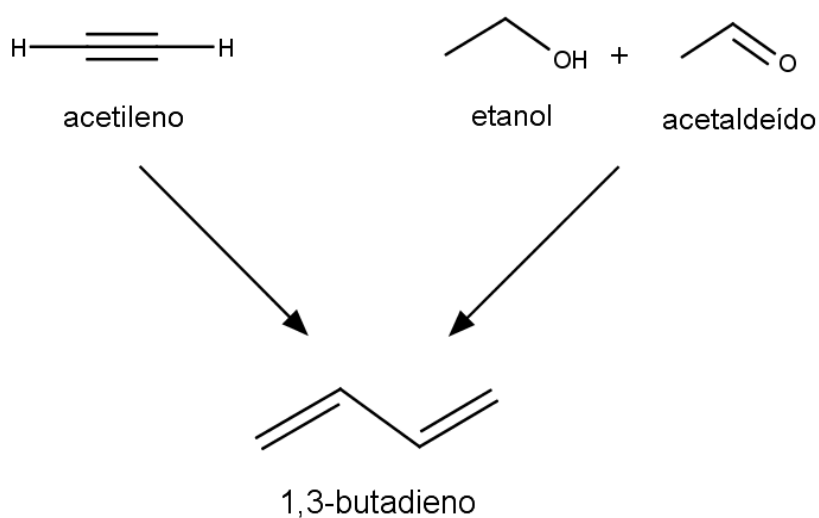


Figura 1: Principais matérias-primas para a produção de 1,3-butadieno na primeira metade do século XX.

Atualmente, estima-se que a produção de borrachas sintéticas supere 12 milhões de toneladas por ano, sendo o SBR o mais importante elastômero, correspondendo a cerca de 5,1 milhões de toneladas no ano de 2017, conforme apresentado na Figura 2. Além disso, a expectativa dos especialistas é de que ocorra um aumento na demanda mundial de borrachas de aproximadamente 3% ao ano até 2025 (BUSINESS WIRE, 2017; CERESANA, [s.d.]).

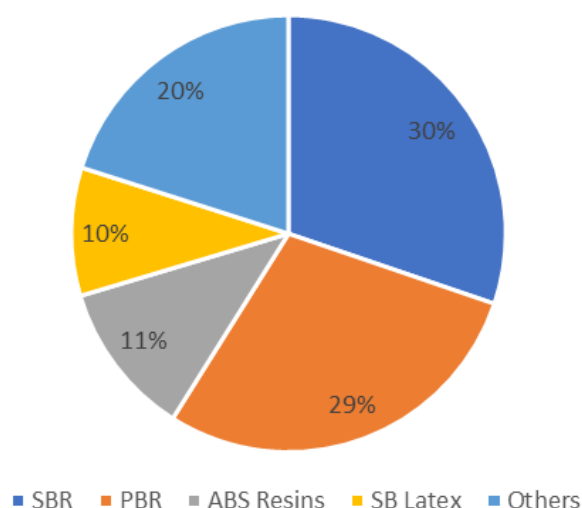


Figura 2: Produção de derivados de 1,3-butadieno no mundo (BUSINESS WIRE, 2017)

Apesar da demanda crescente reportada, sabe-se que o petróleo é uma fonte não renovável e finita, e por isso outros meios de se obter borrachas sintéticas devem ser cada vez mais explorados. Levando-se o potencial brasileiro de produção de etanol a

partir da cana-de-açúcar, e o fato de o Brasil ser o segundo maior produtor mundial em um cenário de produção de mais de 100 bilhões de litros anualmente, faz-se necessária uma avaliação de metodologias já estudadas no passado acerca do uso desta matéria-prima na produção de monômeros.

No passado, algumas rotas baseadas em etanol foram aplicadas em diversas indústrias ao redor do globo, sendo os EUA e a Rússia referências neste processo. Cada país produzia majoritariamente o butadieno através de um processo diferente, no caso dos EUA, era aplicado o processo *em duas etapas*, também conhecido como Ostromyslensky; já na Rússia, era comumente observado o processo *em uma etapa*, ou Lebedev (ANGELICI et al., 2013).

Cada processo possui sua peculiaridade, sendo o processo russo tido como menos custoso e mais simples do ponto de vista operacional, ao passo que o americano chegava a atingir taxas de conversão mais elevadas (ANGELICI et al., 2013). Mesmo após mais de 70 anos da proposição de ambos os processos, os mesmos seguem sendo estudados, não havendo um consenso sobre qual seria o melhor do ponto de vista econômico e ambiental (MAKSHINA et al., 2014).

Tendo em vista as conclusões obtidas por CESPI e colaboradores (2016), a produção de 1,3-butadieno no Brasil, levando-se em consideração a produção de bioetanol através da cana-de-açúcar, mostra-se mais viável ambientalmente e economicamente através do processo *em uma etapa* ou Lebedev. Isto se deve ao fato de se tratar de um processo mais simples e com menor número de etapas, sendo também melhor avaliado em termos de emissões de CO₂, bem como com relação ao consumo de água na cadeia de produção. Por fim, quando levantados os impactos gerais, através do método ReCiPe, foi possível verificar que a partir desta matéria-prima, houve uma redução de impactos gerais na ordem de 60% quando comparada às fontes fósseis, ao passo que as reduções encontradas nos cenários americano e europeu se mantiveram inferiores a 30%.

2 OBJETIVOS

Em função do contexto apresentado, o objetivo principal do presente trabalho foi simular o processo de produção de 1,3-butadieno através de bioetanol. Para isso, utilizar-se-á a metodologia proposta por Lebedev (processo em *uma etapa*), e que vem sendo aprimorada ao longo desses mais de 80 anos de pesquisa.

O estudo fez uso de dois softwares, sendo estes o ASPEN HYSYS e o MATLAB. Com isso tornou-se possível cumprir os objetivos específicos do projeto, que seguem listados abaixo:

- Realizar uma avaliação detalhada de todos os processos envolvidos na produção deste composto;
- Comparar as simulações realizadas em ambos os softwares utilizados;
- Simular a implantação de uma unidade de produção de 1,3-butadieno a partir do bioetanol;
- Desenvolver uma estimativa de custos para a construção da unidade industrial, levando-se em consideração o uso de técnicas de avaliação de viabilidade econômica preliminar, como: VPL (Valor Presente Líquido), TIR (Taxa Interna de Retorno) e Payback descontado.
- Analisar a sensibilidade do VPL alterando os preços: da matéria-prima, de venda do produto, do catalisador, das utilidades e das tributações.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 HISTÓRIA DA BORRACHA

Borrachas são materiais elastoméricos, que podem se deformar a partir da aplicação de uma força, e conseguem retornar às dimensões originais quando este estresse cessa. Além disso, existe uma quantidade de aplicações incontável para este material, podendo-se dizer que, como afirmar Vijayaram: “é o material mais impressionante já visto” (VIJAYARAM, 2009).

Apesar de sua produção industrial ser relativamente recente, sendo efetivamente observada a partir dos anos 30, a realidade é que mais de 3000 anos antes, os Astecas e Maias já produziam artigos manufaturados com borracha natural, tais como solas de sapato, tecidos revestidos e bolas usadas na prática de esportes (CIESIELSKI, 1999).

Tendo em vista que a produção da borracha natural está condicionada à extração do látex da árvore conhecida com seringueira (*Hevea brasiliensis*) e demais árvores desta família, à medida que a demanda passou a aumentar, surgiu a necessidade do estudo para desenvolvimento de técnicas que permitissem a substituição da borracha extraída de uma árvore por uma borracha produzida industrialmente (PUSKAS et al., 2014).

Estudos sobre este material vêm sendo desenvolvidos desde o começo do século XIX, com experimentos relatados a partir de 1820, como a descoberta de Michael Faraday sobre a composição química da borracha, C_5H_8 . Contudo, o primeiro avanço significativo ocorreu quase 30 anos depois, quando Charles Goodyear descobriu acidentalmente o processo de vulcanização, conferindo à borracha maior estabilidade e resistência às mudanças de temperatura (ROBERTS, 1952).

A descoberta mais significativa do ponto de vista químico só veio a ocorrer em 1860, quando Charles Greville Williams descobriu que a borracha natural é basicamente composta por isopreno, a partir de seus estudos com destilação destrutiva (WILLIAMS e LOND, 1860). Como observado na linha do tempo apresentada no Anexo 1 - Linha do tempo com as primeiras evoluções para a produção de borracha sintética (MORTON, 1981), diversos avanços foram realizados após a descoberta de Williams, como a primeira síntese de uma substância com características parecidas com as da borracha, produzida a partir do aquecimento do isopreno. Na sequência, outros autores seguiram

explorando a síntese do isopreno e de outros compostos com potencial formação de polímeros, como por exemplo, Tilden (1884) com o isopreno de origem sintética, Kondakow (1900) com o 2,3-dimetilbutadieno, Thiele (1901) com piperileno e Lebedev com o 1,3-butadieno (1910) (MORTON, 1981).

Passados poucos anos do início dos estudos, durante a 1ª Guerra Mundial, a Alemanha começou a produzir borracha sintética em larga escala de forma a suprir sua demanda civil e militar, tendo em vista que fora impossibilitada de realizar importações devido ao bloqueio comercial imposto ao país. A partir desta iniciativa, outros países passaram a desenvolver seus projetos de produção de borracha sintética, sendo impulsionados também pela 2ª Guerra Mundial, que exigiu um grande aumento da produção e uma queda no seu custo. Desta forma, foram desenvolvidas borrachas como a GR-S (*Government Rubber-Styrene*, EUA), Buna-S (Alemanha) ou SK-Rubber (URSS), Hycar OS (B.F. Goodrich Chemical Co.), todas conhecidas como borrachas de butadieno estireno (SBR) (MORTON, 1981b; PUSKAS et al. 2014).

Em 1944, regentes utilizados na produção de borracha já se destacavam entre os principais compostos sintéticos de alta pureza produzidos na América do Norte, como observado na Tabela 1.

Tabela 1: Produção de compostos químicos sintéticos de alta pureza utilizados na produção de borracha na América do Norte em 1944 (ANGELICI et al., 2013).

Produto químico sintético	Produção (10 ⁶ toneladas ano ⁻¹)
butadieno (a partir do etanol)	328
anidrido acético	224
butadieno (a partir do petróleo)	221
isopropanol	218
metanol	214
acetona	174
estireno	158

Somando mais de 700 milhões de toneladas por ano apenas na América do Norte, o butadieno e o estireno ganhavam força ao redor do mundo, dando o primeiro passo para sua consolidação como matérias-primas indispensáveis na atualidade. Observava-se neste momento que a maior parcela da produção do 1,3-BD é oriunda do etanol, baseando-se principalmente métodos de produção Lebedev e Ostromyslensky. Contudo, levando-se em consideração o menor preço de produção do butadieno por fontes

petroquímicas, pouco tempo depois foi observada uma inversão nas posições da tabela apresentada (ANGELICI et al., 2013).

Nos dias atuais, segundo dados coletados pela empresa Ceresana, estima-se que a produção de borrachas sintéticas esteja na faixa de 12,7 milhões de toneladas por ano. Além disso, a borracha de butadieno estireno se apresenta como o mais importante elastômero, correspondendo a cerca de 5,1 milhões de toneladas no ano de 2017. Por fim, segundo especialistas há a expectativa de um aumento na demanda mundial de borrachas de aproximadamente 3% ao ano até 2025 (CERESANA, [s.d.]).

3.2 O 1,3-BUTADIENO

O butadieno é uma olefina de fórmula molecular C_4H_6 , que quando está sob condições normais de temperatura e pressão é um gás incolor, inflamável e não corrosivo, além de apresentar um odor parecido ao da gasolina. Com relação às suas características físico-químicas, tem caráter apolar, sendo pouco solúvel em água, metanol e etanol, e bastante solúvel em benzeno e tetracloreto de carbono (DE SOUZA, 2016).

As olefinas têm papel importantíssimo na sociedade atual, sendo aplicadas muitas vezes na produção de polímeros, como plásticos e borrachas sintéticas. Um grupo especial de olefinas são os dienos, ou diolefinas, cuja particularidade está no fato de apresentarem duas insaturações ao longo da cadeia, como é o caso do 1,3-butadieno, que possui as ligações duplas conjugadas. Na Figura 3 é possível observar as conformações as quais o 1,3-butadieno pode ser encontrado, Cis e Trans, sendo esta última aquela que confere maior estabilidade ao composto (DE SOUZA, 2016).

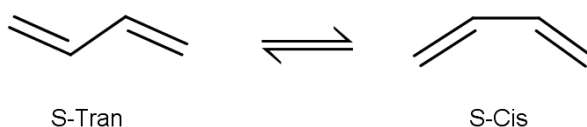


Figura 3: Conformações do 1,3-butadieno

O uso dos dienos como comonômeros com olefinas convencionais possibilita a mudança de diversas propriedades do polímero formado, tais como a ductibilidade, temperatura de fusão, cristalinidade e flexibilidade. Em particular, o 1,3-butadieno possui as mais diversificadas aplicações, sendo considerada uma das mais importantes diolefinas. Este composto é mais comumente encontrado na produção de SBR (borracha de butadieno estireno), composto base na produção de pneus, e que também é encontrado em mangueiras industriais, saltos e solas de sapato, adesivos, revestimento

de cabos, selante, e diversas outras aplicações. Além do SBR, também está presente na formulação de ABS e borracha de polibutadieno (ODIAN, 2004; WHITE, 2007).

3.3 PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO

Existem 3 rotas principais de produção de 1,3-butadieno atualmente aplicadas na indústria, sendo estas: a desidrogenação do n-butano e n-butenos; a desidratação e desidrogenação do etanol; e a extração direta de correntes de C₄ como subproduto da produção do etileno no craqueamento a vapor. No entanto, segundo WHITE (2007) esta última corresponde a mais de 95% da produção deste composto, sendo ainda um dos métodos menos sustentáveis.

No Anexo 2 - Diagrama simplificado da produção de 1,3-butadieno a partir da Nafta, adaptado de White, 2007. é possível verificar uma representação simplificada deste processo, que é iniciado com a alimentação da matéria-prima em forno com temperatura entre 790 e 830 °C, onde ocorre o craqueamento. Na sequência ocorre a separação dos produtos dos compostos mais pesados e mais leves, tendo em vista que são gerados gases como hidrogênio, eteno, propeno, butadieno, entre outras olefinas. Nesse momento, o processo segue apenas com as frações C₁ a C₄, e são levados a torres de destilação, as quais permitem a separação dos compostos C₄, em que o butadieno normalmente corresponde a cerca de 40-50% em massa. Por fim, a extração do composto pode atingir elevados graus de pureza, como por exemplo o processo operado pela empresa BASF, o qual permite a produção de 1,3-butadieno com pureza de 99,7% em massa, como observado na Tabela 2.

Tabela 2: Especificação do 1,3-butadieno produzido pelo processo da BASF (PERRONE; DA SILVA FILHO, 2013)

Composto			
1,3-Butadieno	% em massa	Mín.	99,7
Butanos e Butenos	% em massa	Máx.	0,3
Oxigênio	% em vol	Máx.	0,3
Resíduo não volátil	% em vol	Máx.	0,1
Terc-Butil catecol (TBC)	ppm massa	Máx.	150
Dímero de butadieno	ppm massa	Máx.	100
Hidrocarbonetos C5	ppm massa	Máx.	50
Total de acetilenos	ppm massa	Máx.	25
Demais compostos	ppm massa	Máx.	68

Este elevado percentual de pureza é muito importante em determinados processos, tal como nas polimerizações envolvendo o butadieno. Isto se deve ao fato de que a presença de impurezas pode provocar a desativação do catalisador e reações paralelas que podem gerar subprodutos indesejados (PETERS et al., 2010).

Portanto, levando-se em consideração que existem outros compostos C_4 envolvidos no processo, e que seus pontos de ebulição são deveras próximos ao do butadieno, o custo envolvido na purificação deste composto tende a ser elevado (HSU e LI, 2012). Destilações extrativas fazem-se necessárias, sendo a melhor opção para a separar o 1,3-butadieno das demais frações a utilização de solventes como metilpirrolidona, dimetilformamida e acetonitrila. Não obstante, apesar de a separação de alcenos do butadieno ser satisfatória, a separação de alcinos presente na fração não é eficientemente realizada, tornando-se necessária uma nova etapa de extração (SHYLESH et al., 2016a).

Além disso, o processo de craqueamento libera uma grande carga de CO_2 , a qual é comumente lançada na atmosfera, sendo outra desvantagem para o processo, uma vez que este composto é um conhecido gás estufa (REN et al., 2006). Por fim, tendo em vista a elevada dependência do petróleo para a produção de 1,3-butadieno já relatada, observa-se que seu preço tende a seguir as flutuações apresentadas pelo mercado de óleo e gás, como visto na Figura 4, o que pode ser prejudicial em momentos de crise com países fornecedores (SEDDON, 2012).

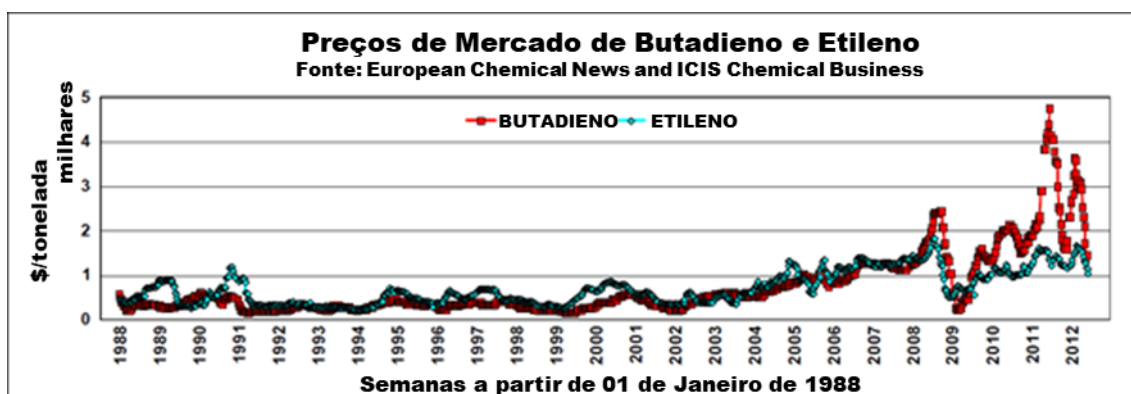


Figura 4: Preço médio do Butadieno e do Etileno em milhares de US\$/tonelada por ano, de 1988 a 2012 (SEDDON, 2012).

Estes fatores são somados ao fato de o petróleo, assim como todas as outras fontes fósseis, ser considerado não renovável, e, portanto, algum dia seu estoque chegará ao fim. Desta forma, faz-se necessária a exploração de rotas alternativas, as quais devem considerar uma redução no impacto ambiental por parte do processo, como é o caso

Deve-se destacar que além de o bioetanol ser uma fonte renovável, ele apresenta um baixo custo e uma elevada e crescente oferta, quando comparado com outros materiais. Como observado na Figura 6, números expressivos na produção de etanol vêm sendo atingidos, como no caso do Brasil, cuja produção ultrapassou 26,7 bilhões de litros em 2017 (RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, 2018).

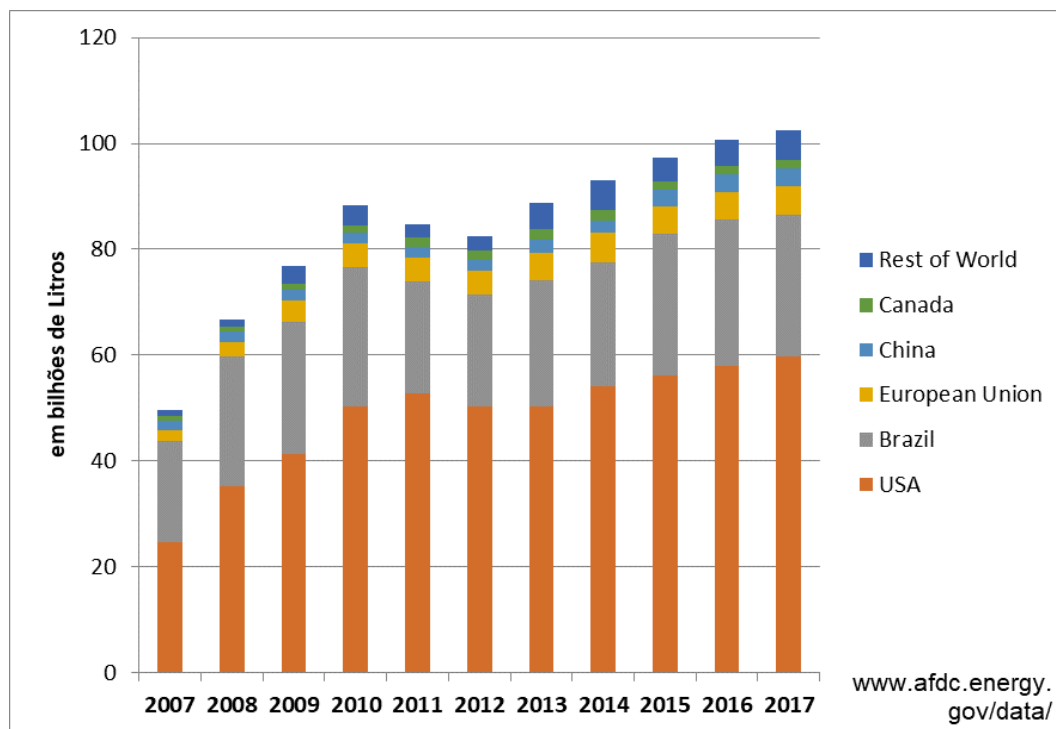


Figura 6: Produção de etanol por países/regiões entre 2007-2017, adaptado de Renewable Fuels Association, 2018.

Levando-se em consideração a elevada capacidade de produção de etanol através da cana-de-açúcar, o Brasil acaba por dar mais destaque à sustentabilidade do processo de produção de 1,3-BD a partir do etanol.

O ciclo de produção do bioetanol através desta ou mesmo outras matérias-primas como a beterraba ou milho, exigem apenas energia solar, água, nutrientes e CO₂ para seu desenvolvimento, e que ainda são responsáveis pelo consumo de certa parte deste último (HUBER et al., 2006).

3.5 DO ETANOL AO 1,3-BUTADIENO

3.5.1 As Primeiras Ideias Formuladas

Em 1903, Ipatieff reportou pela primeira vez a síntese de 1,3-butadieno a partir do etanol. Com um rendimento muito baixo, de aproximadamente 1,5%, o processo

consistia em passar uma corrente de etanol gasoso a 550-600 °C por um leito de pó de alumínio. Passados 12 anos, Ostromyslensky atingiu rendimentos de 18% de butadieno, partindo de uma mistura de etanol e acetaldeído que passava por catalisadores de alumina e argila a 440-460 °C. A Figura 7 apresenta uma proposta para a reação desenvolvida por Ostromyslensky.

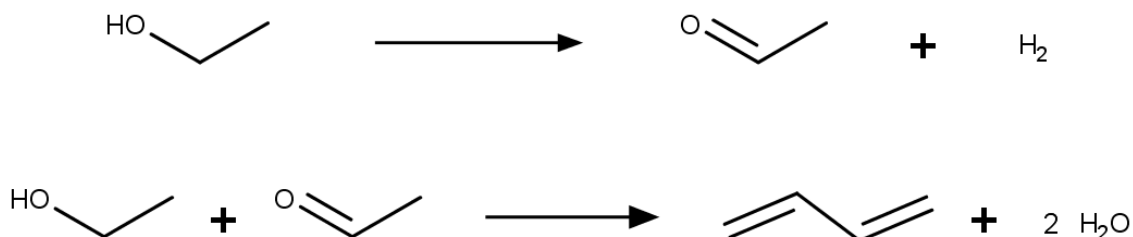


Figura 7: Processo de produção de 1,3-butadieno em duas etapas (TAIFAN et al., 2017).

Lebedev, algum tempo depois, propôs um processo a 400 °C em uma mistura de alumina e óxido de zinco, a qual atingiu seletividade de 18% partindo diretamente do etanol, como é observado no esquema da Figura 8. A combinação ZnO/Al₂O₃ permitia a catálise em duas frentes, com o primeiro componente atuando na desidrogenação do etanol, e o segundo nas desidratações observadas na reação (MAKSHINA et al., 2014).

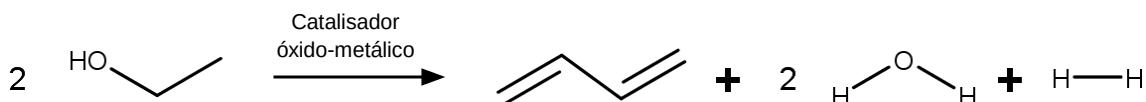


Figura 8: Reação em uma etapa proposta para a conversão de etanol em 1,3-butadieno (MAKSHINA et al., 2014).

O processo continuou sendo estudado nos anos seguintes, apresentando rendimentos mais elevados e seletividades superiores a 80%. A produção de 1,3-butadieno foi realizada em larga escala na Rússia entre as décadas de 1930 e 1960, utilizando-se como base o processo Lebedev, assim como nos EUA observou-se a aplicação do processo Ostromyslensky. Combinações diferentes de catalisadores foram testados para o processo em outros países, reportando-se rendimentos de até 60% (BHATTACHARYYA, 1967; QUATTLEBAUM et al., 1947).

3.5.2 O Aprimoramento Do Processo

O catalisador utilizado no processo primeiramente proposto por Lebedev tinha características muito peculiares, e pelo fato de ter sido patenteado em 1930 (Patente 331482, 1930), apenas a indústria russa teve acesso ao processo até os anos 1941. Neste

ano, o exército alemão invadiu a cidade de Yefremov, ao sul de Moscou, onde se encontrava uma fábrica de borracha cuja produção se baseava no processo em *uma etapa*. Com isso, a Alemanha realizou estudos buscando conhecer a composição do catalisador usado, encontrando valores de 44,6% m/m de óxido de magnésio, 10% m/m de sílica, além de pequenas quantidades de diversos compostos. A partir de então, diversos estudos foram conduzidos de forma a entender melhor o funcionamento do catalisador e buscando novas formulações para promover melhoras no rendimento das reações (MAKSHINA et al., 2014).

Em 1944, a produção de 1,3-butadieno partindo do etanol era equivalente a 60% da produção total nos Estados Unidos, conforme observado na Tabela 1 (ANGELICI et al., 2013). Contudo, com a facilidade e baixo custo de produção de 1,3-butadieno a partir da nafta, no pós-guerra esta proporção rapidamente se inverteu. Desta forma, pesquisas buscando diminuir a dependência do petróleo neste processo seguiram sendo realizadas, e catalisadores mais eficientes continuaram sendo desenvolvidos. Muitas patentes foram desenvolvidas, mantendo em segredo composições dos catalisadores desenvolvidos tanto para o processo Ostromyslensky como para o Lebedev.

Ainda nos anos 1940, descobriu-se após uma grande quantidade de testes que catalisadores contendo óxido-metais suportados em sílica, como óxidos de zircônio, tântalo, nióbio, háfnio, tório, urânio e titânio, permitem atingir elevadas conversões quando utilizados no processo em *duas etapas*, pelo fato de se apresentarem como ácidos de Lewis e catalisarem a condensação do aldol e reações de desidratação. (ANGELICI et al., 2013; POMALAZA et al., 2016).

Enquanto isso, NATTA e RIGAMONTI apresentavam uma variedade de sistemas catalíticos, e julgavam ter descoberto a formulação desenvolvida por Lebedev em sua patente, dado que conseguiram atingir rendimentos muito próximos daqueles reportados pelo autor do processo em *uma etapa*. Ademais, conseguiram provar que a adição de Cr_2O_3 ao catalisador a base de SiO_2/MgO não só aumentava o rendimento da reação, mas também melhorava a estabilidade do catalisador. Apesar de não ter sido reportada a preparação do catalisador, foram observados rendimentos de 41,9% e seletividade de 51% para este sistema quando submetido a 415 °C (ANGELICI et al. 2013).

Segundo BHATTACHARYYA e GANGULY (1962) o método de preparo dos catalisador também apresentou influência na atividade catalítica das amostras, dado que foi observado que misturas preparadas mecanicamente apresentaram resultados piores do que aquelas preparadas por coprecipitação. Além disso, os autores ainda reportaram

que a seletividade e o rendimento estão inversamente relacionados com a diluição do etanol alimentado ao sistema, e portanto conforme a quantidade de água aumentava, a conversão tendia a diminuir, como observado na Figura 9.

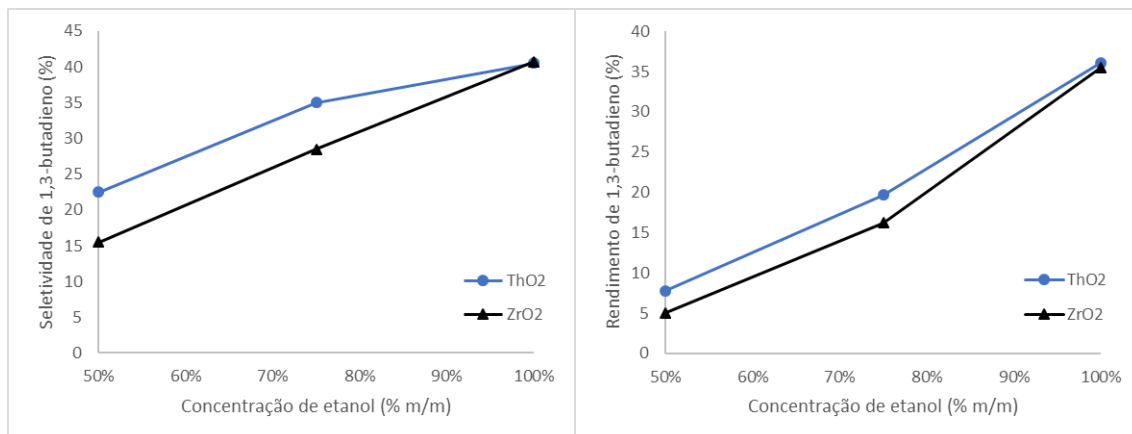


Figura 9: Efeito da composição do etanol: no rendimento (a) e seletividade (b) na produção de 1,3-butadieno, adaptado de DA ROS (2017).

O estudo de Bhattacharyya e Ganguly (1962) avaliou ainda o desempenho de 65 catalisadores óxido-metálicos binários e 40 ternários na reação de conversão do etanol em 1,3-butadieno. Concluiu-se assim que o sistema Al₂O₃/ZnO (60:40) foi aquele que apresentou o melhor resultado, atingindo rendimento de 55,8% a 425 °C.

Em 1963, estudos sobre a realização da reação em reator de leito fluidizado foram realizados, e verificou-se a necessidade de encontrar um valor ótimo para a velocidade espacial da reação, dado que valores muito distantes implicam em uma drástica redução no rendimento de 1,3-butadieno. Os autores concluíram ainda que o uso de leito fluidizado se mostrou um “avanço fenomenal” para o rendimento de butadieno, atingindo valores de conversão de 72,8%, ao passo que reatores de leito fixo chegavam a apenas 55,8% (BHATTACHARYYA e AVASTHI, 1963).

Nos anos posteriores, o meio de reação continuou a ser investigado, e segundo Bhattacharyya e Avasthi (1966), quando alimentados Etanol/Acetaldeído na razão 2,75:1, observou-se que apesar de o rendimento da reação aumentar, a seletividade tende a diminuir, quando comparada com o reator de leito fixo.

A discussão acerca da interferência da acidez e basicidade dos sítios ativos dos catalisadores na reação de formação do butadieno começou a ser debatida por Niiyama e colaboradores (1972). Após analisar uma série de catalisadores binários a base de MgO/SiO₂, o grupo observou que a proporção ótima era 85% de MgO, quando a quantidade de eteno produzida também caía; e a medida que esta proporção aumentava,

a formação de butadieno tendia a diminuir. Quando o catalisador era formado apenas por MgO, observou-se a presença de crotonaldeído entre os produtos, indicando a capacidade de condensação aldólica do MgO.

De forma a compreender melhor a variação na quantidade de sítios ácidos e básicos, Niiyama e colaboradores (1972) realizaram adição de fenol e piridina ao catalisador. Como resultado, observaram que a formação de butadieno foi abruptamente reduzida com o envenenamento dos sítios básicos pelo fenol, ocorrendo justamente o oposto com a produção de etileno. Já para a adição de piridina em pequenas quantidades, observou-se que esta criava novos sítios básicos mais ativos por indução eletrônica, proporcionando inclusive um aumento no rendimento esperado; o que não ocorreu para maiores quantidades de piridina, levando-se em consideração que esta passou a envenenar os sítios ácidos, chegando a reduzir o rendimento.

Ohnishi e colaboradores (1985) seguiram realizando estudos com catalisadores óxido-metálicos a base de MgO/SiO₂, e descobriram que quando na razão 1:1, e acrescida a quantidade de 0,1% m/m de Na₂O, a reação promovia uma conversão de 100% de etanol, combinada a uma seletividade 87% para o 1,3-butadieno. Todavia, tais resultados nunca foram reproduzidos por outros autores (KVISLE e AGUERO, 1988). Apesar de não conseguirem reproduzir os resultados anteriormente reportados, KVISLE e AGUERO (1988) observaram que a medida que o fluxo de alimentação de etanol aumenta, a conversão e seletividade do butadieno tendem a cair; também chegaram a conclusão de que o rendimento da reação tende a crescer quando oxigênio e acetaldeído são alimentados no reator junto com o etanol.

Em 1996, Kitayama e colaboradores reportaram que catalisadores ternários a base de NiO/MgO/SiO₂ aumentavam a seletividade para 1,3-butadieno, atingindo valores acima de 90%, além de um rendimento de 53%. Ademais, o estudo serviu para enfatizar a importância da quantidade de sítios ativos ácidos e básicos, os quais estão diretamente relacionados com a razão Mg/Si, dado que o óxido de magnésio presente na mistura é oriundo do Mg(OH)₂, cuja elevada basicidade é transmitida aos sítios.

Recentemente, Jones e colaboradores (2011) relataram a conversão de etanol em 1,3-butadieno utilizando catalisadores bimetálicos e trimetálicos empregnados em sílica, atingindo seletividade máxima de 67% e conversão de 44,6%. Além disso, reportaram que o catalisador mais promissor encontrado seria o Zr:Zn impregnado em sílica, levando-se em consideração que os dois metais são ácidos de Lewis, o que acredita-se ser benéfico à reação.

No ano seguinte, Makshina e colaboradores utilizaram catalisadores a base de MgO/SiO_2 dopados com diversos metais de transição. Observou-se que a dopagem com óxidos de Ni, Cu, Zn e prata metálica apresentaram resultados promissores, tendo em vista a seletividade e conversão atingidas, ao passo que Fe e Mn apresentaram rendimentos abaixo de 30%. Os pesquisadores reportaram ainda que o período para o catalisador atingir o estado estacionário foi de 60 minutos, e após o período de estabilização, a conversão e rendimento da reação permaneceram estáveis por um período entre 7 e 8 horas (MAKSHINA et al., 2012).

Outro objetivo dos estudos desenvolvidos visando a otimização do processo era a diminuição da produção de subprodutos indesejados, tais como butenos e etileno. O primeiro grupo, por ser formado por compostos C4, apresentam características parecidas ao 1,3-butadieno, podendo formar azeótropos cuja separação tende a ser muito custosa em termos de equipamentos. Já o etileno, além de ter um valor muito baixo, pode vir a formar H_2O , composto que pode envenenar os catalisadores por adsorção competitiva (TAIFAN, 2018).

Em 2014, CHAE e colaboradores utilizaram pentóxido de tântalo suportado em catalisadores mesoporosos de sílica na produção do 1,3-butadieno a partir de etanol e acetaldeído, e relataram a observação de elevadas seletividades, atingindo 79%, quando o catalisador possuía 2% m/m de Ta_2O_5 . Estudos sobre catalisadores contendo tântalo seguiram sendo realizados por Kyriienko e colaboradores (2016). Neste caso, os autores utilizaram zeólitas a base de sílica e tântalo (TaSiBEA), as quais proporcionaram maiores seletividades para 1,3-butadieno, com valores entre 80% e 90%, e conversão total de até 45%.

No ano seguinte, Kyriienko e colaboradores seguiram suas pesquisas acerca de catalisadores a base de TaSiBEA, contudo avaliaram também o efeito da dopagem deste com Ag, Cu e Zn. Foram encontradas elevadas conversões e seletividades, principalmente para a zeólita do tipo CuTaSiBEA, cujos valores atingiram 88% e 73%, respectivamente, e se mantiveram estáveis por um longo espaço de tempo (KYRIIENKO et al., 2017).

O uso de ZrO_2 e ZnO em catalisadores com suportes a base de MgO/SiO_2 foi estudado por Da Ros e colaboradores (2016). O grupo concluiu que uma redução controlada da acidez do catalisador permite que a desidratação do etanol seja minimizada, ao passo que a seletividade de 1,3-butadieno foi aumentada, atingindo valores de 57,8%, para uma conversão de 44% de etanol.

O mais recente estudo realizado seguiu a proposta de adicionar ZrO_2 a catalisadores, mas com diferentes tipos de suporte a base de SiO_2 . Foram encontrados valores de seletividade e conversão iguais a 52,39% e 91,43%, respectivamente para o catalisador $\text{ZrO}_2/\text{Nano-SiO}$ (GAO et al., 2018).

Recentemente, outros tipos de zeólitas têm sido exploradas para a produção do butadieno, tal como a zeólita confinadas com cluster monometálico ou bimetálico, tendo a de cluster Zn-Y (Zn-Y beta zeólita) apresentado os melhores resultados, com seletividade de butadieno na reação de 81% e conversão de 90% de etanol. Na sequência do trabalho, foi apresentado pelo grupo o mecanismo da reação e o papel destes metais ao longo das etapas, bem como proposto que a presença de sítios vizinhos de Y e Zn aumentam a chance de intermediários reagirem entre si e formarem 1,3-butadieno, ao invés de saírem do reator como subprodutos (DAI et al., 2017; YAN et al., 2018).

Uma enorme quantidade de estudos foram desenvolvidos de forma a buscar melhorias no processo de produção de butadieno, focando-se principalmente no desenvolvimento e aprimoramento dos catalisadores empregados. De forma a sintetizar todos os avanços promovidos ao longo de quase 90 anos de pesquisas acerca da produção de 1,3-butadieno, desenvolveu-se a Tabela 3. Esta tabela apresenta os conceitos de conversão, seletividade e rendimento, cujos cálculos podem ser realizados a partir das Equações 1.

$$X_A = \frac{\text{Vazão molar de A consumido na(s) reação(ões)}}{\text{Vazão molar de alimentação de A}} = \frac{F_{A_0} - F_A}{F_{A_0}}$$

$$S_{D/U} = \frac{\text{Vazão molar de saída de D}}{\text{Vazão molar de saída do(s) U}} = \frac{F_D}{F_U}$$

$$Y_D = \frac{\text{Vazão molar de saída de D}}{\text{Vazão molar de A consumido na(s) reação(ões)}} = \frac{F_D}{F_{A_0} - F_A}$$

Equações 1

Onde,

X = Conversão

S = Seletividade global

Y = Rendimento global

A = Reagente limitante

F = Vazão molar

D = Produto(s) desejado(s)

U = Produto(s) indesejado(s)

Tabela 3: Resumo dos tipos de catalisadores empregados, a temperatura da reação, a seletividade de 1,3-butadieno (S), a conversão de etanol (X), o rendimento da reação (Y), o ano e autor deste estudo, adaptado de BROSTEANU et al., 2018.

Catalisador	T (°C)	X (%)	S (%) 1,3-BD	Y (%)	Autor, ano
Al₂O₃/ZnO	400–450	-	-	18	Lebedev, 1930
MgO/Al₂O₃	415	-	-	11	Natta et al., 1947
MgO/Al₂O₃/Cr₂O₅				41,9	
MgO/SiO₂/Cr₂O₃	425	-	-	39	Corson et al., 1950
Al₂O₃/ZnO	425	94,4	-	55,8	Bhattacharyya et al., 1962
MgO/SiO₂	380	36	-	28	Niiyama et al., 1972
MgO/SiO₂/Na₂O	350	100	87	87	Ohnishi et al., 1985
MgO/SiO₂	350	53	30	16	Kvisle et al., 1988
NiO/MgO/SiO₂	280	58	90	52	Kitayama et al., 1996
Zr/Zn/Cu-SiO₂	375	44,6	67,4	-	Jones et al., 2011
Ag/MgO/SiO₂	350	97,1	58	56,3	Makshina et al., 2012
CuO/MgO/SiO₂		97,5	60	58,2	
ZnO/MgO/SiO₂		99,1	53	52,4	
Ta -SBA-15	350	46,9	79,8	-	Chae et al., 2014
K/ZrZn/MgO-SiO₂	375	44	57,8	37,2	Da Ros et al., 2016
TaSiBEA	325	30,7	90,3	27,7	Kyriienko et al., 2016
CuTaSiBEA	325	87,9	72,6	63,8	Kyriienko et al., 2017
Zn-Y/beta zeólita	330	81	90	-	Dai et al., 2017
	350	82	63		
ZrO₂/Nano-SiO	320	52,39	91,43	-	Chae et al., 2018

Em 2014, Ezinkwo e colaboradores propuseram a utilização de um iniciador para o processo buscando contornar pontos de limitação como a deposição de fuligem nos sítios ativos do catalisador, isso permitiria o aumento da atividade do catalisador e sua regeneração, o que impactaria diretamente na redução de tempo, energia e custos do processo. Este estudo permitiu que os pesquisadores também avaliassem a cinética da

reação de Lebedev ao utilizar o catalisador $\text{ZnO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, sendo propostos os parâmetros cinéticos da reação encontrados na Tabela 4.

Os coeficientes de adsorção b_1 , b_2 e b_3 encontradas nas equações apresentadas são 500, 100 e 550, respectivamente. Além disso, as expressões apresentadas levam em consideração os percentuais molares das substâncias, sendo elas: etanol (X), 1,3-butadieno (X_1), butileno (X_2), etileno (X_3), acetaldeído (X_4) e butanal (X_5).

Tabela 4: Parâmetros cinéticos das reações (EZINKWO et al., 2014).

Nº	Reaction	Expressão da taxa (r_i) [k_i em s^{-1}]
1	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$	$r_1 = \frac{k_1 X}{b_1 X_4}$; $k_1 = 4,86 \times 10^{16} e^{-\frac{210600}{RT}}$
2	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2$	$r_2 = \frac{k_3 X}{b_2 X_4}$; $k_3 = 2,30 \times 10^3 e^{-\frac{19050}{RT}}$
3	$\text{CH}_3\text{CHO} + \text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6 + \text{H}_2\text{O}$	$r_3 = \frac{k_5 X_3}{b_2}$; $k_5 = 1,26 \times 10^2 e^{-\frac{13650}{RT}}$
4	$\text{CH}_3\text{CHO} + \text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	$r_4 = \frac{k_8 X_5}{b_3}$; $k_8 = 2,29 \times 10^2 e^{-\frac{13070}{RT}}$
5	$2\text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6 + 2\text{H}_2\text{O}$	$r_5 = \frac{k_{12} X_4}{b_2}$; $k_{12} = 3,76 \times 10^3 e^{-\frac{6890}{RT}}$
6	$2\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8$	$r_6 = \frac{k_{13} X_3^2}{b_1 X_4}$; $k_{13} = 3,06 \times 10^2 e^{-\frac{10650}{RT}}$
7	$\text{C}_4\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6 + \text{H}_2$	$r_7 = \frac{k_{15} X_2}{b_1 X_4}$; $k_{15} = 2,90 \times 10^{38} e^{-\frac{497500}{RT}}$

3.5.3 Comparação entre os Principais Processos

Como já relatado, os principais processos utilizados industrialmente para a produção de butadieno são aqueles baseados na nafta oriunda do petróleo e no etanol. O primeiro processo corresponde a 95% do 1,3-butadieno produzido ao redor do mundo, porém a continuidade de sua aplicação segue sendo discutida com frequência, e empresas como a Braskem anunciaram recentemente o desenvolvimento de estudos para a produção de 1,3-butadieno de fontes sustentáveis (BRASKEM, [s.d.]).

Patel e colaboradores (2012) desenvolveram um estudo que consistia na comparação entre os principais métodos existentes de produção de etanol, baseando-se em uma análise multicritério que integrou diversos indicadores econômicos e ambientais. A partir dos dados levantados pelos autores, concluiu-se que o processo baseado no bioetanol apresentou melhores resultados do que aquele baseado no

petróleo. Apesar de a demanda cumulativa de energia (CED), ou seja, a demanda, avaliada como energia primária, utilizada no processo de produção, uso e descarte de determinado composto, do processo via etanol ser maior, a quantidade de emissões de gases estufa no processo de origem fóssil é maior; e além destes dois parâmetros os custos do processo e seu impacto ambiental, as condições econômicas, aspectos de risco, meio ambiente, saúde e segurança também foram comparados, tendo cada um destes parâmetros recebido um peso. Desta forma, elaborou-se o gráfico apresentado por Patel e colaboradores (2012) (Figura 10), no qual observa-se uma pontuação inferior para o processo baseado em bioetanol, resultado que demonstra a superioridade deste processo.

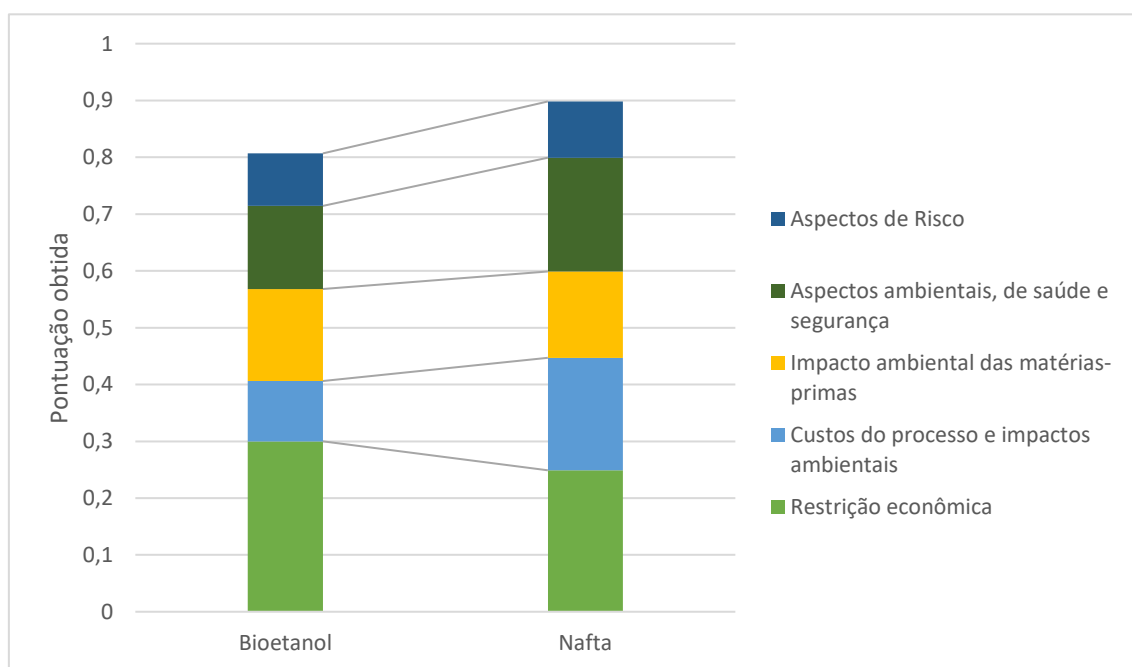


Figura 10: Comparação entre os processos a partir de nafta e de etanol, adaptado de PATEL et al. (2012).

Como já abordado, o processo baseado no petróleo além de não se basear nos princípios da química verde e da engenharia sustentável, mostra-se muito dependente desta matéria-prima, cujo valor é muito volátil e dependente de países produtores, como os do Oriente Médio (CESPI et al., 2016). Desta forma, a principal comparação a ser realizada deve ser entre as rotas sustentáveis existentes, mais especificamente aquelas baseadas no bioetanol.

Os principais processos a partir do etanol aplicados em larga escala na indústria russa e americana foram o Lebedev e o Ostromyslensky, respectivamente. Estes dois

processos continuam a ser estudados até os dias atuais, e seus mecanismos seguem sendo debatidos (SHYLESH et al., 2016a).

Cada tipo de processo apresenta suas peculiaridades, como foi observado por Corson e colaboradores (1950). Segundo o autor, o processo em *duas etapas* apresentava temperaturas ótimas inferiores ao processo em *uma etapa*, o que exigiria um gasto de energia inferior e uma economia com utilidades. Além disso, este processo permitia atingir seletividades mais altas e os catalisadores utilizados apresentavam tempo de vida superior, o que exige menos ciclos de regeneração. Apesar disso, outros autores argumentam que o processo Lebedev é muito mais simples de ser implantado industrialmente e com valor inferior para a manutenção da operação (ANGELICI et al., 2013; DA ROS, 2017; FARZAD et al., 2017).

Cespi e colaboradores (2016) realizaram uma comparação entre os métodos de obtenção de butadieno a partir do etanol, levando-se em conta inclusive a fonte de etanol utilizada. A partir do levantamento realizado, concluíram que o processo primeiramente proposto por Lebedev se mostrou mais atrativo tanto do ponto de vista econômico como do ambiental.

Este estudo levantou diversos dados acerca dos processos descritos, tais como: Demanda Cumulativa de Energia, Pegada de carbono, Demanda de Água, avaliação do impacto no ciclo de vida e Índice Econômico. Com isso, segundo os pesquisadores, a implantação de um sistema baseado no processo em *uma etapa* se mostrou mais viável em diversos aspectos se comparado com o processo Ostromyslensky inclusive no Brasil, cuja matéria-prima do etanol é basicamente a cana-de-açúcar.

No mesmo ano, Shylesh e colaboradores (2016.a) mostraram que a conversão de etanol em 1,3-butadieno através do processo Lebedev pode ser implementado em uma biorefinaria levando-se em consideração que podem ser atingidos elevados valores de rendimento e pureza. Além disso, subprodutos como H_2 e etileno podem ser reutilizados como utilidades, ou mesmo vendidos para plantas vizinhas, diminuindo suas demandas a partir do petróleo.

Desta forma, o processo a ser implementado neste trabalho utilizará os conceitos baseados no processo em *uma etapa* para a simulação da planta de produção, levando-se em consideração os valores as informações obtidas na literatura sobre a reação e sobre os processos envolvidos na produção do 1,3-butadieno.

3.6 AVALIAÇÃO ECONÔMICA PRELIMINAR

A avaliação econômica de um empreendimento é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de um projeto, pois as informações coletadas indicam se o produto desejado poderá ser gerado nas especificações e quantidade esperadas levando-se em consideração o capital investido e a previsão de retorno do mesmo (VAZZOLER, 2017).

Para uma análise adequada, deve-se estudar todos os custos envolvidos na montagem e operação da planta, bem como o valor que se espera receber com a venda daquilo que é produzido. Para isto, alguns conceitos devem ser abordados de modo a garantir uma avaliação econômica preliminar adequada. De modo simplificado, temos que a rentabilidade (r) de um projeto está relacionada com as receitas (R_T), os custos (C_T) e os investimentos (I), e pode ser vista na Equação 2.

$$r = \frac{R_T - C_T}{I}$$

Equação 2

A receita gerada na planta é função direta da quantidade produzida (Q_i) e do preço de venda dos produtos gerados por unidade de produção (P_i), dando origem à Equação 3. Tais valores são estimados a partir do balanço de massa desenvolvido e de estudos preliminares de mercado.

$$R_T (Q_i, P_i) = \sum_i Q_i P_i$$

Equação 3

3.6.1 Custos Fixos

De forma a avaliar a viabilidade econômica do processo proposto faz-se necessário o uso dos conceitos de ISBL (*Inside Battery Limits*) e OSBL (*Outside Battery Limits*). Ambos os conceitos se referem a custos fixos de investimento associados à construção de uma planta industrial.

Os custos do tipo ISBL são aqueles ligados diretamente à compra e instalação de equipamentos ligados ao processo, e, portanto, engloba os custos com a infraestrutura, tubulações, catalisadores, equipamentos e todos os materiais necessários para a operação final da planta. Já os custos OSBL são aqueles complementares, tais como as

utilidades, segurança do processo, tratamento de efluentes, equipamentos de combate à incêndio e emergências, escritórios, laboratórios e demais instalações.

Normalmente adota-se que o OSBL é um percentual do custo ISBL, sendo comum encontrar na literatura a razão de 45% entre tais custos quando se trata de uma avaliação preliminar a qual não dispõe de informações precisas sobre o processo. Desta forma, tem-se que o custo fixo é calculado conforme a Equação 4.

$$\text{Custo fixo} = \text{ISBL} + \text{OSBL} = 1,45 \cdot \text{ISBL}$$

Equação 4

Além do custo fixo, o qual simboliza o investimento direto, deve-se considerar também o investimento indireto. Este por sua vez é composto por um percentual referente à eventuais despesas não previstas em torno de 20% do custo fixo e um valor de 5% referente à custos com as construções (próprios), sendo ambos calculados sobre a soma do ISBL e OSBL. Com isso, obtém-se o valor de investimento total na ordem de 1,81 vezes o ISBL (PERLINGEIRO, 2005).

3.6.2 Modelos para Cálculo do Custo Fixo

Existem diferentes métodos para realizar a estimativa dos custos fixos globais de uma planta, entre eles os Métodos de Lang, de Hand, de Wroth, de Guthrie e de Garrett. Todos os métodos possuem cálculos realizados em duas etapas; sendo que a primeira etapa consiste na estimativa do custo da compra e entrega dos equipamentos, e a segunda refere-se aos demais custos envolvidos, como o de desenvolvimento do terreno, compra de tubulações, construção, instalação e etc.. Os métodos consistem na multiplicação do valor do equipamento calculado na primeira etapa por um fator, f_i , o qual fornecerá o valor do equipamento já instalado. A Equação 5 apresenta o cálculo do valor total (C_i) a partir do custo do equipamento (C) (MALONEY, 2007; VAZZOLER, 2017).

$$C_i = f_i C$$

Equação 5

Os fatores f_i , podem ser encontrados na Tabela 5.

Tabela 5: Fatores de instalação (f_i) dos equipamentos (VAZZOLER, 2017)

Equipamento	f_i
Coluna de destilação – Aço Carbono	3,0
Compressor Centrífugo	1,3
Trocadores de calor	
Casco e tubo, aço carbono e alumínio	2,2
Vasos	
Reator em aço carbono	1,9
Vaso de pressão em aço inox	2,8

Os dados apresentados por Vazzoler (2017), referem-se a 1984 e devem ser atualizados após a soma do valor total dos equipamentos. Para isso, é possível utilizar o índice CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost), o qual é utilizado de forma a atribuir a inflação e custo da atualização do capital aos equipamentos utilizados na indústria. A Equação 6 apresenta o cálculo do valor atualizado.

$$C_f = C_0 \cdot \frac{I_f}{I_0}$$

Equação 6

Onde,

C = Custo do equipamento ou planta no ano final ou inicial da análise

I = Índice CEPCI

Os valores dos índices CEPCI para os anos de 1984 e 2018 são 322,7 e 615,9 (CHEMICAL ENGINEERING, 2019; VATAVUK, 2002).

3.6.2.1 Colunas de Destilação

O dimensionamento de colunas de destilação com pratos é dado através da avaliação do diâmetro dos pratos, número de pratos, altura da coluna entre outros parâmetros. Através dos valores obtidos com o software torna-se possível uma estimativa de custos, esta por sua vez baseia-se na Equação 7 encontrada abaixo, a qual apresenta o resultado em k\$ (VAZZOLER, 2017).

$$C = 1,218 [f_1 C_b + N f_2 f_3 f_4 C_t + C_{pt}]$$

Equação 7

Onde,

$$C_b = 1,218 e^{7,123 + 0,1478 (\ln W) + 0,02488 (\ln W)^2 + 0,01580 \left(\frac{L}{D}\right) \ln \frac{T_f}{T_p}}$$

W = Peso do casco exclusivo de bocais e saia (skirt) em lbs, 9020 < W < 2470000

D = Diâmetro do prato em pés (ft)

L = Altura da coluna em pés (ft)

$C_b = 457,7 e^{0,1739 D}$, $2 < D < 16$ ft de diâmetro do prato

N = Número de estágios (pratos)

$C_b = 249,6 D^{0,6332} L^{0,8016}$, $2 < D < 24$ ft, $57 < L < 170$ ft (plataformas e ladder)

$f_4 = 2,25 (10414)^{-N}$, quando $N < 20$

T_f = Espessura do casco no fundo da coluna (ft)

T_p = Espessura requerida pela pressão de operação (ft)

Os fatores f_1 , f_2 e f_3 devem ser extraídos das Tabela 6 e Tabela 7, levando-se em consideração as propriedades físicas da torre de destilação, tais como o material de construção e o tipo de prato escolhido.

Tabela 6 : Fatores relacionados aos materiais (f_1 e f_2)

Material	f_1	f_2
Aço inox, 304	1,7	$1,189 + 0,0577D$
Aço inox, 316	2,1	$1,401 + 0,0724D$
Carpenter, 20CB-3	3,2	$1,525 + 0,0788D$
Nickel-200	5,4	$2,306 + 0,1120D$

Tabela 7: Fatores relacionados ao tipo de prato (f_3)

Tipo de prato	f_d
Válvula	1,0
Grid	0,8
Bubble Cap	1,59
Sieve (com Dowcomer)	0,95

3.6.2.2 Trocadores de Calor

Em linha com o que fora proposto para o dimensionamento e estimativa de custos das colunas de destilação, faz-se necessário o conhecimento da área de troca térmica do trocador casco-tubo, bem como seu tipo, intervalo de pressão de operação e material utilizado. Tais informações podem ser obtidas através do software Aspen Hysys e devem ser inseridas na Equação 8, a qual apresenta o valor estimado em \$ (VAZZOLER, 2017).

$$C = 1,218 f_d f_m f_p C_b$$

Equação 8

Onde,

$$C_b = e^{8,821-0,30863 (\ln A)+0,0681(\ln A)^2}, 150 < A < 12000 \text{ ft}^2$$

Para a cálculo dos parâmetros f_d , f_m e f_p devem-se conhecer informações como o tipo de trocador escolhido, o intervalo de pressão e o tipo de material. As propriedades e os parâmetros estão apresentados nas Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10.

Tabela 8: Fatores para trocadores de calor do tipo casco-tubo (VAZZOLER, 2017)

Tipo	f_d
Cabeçote fixo	$e^{-1,1156+0,0906 \ln(A)}$
Refrervedor kettle	1,65
Tubos em U	$e^{-0,9816+0,0830 \ln(A)}$

Tabela 9: Fatores para trocadores de calor do tipo casco e tubos (pressão de operação)

Intervalo de pressão (psig)	f_d
100 - 300	$0,7771 + 0,04981 (\ln A)$
300 - 600	$1,0305 + 0,07140 (\ln A)$
600 - 900	$1,1400 + 0,12088 (\ln A)$

Tabela 10: Fatores para trocadores de calor do tipo casco e tubos (material) ($f_m = g_1 + g_2 \ln A$)

Material	g_1	g_2
Aço inox, 316	0,8603	0,23296
Aço inox, 304	0,8193	0,15984
Aço inox, 347	0,6116	0,22186
Níquel-200	1,5092	0,60859
Monel-400	1,2989	0,43377
Titânio	1,5420	0,42913

3.6.2.3 Vasos

Neste item são considerados todos os vasos encontrados ao longo do processo, ou seja, o dimensionamento e a estimativa de custos do reator e dos vasos Flash são encontradas a seguir. O dimensionamento destes equipamentos foi realizado através do software Aspen Hysys, o qual disponibiliza as informações de peso e diâmetro necessárias para a estimativa dos custos dos equipamentos. A Equação 9 apresenta o cálculo do custo dos equipamentos em \$, de acordo com Vazzoler (2017).

$$C = f_m C_b + C_a$$

Equação 9

Onde,

$$C_b = 1,672 e^{8,571 - 0,2330 (\ln W) + 0,04333 (\ln W)^2}$$

W = peso do equipamento em lb, $800 < W < 914000$

$$C_a = 2291 D^{0,2029}, 3 < D < 12 \text{ ft de diâmetro (plataformas e ladders)}$$

O fator de custo f_m leva em consideração o material de construção do vaso ou reator escolhido para o projeto. A Tabela 11 apresenta dos valores de f_m para determinado grupo de materiais comumente utilizados.

Tabela 11: Fator de custo (f_m) para diversos materiais

Material	Fator de custo (f_m)
Aço Inox, 304	1,7
Aço Inox, 316	2,1
Carpenter 20CB-3	3,2
Niquel-200	5,4
Monel-400	3,6
Inconel-600	3,9
Incoloy-825	3,7
Titânio	7,7

3.6.2.4 Compressores

Os compressores centrífugos são dimensionados com o auxílio do software Aspen Hysys, e a única informação necessária para a estimativa de seu custo é a sua potência, devendo esta estar definida entre 200 e 30000 HP. A seguir pode-se observar as Equações 10 as quais apresentam o cálculo do custo do equipamento completo, contendo inclusive a cálculo do custo do motor, em k\$ (VAZZOLER, 2017).

$$C_{compres} = 7,19 HP^{0,62}$$

$$C_{motor} = 2,20 e^{a_1 + a_2 \ln(HP) + a_3 \ln(HP)^2}$$

Equações 10

Onde os parâmetros a_1 , a_2 e a_3 podem ser determinados a partir da rotação do motor escolhido para atuar com o compressor. Levando-se em consideração o fato de se trabalhar com fluidos combustíveis, foi definido que o motor utilizado deveria conter a

selo Ex-D, ou seja, ser um motor à prova de explosão. Os valores dos parâmetros são encontrados na Tabela 12.

Tabela 12: Coeficientes a_1 , a_2 e a_3 para diferentes valores de rotação de motores

Rotação para motores à prova de explosão	Coeficientes			Faixa de potência (HP)
	a_1	a_2	a_3	
3600 rpm	5,3934	-0,00333	0,15475	1-7,5
	4,4442	0,60820	0,05202	7,5-200
1800 rpm	5,2851	0,00048	0,19949	1-7,5
	4,8178	0,51086	0,05293	7,5-250
1200 rpm	5,4166	0,31216	0,10573	1-7,5
	5,5655	0,31284	0,07212	7,5-200

3.6.3 Custos Operacionais

A estimativa de custos operacionais é uma das etapas mais importantes do projeto. Nesta estão incluídos custos com utilidade, matéria-prima, catalisador e demais despesas operacionais com funcionários, taxas, seguros, marketing e etc. A Tabela 13 apresenta os custos das utilidades mais encontradas em plantas químicas VAZZOLER (2017).

Tabela 13: Custos de utilidade (VAZZOLER, 2017)

Utilidades	Custo em unidade S.I.
Eletricidade	0,060\$/kWh
Óleo combustível	400\$/m ³
Vapor, 150 psig	10,50\$/1000kg
Água de processo	0,20\$/m ³
Água de resfriamento, \$/m ³	0,020\$/m ³
Tratamento de água residual, \$/m ³	0,15\$/lb de orgânicos removidos

O custo relacionado com o catalisador é função direta da massa deste pelo seu preço e segundo Biegler e colaboradores (1999), recomenda-se o uso de uma estimativa de até 50% para cálculos preliminares, sendo adotado o valor de 20%.

Os demais custos mencionados podem ser calculados como uma fração do capital fixo e do lucro bruto, como observado na Tabela 14 (BIEGLER et al., 1999).

Tabela 14: Demais custos operacionais

Tipo de custo	Contribuição	Base de cálculo
Vendas, Marketing e Engenharia	6 %/Ano	Lucro bruto
Manutenção, Seguro e Taxas	7 %/Ano	Capital fixo
Suprimentos	2 %/Ano	Capital fixo

3.6.4 Capital de Giro

Muitas vezes os projetos de investimento necessitam de recursos para aquisições de estoques e financiamento de clientes, sendo este denominado Capital de Giro do projeto (Working Capital), o qual é calculado sobre o custo de capital fixo do mesmo conforme a Equação 11.

$$C_G = 0,1 \cdot C_f$$

Equação 11

3.6.5 Depreciação

A depreciação consiste na desvalorização inerente do bem físico com o passar do tempo e o uso. Essa desvalorização acontece pela deterioração da instalação, a qual sofre com fatores físicos e funcionais. O desgaste, corrosão, comprometimento estrutural e quebras são os principais fatores físicos relacionados à depreciação, ao passo que os fatores funcionais são aqueles ligados à obsolescência tecnológica, falta de demanda e inviabilidade ambiental ou de segurança. A depreciação normalmente é utilizada pelas empresas para abatimento no Imposto de Renda, auxiliando na recuperação de parte do custo dos bens instalados.

A forma mais direta de calcular a depreciação consiste no Método Linear (*straight line*), o qual considera que a variação de valor anual é constante em um intervalo de tempo estimado para que o equipamento ou a planta chegue a sua desvalorização total. Normalmente adota-se uma vida útil de 5 a 20 anos para unidades de produção, sendo o valor de 10 anos o mais adotado para este tipo de estimativa. Com isso, torna-se possível a apresentação da Equação 12, a qual permite calcular o valor da taxa de depreciação.

$$Dep = \frac{V_0 - V_R}{N_R}$$

Equação 12

Onde,

Dep = taxa de recuperação

V_0 = Valor inicial do equipamento ou da planta

V_R = Valor final após o período de recuperação

N_R = Período de recuperação, normalmente adotado como 10 anos

3.6.6 Principais Indicadores de Viabilidade

3.6.6.1 Valor Presente Líquido (VPL)

O VPL de um projeto é uma métrica que busca calcular o valor presente de uma sucessão de pagamentos futuros já sendo descontado o valor do capital no tempo. Este conceito é muito utilizado nos estudos de viabilidade de projetos, pois permite avaliar se um projeto é viável levando-se em consideração todos os custos envolvidos no projeto e toda a receita que deverá ser captada ao longo dos anos de vigência do mesmo (GONÇALVES et al., 2009).

Em uma análise preliminar o VPL maior ou igual a zero é um dos indicativos de que o projeto possui viabilidade, devendo-se realizar outras avaliações para confirmar tal viabilidade. Para calculá-lo é proposta a Equação 13.

$$VPL = -I_0 + \sum_{t=1}^{N_R} \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Equação 13

Onde,

I_0 = Investimento total inicial

FC = Fluxo de caixa por período determinado, normalmente anos

i = custo de oportunidade da empresa (taxa de juros)

3.6.6.2 Taxa Interna de Retorno (TIR)

A TIR, também conhecida como taxa de desconto do fluxo de caixa, é a taxa de juros necessária para que o VPL seja igual a zero na Equação 13, desta forma apresenta-se como a maior taxa de juros aplicável ao projeto de modo que o mesmo seja viável segundo o conceito de VPL. A TIR retrata a qualidade de determinado investimento, devendo esta sempre ser superior à taxa mínima aceitável de retorno estabelecida pelo investidor (GONÇALVES et al., 2009; VAZZOLER, 2017).

3.6.6.3 Payback

O Payback é o tempo de recuperação de um investimento realizado, ou seja, o momento em que custo total se iguala às receitas totais obtidas com o projeto. Para atestar a viabilidade de um projeto, é necessário que o tempo de recuperação seja inferior ao tempo estimado do projeto (GONÇALVES et al., 2009; VAZZOLER, 2017).

Portanto, se é esperado que uma planta industrial tenha vida útil de 10 anos até que sejam necessárias novas intervenções do ponto de vista de investimento, o payback esperado não poderá ultrapassar 10 anos, devendo inclusive ser inferior a este período de modo que os investidores possam usufruir dos lucros com o projeto.

4 METODOLOGIA

4.1 ESCOLHA DA ROTA

A escolha da rota de produção de 1,3-butadieno a partir do bioetanol levou em consideração todos os aspectos anteriormente levantados. Além dos aspectos econômicos e ambientais, também fizeram parte da análise em questão o país e a região para a instalação da unidade, observando-se os cenários americano e brasileiro e o processo mais aplicável à realidade dos países.

Apesar de os Estados Unidos ser o país mais adequado para a implantação dos processos de produção de 1,3-butadieno baseados em bioetanol, o Brasil vem mostrando grande potencial na produção de diversos produtos derivados do bioetanol, tais como: éter-etílico, acetato de etila, propileno, etileno, acetaldeído, óxido de etileno e inclusive 1,3-butadieno. De forma mais específica, a produção deste composto, tendo em vista o cenário brasileiro, tende a gerar melhores resultados caso o processo em *uma etapa* seja escolhido. Como observado no estudo, uma redução de aproximadamente 60% na avaliação dos impactos causados pelo processo oriundo das fontes fósseis pode ser esperada (CESPI et al., 2016; POSADA et al., 2013).

Desta forma, assim como no trabalho apresentado por MONCADA e colaboradores (2018), a rota escolhida para a simulação do processo foi a Lebedev (Processo em *uma etapa*), levando-se em consideração a cinética estudada por Ezinkwo e colaboradores (2014).

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO

Como já abordado, o processo em questão baseou-se na rota em *uma etapa* para a produção de butadieno, e para isso os dados utilizados basearam-se nos trabalhos apresentados por MONCADA e colaboradores (2018), BURLA e colaboradores (2012), POMPEI (2016), SHYLESH e colaboradores (2016.a), entre outros. O diagrama de blocos proposto para o processo em questão é encontrado no Anexo 3, e foi baseado na proposta de SHYLESH e colaboradores, (2016.a).

O processo inicia-se com a alimentação de etanol 93,4% a 121,6 kPa e 450 °C em um reator catalítico, onde ocorre a conversão. O produto retirado do reator passa por sucessivas etapas de separação, iniciando-se pela remoção grosseira de água através de

um vaso de separação (Flash 1). Na sequência, o produto de interesse é direcionado a um compressor e então à um trocador de calor de modo que sua pressão seja estabilizada a 25 bar e a temperatura a 53,1°C. A corrente é então direcionada ao segundo vaso de separação (Flash 2), onde é retirado grande parte do hidrogênio gerado no processo, e a corrente líquida resultante é direcionada à primeira torre de destilação. Os produtos de fundo da destilação são descartados e a corrente de topo segue para a próxima etapa de separação, na segunda torre de destilação. Ao final da segunda destilação obtemos o produto com 97,8% de pureza e em estado líquido.

Após a adição de todas as informações relativas ao processo, torna-se possível simular a produção do butadieno através do Matlab e do software Aspen Hysys, obtendo-se inclusive os dados de energia e massa nas correntes do processo.

4.3 O SOFTWARE ASPEN HYSYS

O software Aspen Hysys é um simulador de processos químicos amplamente utilizado por pesquisadores e empresas do setor para modelar processos em escala industrial. Com esta ferramenta torna-se possível criar modelos estáticos ou dinâmicos para projetos de fábricas, monitorização de desempenhos, resolução de problemas operacionais, elaboração de planos de negócio e gestão de ativos.

Esta ferramenta possui uma biblioteca de operações unitárias e dados termodinâmicos dos mais diversos elementos encontrados na indústria, permitindo encontrar dados muito próximos da realidade. E por este fato, torna-se possível propor as melhores rotas a serem seguidas no desenvolvimento de novas instalações industriais, como por exemplo a inclusão de pontos de integração, otimização da retirada de produto e minimização do gasto de energia e da geração de resíduos.

Este software foi utilizado como uma ferramenta para investigar o processo de produção de 1,3-butadieno a partir do bioetanol. Estudos anteriores utilizaram este e outros softwares de simulação desenvolvidos pela AspenTech, como por exemplo o Aspen Plus, obtendo bons resultados e inclusive tendo acesso à expectativa de custo através do pacote econômico do simulador (BURLA et al., 2012; FARZAD et al., 2017; MONCADA et al., 2018; RAHIMI et al., 2016).

4.4 MODELO TERMODINÂMICO

Dentre a vasta biblioteca apresentada pelo software Aspen Hysys, o pacote termodinâmico escolhido para a realização dos cálculos foi o NRTL (*Non-Random-Two-Liquid*), o qual se baseia no coeficiente de atividade das espécies envolvidas no processo.

Este pacote é comumente utilizado para a modelagem de sistemas químicos com dois ou mais elementos e apresenta grande aplicação prática na determinação do equilíbrio líquido-vapor. Além disso, como o processo em questão ocorre a baixas pressões, este permite a obtenção de valores de variáveis de processo muito próximas da realidade.

4.5 O SOFTWARE MATLAB

O Matlab é um software desenvolvido pela MathWorks Corp., muito difundido e utilizado no ensino de engenharia ao redor do mundo. A ferramenta integra análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos, sendo também comumente utilizado na resolução de equações diferenciais ordinárias.

Desta forma, o software será utilizado para modelar os principais equipamentos encontrados no processo de forma a comparar tais dados com aqueles gerados pelo Aspen Hysys.

4.5.1 Modelagem dos equipamentos

Os principais equipamentos envolvidos no processo de produção de 1,3-butadieno foram modelados no Matlab de forma a servir como uma base de comparação com os resultados obtidos através do software Aspen Hysys. O único equipamento não simulado foi o compressor, em virtude da baixa quantidade de informações obtidas acerca dele.

4.5.1.1 Reator

O reator escolhido para a modelagem foi do tipo PBR isotérmico, ou reator empacotado de leito fixo. A escolha do reator consistiu no fato de a reação ser uma catálise heterogênea e este tipo de reator permitir a manutenção de altas concentrações de reagente na entrada, favorecendo a formação do produto.

A forma adotada para modelar o reator em questão baseou-se na Equação 14, a qual apresenta os termos transiente, de advecção, de difusão e de reação.

$$\frac{\partial C(t, z)}{\partial t} + v_z \frac{\partial C(t, z)}{\partial z} - D \frac{\partial^2 C(t, z)}{\partial z^2} - r(t, z) = 0$$

Equação 14

Onde,

C = concentração do composto no interior do reator;

z = distância entre o início e o final do reator;

V_z = velocidade de escoamento do fluido no interior do reator;

D = Coeficiente de difusividade mássica do fluido;

R = taxa da reação;

Determinadas premissas foram assumidas como condições de contorno para a resolução da equação, sendo o termo difusivo desconsiderado em virtude de não se conhecer o coeficiente de difusividade mássica, D, do sistema. Além disso, é válido ressaltar que a difusividade normalmente possui um valor muito inferior à velocidade de alimentação de reagentes, v_z.

Levando-se em consideração as premissas adotadas, torna-se possível encontrar a variação da concentração através do comprimento do reator pela Equação 15.

$$\frac{\partial C_i(t, z)}{\partial t} = -v_z \frac{\partial C_i(t, z)}{\partial z} + r(t, z)$$

Equação 15

De forma a discretizar a Equação 15, foi empregado o Método das Diferenças Finitas sendo adotadas as seguintes condições de contorno:

- Z₀ = 0
- Z_N = Z_{N-1}, onde N simboliza a saída do reator
- $\frac{dC}{dt} = 0$, a concentração na alimentação é constante

Sabendo-se que quanto maior a discretização for, maior o detalhamento de dados, adotou-se 300 pontos. Como condição inicial o reator estaria vazio no tempo t=0 e a pressão de alimentação de 121,6 kPa. Considerou-se o diâmetro do reator como 3m e o comprimento como 6m, sendo suficiente para a conversão de mais de 99,99% de etanol na simulação realizada no Hysys.

A partir da modelagem em questão, foi possível avaliar a concentração de saída dos principais produtos formados, a variação da concentração de etanol e de butadieno ao longo do reator e a variação da conversão de etanol e do rendimento de 1,3-butadieno de acordo com o tempo de contato.

4.5.1.2 Colunas de Destilação

Foram modeladas duas colunas de destilação para a separação adequada do 1,3-butadieno durante seu processo de produção. Para efetuar os cálculos determinados hipóteses foram assumidas, são elas:

- As duas fases encontradas na coluna compõem misturas perfeitas, V e L;
- Todos os estágios da coluna são considerados perfeitos;
- A retenção de gotas líquidas em vapor é negligenciável;
- O vapor e o líquido que deixam qualquer estágio estão em equilíbrio;
- Não existe queda de pressão na coluna;
- Os fluidos no interior da coluna são considerados ideais.

Levando-se em consideração a última hipótese, pela relação de equilíbrio líquido-vapor, torna-se possível calcular a fração dos componentes na fase vapor (y) a partir da volatilidade relativa (α) e fração dos componentes na fase líquida (x), conforme observado na Equação 16.

$$y_{i,j} = \frac{\alpha_{iref} x_{i,j}}{\sum_{i=1}^{N_c} \alpha_{iref} x_{i,j}}$$

Equação 16

A volatilidade relativa pode ser obtida através das razões de equilíbrio dos componentes presentes no sistema. Para resolução desta equação adota-se um componente como sendo o de referência em relação aos demais, conforme observado na Equação 17.

$$\alpha_{iref} = \frac{K_i}{K_{ref}}$$

Equação 17

Os cálculos no interior da coluna se basearam em balanços de massa, bem como observado nas equações apresentadas abaixo. Tais equações levam em consideração os

acúmulos no condensador, nas seções de retificação e esgotamento, no prato da alimentação e no refeedor.

$$\begin{aligned}
 F &= V + L \\
 \dot{m}_d &= \frac{dm_d}{dt} = V_1 - L - D \\
 \dot{m}_R &= \frac{dm_R}{dt} = L + V_{N_F} - L_{N_F-1} - V_1 \\
 \dot{m}_F &= \frac{dm_F}{dt} = L_{N_F-1} + F + V_{N_F+1} - L_{N_F} - V_{N_F} \\
 \dot{m}_S &= \frac{dm_S}{dt} = L_{N_F} + V - L_N - V_{N_F+1} \\
 \dot{m}_B &= \frac{dm_B}{dt} = V_N - V - B
 \end{aligned}$$

Equações 18

Onde,

F = Vazão de entrada na coluna;

V = Vazão de vapor;

L = Vazão de líquido;

$\dot{m}_D$ = Acúmulo no condensador;

$\dot{m}_R$ = Acúmulo na sessão de retificação;

$\dot{m}_F$ = Acúmulo no prato de alimentação;

$\dot{m}_S$ = Acúmulo na sessão de esgotamento;

$\dot{m}_B$ = Acúmulo no refeedor;

N = enésimo prato da coluna, corresponde ao prato do fundo

N_F = Prato da alimentação;

As volatilidades foram estimadas através dos dados de composições obtidos com o auxílio do Hysys, bem como o número de pratos e a razão de refluxo utilizados na modelagem. Além disso, apenas 4 componentes foram selecionados para a modelagem da primeira coluna, são eles: H₂O, H₂, 1,3-butadieno e Acetaldeído; para a segunda coluna foram selecionados 3 componentes, sendo estes: H₂, 1,3-butadieno e Acetaldeído. A escolha destes componentes baseou-se no fato de os demais encontrarem-se em frações muito baixas (inferiores a 10⁻⁶) na entrada da coluna, segundo o simulador Aspen Hysys.

A partir desta análise, foi possível compreender melhor a distribuição de tais componentes no interior da coluna, no refeedor e no condensador.

4.5.1.3 Vasos de Pressão

A modelagem do vaso flash envolve a determinação das composições das fases líquida e gasosa, bem como a fração vaporizada da corrente de alimentação. Para realizar tal avaliação, é necessária a realização do balanço de massa considerando-se o equilíbrio líquido vapor e estado estacionário. As Equações 19 descritas abaixo foram utilizadas na elaboração do modelo (GHASEM, 2018).

$$\begin{aligned} F &= V + L \\ Fz_i &= Vy_i + Lx_i \\ k_i &= \frac{y_i}{x_i} \end{aligned}$$

Equações 19

Quando as reações são combinadas, dão origem à equação de Rachford-Rice (Equação 20), a qual permite, por métodos iterativos, executar a simulação do vaso de pressão.

$$\sum_i \frac{z_i(k_i - 1)}{1 + \alpha(k_i - 1)} = 0$$

Equação 20

Para a obtenção do coeficiente de partição, utilizou-se a equação de Antoine (Equação 21) e as pressões do meio foram ajustadas para cada flash, levando-se em consideração o valor calculado pelo Aspen Hysys.

$$\log_{10} P^{Sat} = A - \frac{B}{C + T}$$

Equação 21

4.5.1.4 Trocadores de Calor

Os trocadores de calor envolvidos no processo são do tipo casco e tubo. Para a modelagem deste tipo de trocador, adotou-se o modelo que consiste na troca através de fluxo cruzado de correntes (*Cross flow heat exchanger*), mais especificamente o

conhecido como “*both fluids unmixed with uniform properties*”. Este modelo considera que a alimentação dos fluidos acontece perpendicularmente, e que existe variação da temperatura dos fluidos no sentido perpendicular à sua entrada, e, portanto, a variação acontece em duas dimensões para cada fluido.

Para esta simulação foi necessário discretizar a área referente a troca térmica, considerando-a um plano e assumindo-se M pontos nos eixos x e N pontos no eixo y. Desta forma, seguiu-se com a execução dos balanços de energia para o fluido quente e fluido frio, obtendo-se as expressões observadas nas equações abaixo.

$$\frac{\dot{m}_H c_H}{M} (T_{H,i,j} - T_{H,i,j+1}) = \frac{UA}{MN} \left[\frac{(T_{H,i,j} + T_{H,i,j+1})}{2} - \frac{(T_{C,i,j} - T_{C,i+1,j})}{2} \right]$$

$$\frac{\dot{m}_C c_C}{N} (T_{C,i+1,j} - T_{C,i,j}) = \frac{UA}{MN} \left[\frac{(T_{H,i,j} + T_{H,i,j+1})}{2} - \frac{(T_{C,i,j} - T_{C,i+1,j})}{2} \right]$$

para $i = 1.M, j = 1.N$

Equações 22

Onde,

$\dot{m}_H$ = Vazão mássica da corrente quente;

$\dot{m}_C$ = Vazão mássica da corrente fria;

T_H = Temperatura da corrente quente;

T_C = Temperatura da corrente fria;

U = Coeficiente global de troca térmica;

A = Área de troca térmica

c_C = Calor específico da corrente fria;

c_H = Calor específico da corrente quente;

Estas equações foram resolvidas na forma matricial no Matlab e permitiram avaliar o comportamento do gradiente de temperatura na troca térmica. Além disso, foi possível calcular taxas totais de transferência térmica do sistema, taxa máxima de troca térmica e a eficácia do trocador. Todas as equações podem ser observadas abaixo.

$$\dot{q}_H = \frac{\dot{m}_H c_H}{M} \sum_{i=1}^M (T_{H,in} - T_{H,i,N+1})$$

$$\dot{q}_C = \frac{\dot{m}_C c_C}{N} \sum_{i=1}^N (T_{C_{M+1,j}} - T_{C_{in}})$$

$$\dot{q}_{max} = C_{min} (T_{H_{in}} - T_{C_{in}})$$

$$\varepsilon = \frac{\dot{q}_H}{\dot{q}_{max}}$$

Equações 23

Onde,

$\dot{q}_H$ = Taxa de transferência de calor da corrente quente;

$\dot{q}_C$ = Taxa de transferência de calor da corrente fria;

C_{min} = Capacidade térmica mínima;

$T_{C_{in}}$ = Temperatura do fluido frio na entrada;

$T_{H_{in}}$ = Temperatura do fluido quente na entrada;

ε = Eficiência da troca térmica;

4.6 PREMISSAS E AVALIAÇÃO PRELIMINAR

Quando novos processos são desenvolvidos, é importante garantir que seu produto resultante tenha valor agregado suficientemente alto para pagar a sua produção em certa escala, ou seja, o retorno de ativos deve ser superior ao critério de retorno investido (CRI) dentro de um dado volume de fluxo de caixa (VAZZOLER, 2017).

Para seguir com a avaliação de um projeto, o primeiro passo consiste na investigação do potencial econômico da planta. Desta forma, estima-se o lucro bruto anual considerando-se apenas o custo da matéria-prima utilizada no processo. Este levantamento pode ser realizado através do balanço de massa global da planta, levando-se em consideração apenas a entrada da matéria-prima e saída do produto final, devendo o valor superar \$300 por tonelada de reagente (DOUGLAS, 1988).

4.6.1 Reações

Serão adotadas 7 reações propostas inicialmente por Ezinkwo e colaboradores (2014), as quais servirão para realizar a primeira avaliação proposta. Todas as reações são encontradas na Tabela 4.

O produto de interesse é formado principalmente nas reações 3, 5 e 7, sendo formados outros produtos como buteno, eteno, acetaldeído e butanal em quantidades inferiores. Dentre os subprodutos gerados, o acetaldeído apresentou a maior ocorrência,

porém apesar de ter um valor agregado de \$975/ton, não foi objeto de estudo tendo em vista a finalidade do projeto.

As reações supracitadas foram então simuladas no software Aspen Hysys em um reator do tipo PFR (*Plug Flow Reactor*), pois o software não faz distinção entre o tipo PBR e PFR. Foram utilizados os dados fornecidos por Ezinkwo e colaboradores (2014) acerca da cinética da reação, os mesmos podem ser observados na Tabela 4. As premissas a seguir foram adotadas de modo a permitir a simulação: alimentação de 48,20 kmol/h de bioetanol 93,4% molar; conversão mínima de 99,99% para o etanol na reação S2; temperatura de 450°C e uma variação de pressão na ordem de 2 kPa ao longo do reator.

De forma a avaliar as reações os resultados na entrada e na saída do reator, foi gerada a Tabela 15.

Tabela 15: Frações molares obtidas com a simulação das reações nas condições definidas

Espécie	Fração molar	
	Entrada do reator	Saída do reator
Etanol	0,934	$1,16 \times 10^{-5}$
Etileno	0	$8,00 \times 10^{-21}$
H ₂ O	$6,60 \times 10^{-2}$	0,4063
Hidrogênio	0	0,2969
1,3-Butadieno	0	0,1861
Buteno	0	$1,00 \times 10^{-40}$
Acetaldeído	0	0,1108
n-Butanal	0	$2,50 \times 10^{-7}$

Com isso, verificou-se que as reações que produzem etileno, buteno e butanal geram uma quantidade muito baixa destes componentes, sendo descartadas para esta análise. Portanto apenas as reações 2, 3, 5 e 7 serão consideradas para a análise de potencial econômico.

4.6.2 Cálculo do Potencial Econômico

O cálculo do potencial da planta simulada se deu levando-se em consideração os valores obtidos com a simulação e o valor de \$1500/tonelada de produto foi adotado para o 1,3-butadieno.

Ao adicionar a quantidade de 48,2 kmol/h de etanol 93,4% molar, espera-se que uma tonelada de etanol seja consumida em aproximadamente 29 minutos. Esta

quantidade de etanol dá origem a aproximadamente 93,22 kmol/h de produtos, sendo 18,61% destes o referente à 1,3-butadieno. Por fim, calcula-se a estimativa de potencial econômico em \$ por tonelada de etanol hidratado.

Desta forma, ao se calcular o potencial econômico, obtém-se o valor de 678,55\$ por tonelada de etanol, sendo este valor superior aos 300\$/tonelada de reagente propostos anteriormente para atestar a viabilidade inicial do projeto.

4.7 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PROJETO

Após a avaliação da viabilidade de produção de 1,3-butadieno considerando-se um caso base, foi possível seguir com a avaliação mais detalhada do projeto, de modo a estudar com mais detalhes se o mesmo poderá seguir para as próximas etapas de concepção.

Esta parte da avaliação foi realizada conforme os passos apresentados a seguir:

1. Cálculo e dimensionamento dos equipamentos existentes no processo. Esta etapa foi realizada com o auxílio do software Aspen Hysys.
2. Determinação do custo base de cada equipamento através dos modelos de estimativas de custo abordados anteriormente.
3. Determinação do custo de instalação dos equipamentos.
4. Cálculo do ISBL, OSBL, Custos próprios e Custos eventuais, compondo assim os custos fixos do projeto.
5. Determinação dos custos com matéria prima e catalisador
6. Determinação dos custos operacionais da planta, como aqueles relacionados à utilidades, mão de obra e etc.
7. Cálculo do lucro bruto da planta
8. Cálculo dos lucros adicionais, apresentados na Tabela 14
9. Cálculo do lucro anual da planta
10. Cálculo do VPL
11. Cálculo da TIR
12. Cálculo do Payback

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 DESIGN DO PROCESSO

Conforme abordado, o processo em questão foi simulado em um primeiro momento na ferramenta Aspen Hysys V10, tendo originado o fluxograma observado no Anexo 4. Foi utilizado como base para alimentação do reator a vazão molar de 48,2 kmol/h de bioetanol.

5.1.1 Simulação do Processo no Aspen Hysys

O processo apresentado inicia-se com o aquecimento do bioetanol 93,4%, o qual é introduzido ao processo à temperatura ambiente e pressão de 1 atm e deve atingir a temperatura de 450°C e 121,6 kPa de pressão. O reagente aquecido segue pela corrente 1 para um reator tubular, PFR-100, sendo considerado que este está 50% empacotado para cálculos preliminares (BIEGLER et al., 1999). A corrente 2 encontrada na saída do reator possui uma temperatura de 71,58°C e pressão de 119,6kPa, sendo esta direcionada à um vaso de separação de fases isotérmico e isobárico do tipo Flash, V-100. Esta primeira separação permite a retirada de aproximadamente 46% da água produzida nas reações através da corrente 4, a qual deve ser tratada e destinada.

A mistura obtida no topo do vaso flash segue então para o compressor, onde sua pressão é elevada à 2500kPa, no compressor K-100, e é encaminhada ao segundo trocador de calor do processo, E-101. Este trocador do tipo casco tubo é responsável por reduzir a temperatura do gás de modo a condensar uma parte para encaminhamento ao segundo vaso Flash, V-101, encontrado no sistema. Este equipamento é responsável por separar a maior parte do H₂ do sistema, porém existe uma perda de 1,3-butadieno na ordem de 15%. Estudou-se, pois, através da simulação, a viabilidade de implantação de um sistema para a recuperação do butadieno liberado na corrente, com a implantação de um vaso Flash e uma coluna de destilação, porém a quantidade de butadieno perdido não justificou o investimento em um sistema composto por estes equipamentos.

A corrente de fundo do vaso foi então encaminhada à coluna de destilação T-100, onde ocorre a purificação butadieno. A corrente 10, de fundo da coluna, contém a fração restante de água existente, havendo baixíssima perda de produto nesta etapa. Este por

sua vez é recuperado na corrente de topo e na saída do condensador parcial da coluna (correntes 9 e 11).

A mistura obtida no condensador parcial possui o residual de hidrogênio não removido nos processos anteriores. Desta forma, esta corrente é encaminhada ao trocador de calor E-102 e na sequência ao vaso flash V-102, onde ocorre a separação do H_2 residual. A corrente 14, de fundo do separador flash, é misturada à corrente 9, de topo da coluna de destilação T-100, e encaminhada à segunda torre de destilação T-101.

A segunda coluna de destilação é responsável pelo refinamento da purificação do 1,3-butadieno, tornando-se possível a obtenção de um produto com aproximadamente 98% de pureza. O processo em questão segue os moldes propostos para a coluna T-100, onde é utilizado um condensador parcial, o qual tem seu efluente direcionado a um posterior tratamento, passando pelo trocador de calor E-103 e na sequência o vaso de separação V-103. A retirada de produto ao final do processo significou a recuperação de 78,13% do produto gerado no reator, ou seja, uma produção de aproximadamente 13,55 kmol/h.

Destaca-se ainda a obtenção de Acetaldeído com a pureza de 95% na corrente de fundo da coluna de destilação, porém como abordado anteriormente este composto não foi levado em consideração na análise econômica desenvolvida.

Por fim, destaca-se a integração energética realizada entre os trocadores de calor do tipo casco tubo. A corrente de água de resfriamento foi utilizada em todos os trocadores do tipo casco tubo sendo suficiente para resfriar todas as correntes do processo.

5.1.2 Simulação no Matlab

As etapas abordadas anteriormente foram simuladas no software Matlab buscando-se validar as informações obtidas através do Aspen Hysys. Contudo, os modelos utilizados para os cálculos são simplificados, podendo assumir premissas e condições de contorno diferentes daquelas abordadas no software da Aspen. São apresentadas a seguir os resultados das modelagens dos diferentes equipamentos envolvidos no processo. Os códigos utilizados nas simulações podem ser encontrados no Anexo 5.

5.1.2.1 Reator

A simulação do reator consistiu na inclusão dos parâmetros obtidos no software Aspen Hysys como inputs iniciais para a modelagem, como o diâmetro, o comprimento e a pressão inicial escolhida para otimizar o processo. O modelo utilizado desconsidera o fator referente à difusividade das partículas no meio e utiliza-se de funções presentes no software para a resolução das equações diferenciais ordinárias.

Desta forma, foi possível avaliar a variação da concentração dos compostos no interior do reator, destacando-se a produção de butadieno e o consumo de etanol, conforme observado no gráfico apresentado na Figura 11.

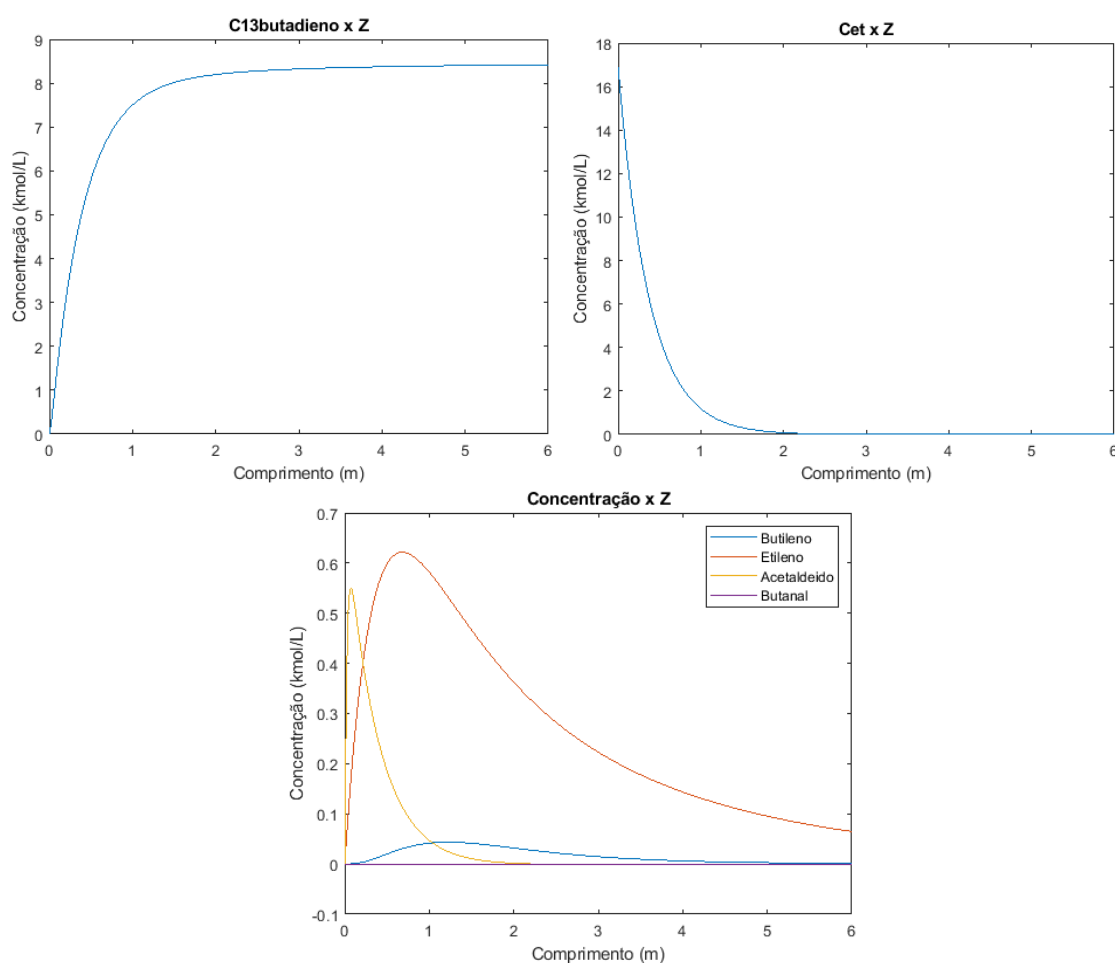


Figura 11: Concentração dos compostos ao longo do reator, obtido a partir da simulação no Matlab

A partir da Figura 11 é possível verificar como ocorrem as reações no interior do reator. Observa-se que existe um alto consumo do etanol no início do reator, o qual por sua vez dá origem à acetaldeído, etileno e butileno em um primeiro momento. Estes três compostos são consumidos em uma segunda etapa onde ocorre a formação do 1,3-

butadieno, justificando assim o fato de este composto ser produzido até a saída do reator.

A Figura 12 ilustra o resultado obtido através da simulação no Hysys. Os dados fornecidos pelo programa têm início no comprimento 0,3 m, não sendo possível avaliar com precisão o que acontece no início do reator. Os dados apresentados dizem respeito à fração molar dos compostos ao longo do tubo, devido a uma limitação do software Aspen Hysys que não permite a obtenção das concentrações dos mesmos, diferentemente do que ocorre na modelagem do Matlab. Porém verifica-se que as curvas plotadas em ambas as simulações se mostram coerentes entre si, sendo observado o consumo de etanol e a produção de acetaldeído e butadieno em escalas superiores. A divergência ocorre apenas na produção de etileno, a qual apresentou elevada produção na modelagem realizada no Matlab, ao passo que no Hysys a formação deste subproduto praticamente não é percebida.

Outra diferença na modelagem das duas simulações consiste no fato de não ser possível incluir os coeficientes de adsorção b_1 , b_2 e b_3 , abordados durante a discussão da cinética escolhida, na simulação no Hysys. Desta forma, tais valores foram inseridos no cálculo realizado no Matlab possibilitando a obtenção de valores mais próximos da realidade. Contudo, esta diferença nos cálculos pode ter sido responsável por eventuais divergências nos resultados.

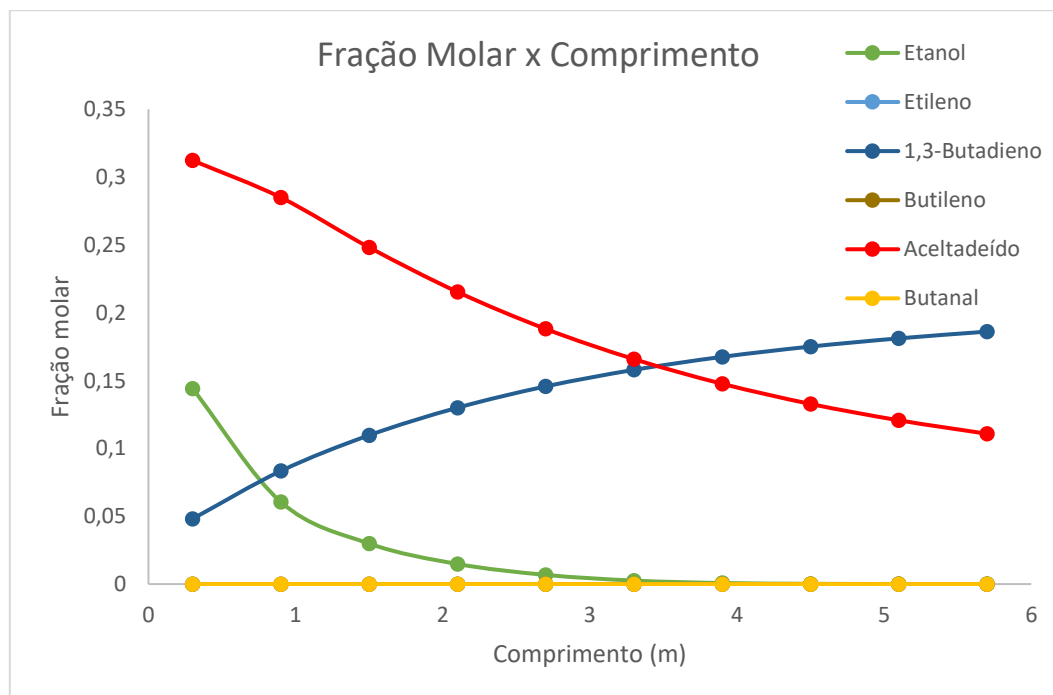


Figura 12: Fluxo molar ao longo do reator, obtido a partir da simulação no Hysys

5.1.2.2 Coluna de Destilação

As duas colunas de destilação foram simuladas no Matlab utilizando os conceitos abordados em Metodologia. Com isso, obteve-se como resultado as frações molares dos componentes em cada prato, bem como no refeedor e condensador.

5.1.2.2.1 Coluna T-100

No caso da primeira coluna de destilação T-100, foram adotados 20 pratos tendo em vista a otimização realizada no Hysys. O refeedor e o condensador são modelados como pratos também, totalizando 22 estágios na simulação. O cálculo da volatilidade relativa dos compostos nos diferentes estágios foi realizado a partir dos valores encontrados na simulação do Hysys. Como resultados, foram obtidos os gráficos presentes na Figura 13.

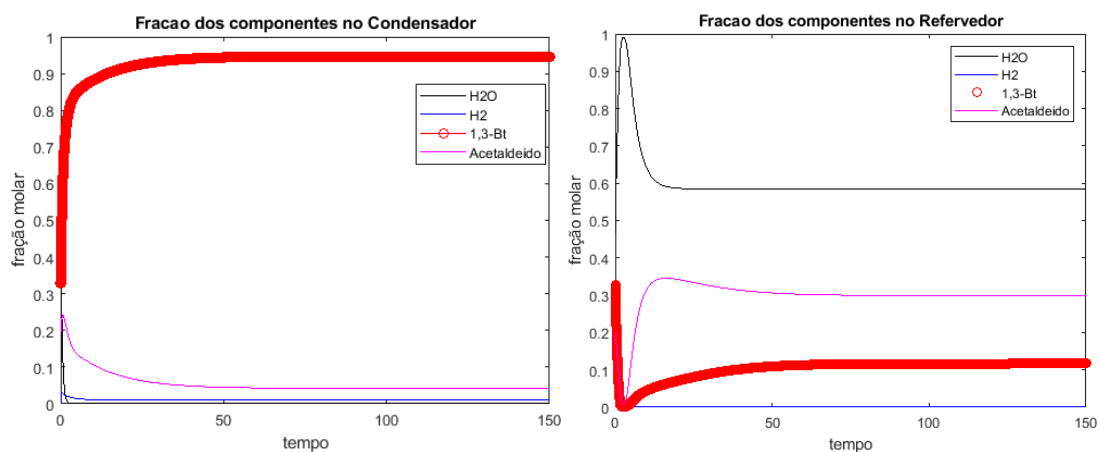


Figura 13: Fração dos componentes no condensador (E) e refeedor (D) da coluna T-100, obtido a partir do Matlab.

A partir dos gráficos gerados, foi possível compreender melhor a distribuição dos compostos ao longo dos pratos. Como esperado, observou-se a retirada da água residual na corrente de fundo, como observado na Figura 13 a retirada de água no refeedor correspondeu a aproximadamente 60% em mol da corrente, ao passo que sua retirada no condensador foi praticamente nula. Observou-se também que grande parte do 1,3-butadieno inserido na coluna foi encontrado no condensador ao final da simulação, assim como uma fração de Acetaldeído e de hidrogênio.

De forma a permitir a comparação dos resultados obtidos em ambas as simulações, foram gerados gráficos contendo a distribuição da composição das substâncias nos estágios da coluna. No caso da simulação no Hysys ocorre uma distinção entre as fases existente no interior da coluna originando dois gráficos, o

primeiro contendo os resultados para a fase líquida e o segundo aqueles correspondentes à fase vapor. Já a modelagem realizada no Matlab não prevê tal distinção de fases, tratando os componentes como presentes em um único fluido.

Os resultados observados nas Figura 14 e Figura 15 mostram o comportamento das modelagens, as quais apresentaram informações concordantes entre si. Observa-se em ambas a presença de elevada quantidade de butadieno nos pratos próximos a 0, equivalente ao condensador, e maior presença de água na parte inferior da coluna, ou seja, nas proximidades do prato 21. As demais variações no interior da coluna também apresentam convergência, como as variações de hidrogênio e acetaldeído.

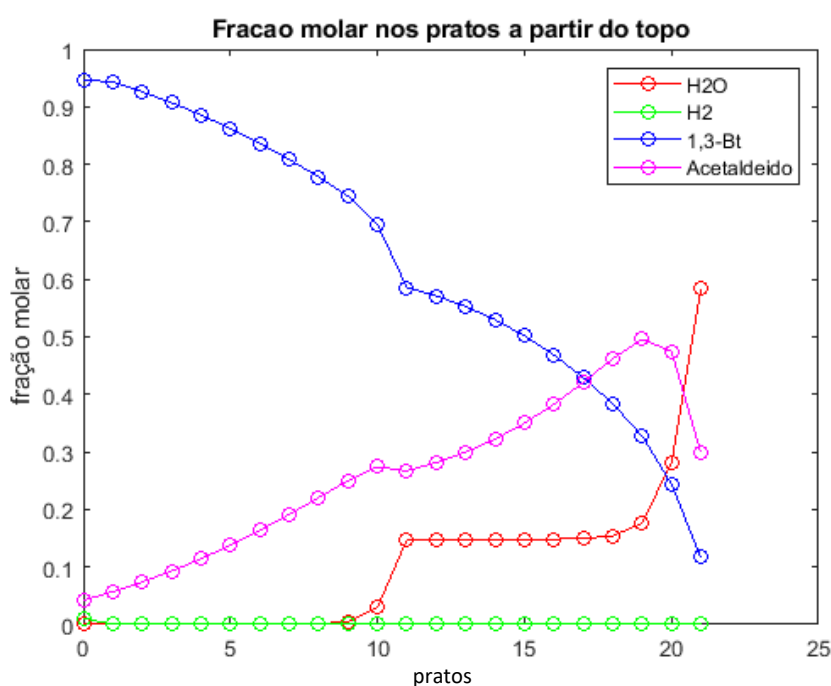


Figura 14: Fração dos componentes na fase líquida na coluna T-100, obtido a partir da simulação no Matlab.

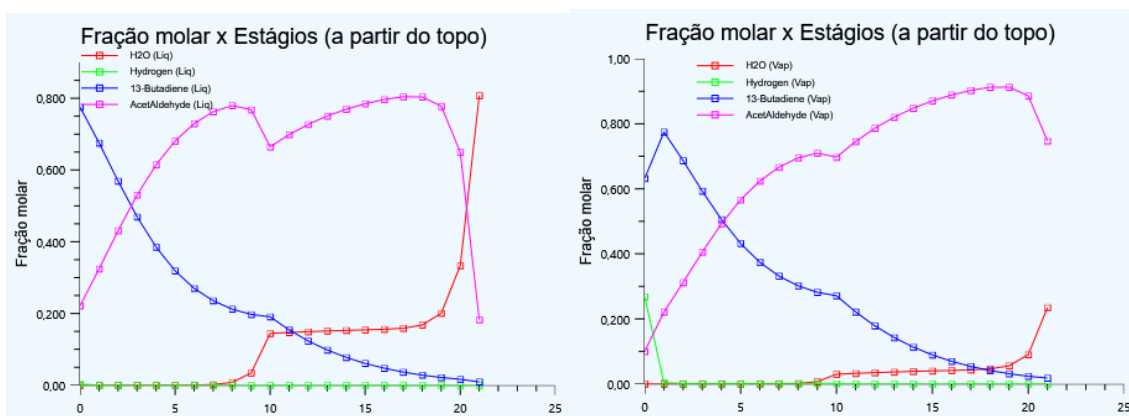


Figura 15: Fração dos componentes na coluna T-100 nos estados líquido (E) e vapor (E), obtido a partir da simulação no Hysys.

5.1.2.2.2 Coluna T-101

A mesma análise foi realizada para a coluna T-101, tendo-se obtido os gráficos observados nas Figura 16, Figura 17 e Figura 18.

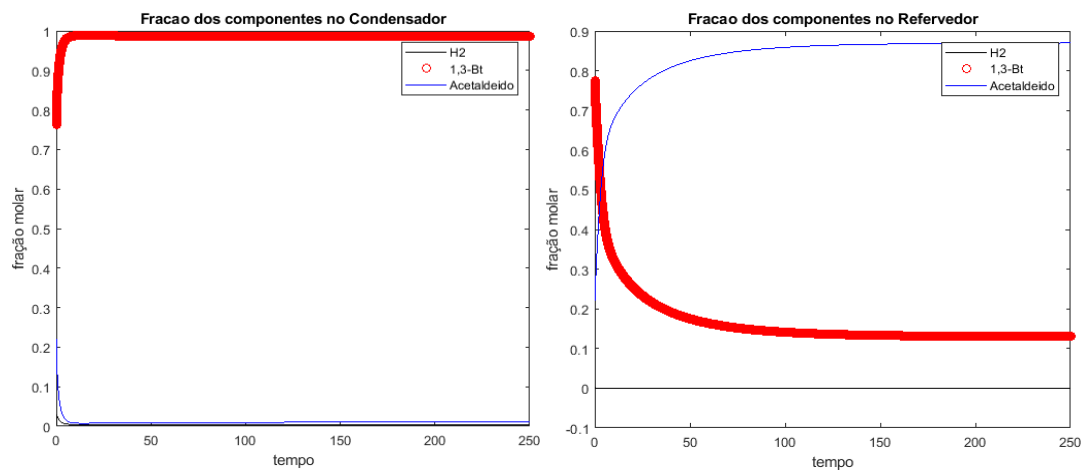


Figura 16: Fração dos componentes no condensador (E) e reervedor (D) da coluna T-101, obtido a partir do Matlab.

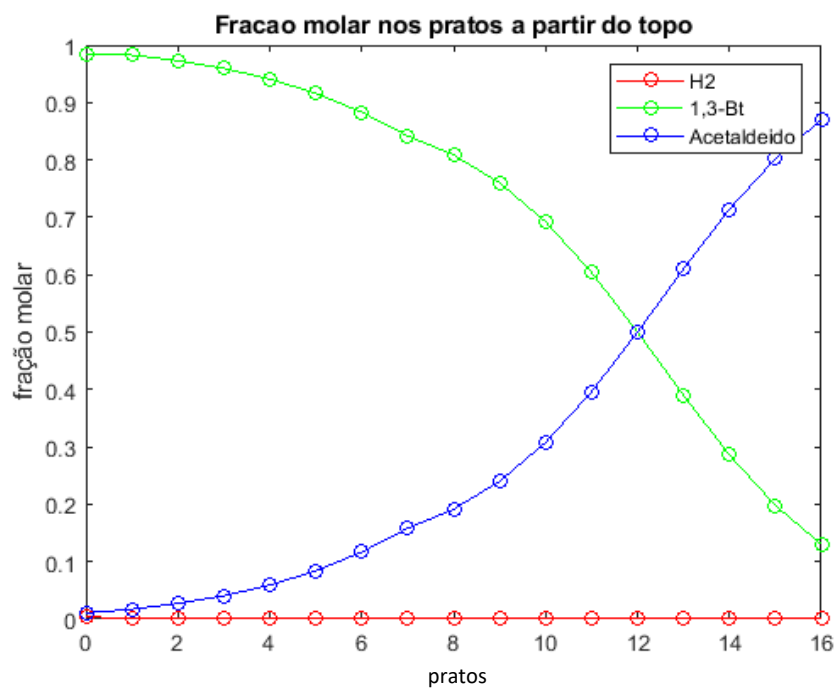


Figura 17: Fração dos componentes na fase líquida na coluna T-101, obtido a partir da simulação no Matlab.

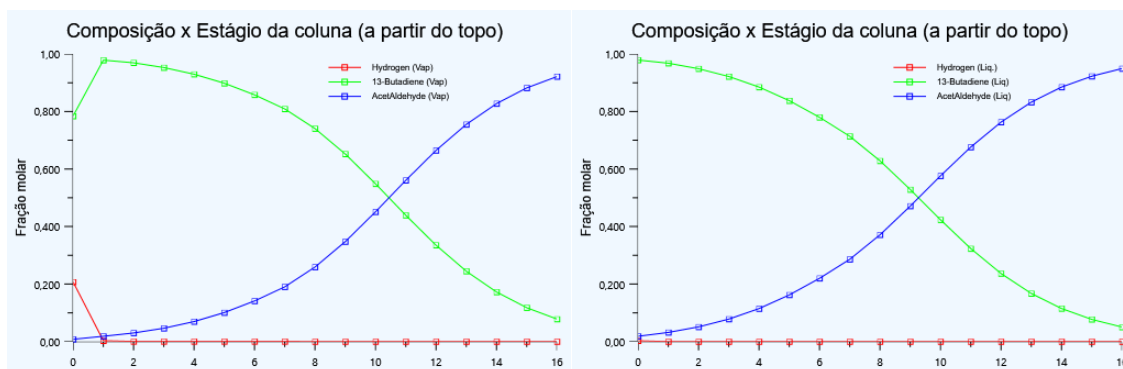


Figura 18: Fração dos componentes na coluna T-100 nos estados líquido (E) e vapor (E), obtido a partir da simulação no Hysys.

A partir dos gráficos gerados, foi possível identificar que as simulações realizadas em ambos os métodos estão coerentes entre si e entregam o resultado esperado. Assim como foi observado para a T-100, os componentes esperados no topo e fundo do processo estão condizentes e as especificações das correntes estão de acordo.

5.1.2.3 Vasos de Separação (Flash)

O processo em questão exigiu a utilização de 4 vasos separadores do tipo Flash, os quais foram simulados em ambas as ferramentas. A solução através do modelo de Rachford-Rice executada no Matlab permitiu avaliar a fração de vapor e as composições das correntes líquida e vapor que deixam os vasos. A solução em questão não permitiu a disponibilização dos resultados na forma de gráfico, porém foi gerada a tabela observada no Anexo 5 de forma a facilitar a compreensão dos dados.

Os resultados obtidos permitiram verificar que ambas as simulações apresentaram valores coerentes, tendo uma variação inferior a 3% nas frações de vapor calculadas e frações molares nas fases vapor e líquida coerentes entre si.

5.1.2.4 Trocadores de Calor

A análise dos dados gerados pelas modelagens dos trocadores de calor no Matlab permitiu a obtenção dos gráficos apresentados nas Figura 19 aFigura 21.

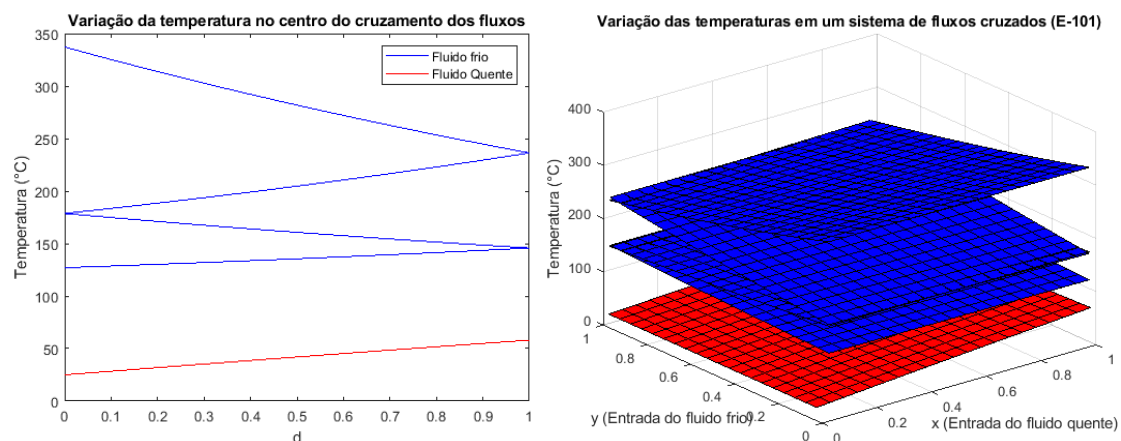


Figura 19: Modelagem realizada no Matlab para o trocador E-101.

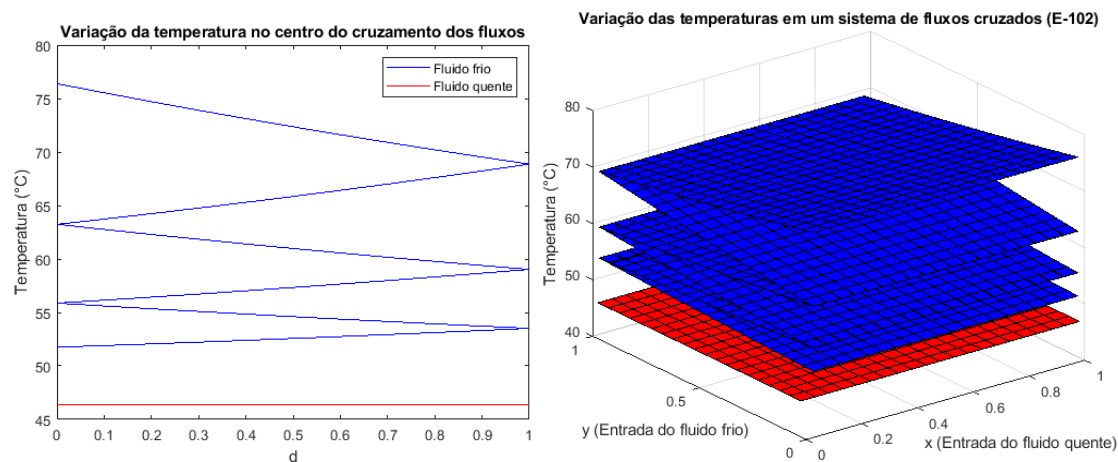


Figura 20: Modelagem realizada no Matlab para o trocador E-102.

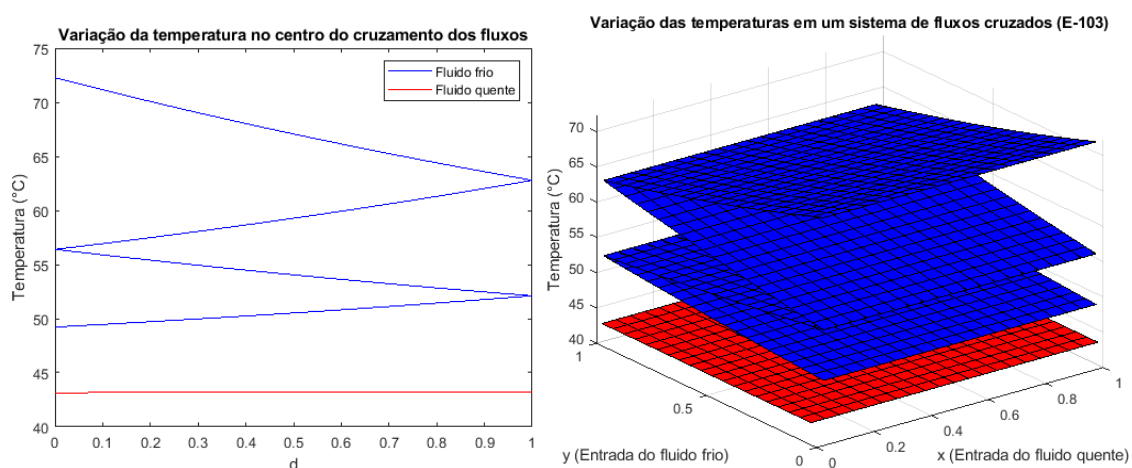


Figura 21: Modelagem realizada no Matlab para o trocador E-103.

Dentre os trocadores simulados no Hysys, o trocador E-100 careceu de informações para a simulação no Matlab, isto se deve ao fato de não ser possível atingir a temperatura desejada com o uso de apenas um trocador, sendo necessária a inclusão de uma rede de trocadores, a qual não foi modelada.

A simulação dos demais trocadores no Matlab permitiu avaliar com maior clareza a variação da temperatura ao longo do trecho de transferência de calor em duas dimensões diferentes, considerando-se ainda o número de passes do fluido quente no tubo dos trocadores. A simulação no Aspen Hysys também gerou resultados que puderam ser transformados em gráficos, estando os mesmos disponibilizados na Figura 22. Assim como no caso do Matlab, o trocador T-100 não gerou resultados suficientes para que fosse gerado o gráfico de perfil de temperatura, sendo apenas calculado o valor da energia necessária para aquecimento da água para um posterior desenvolvimento de uma rede de trocadores que atenda tais condições.

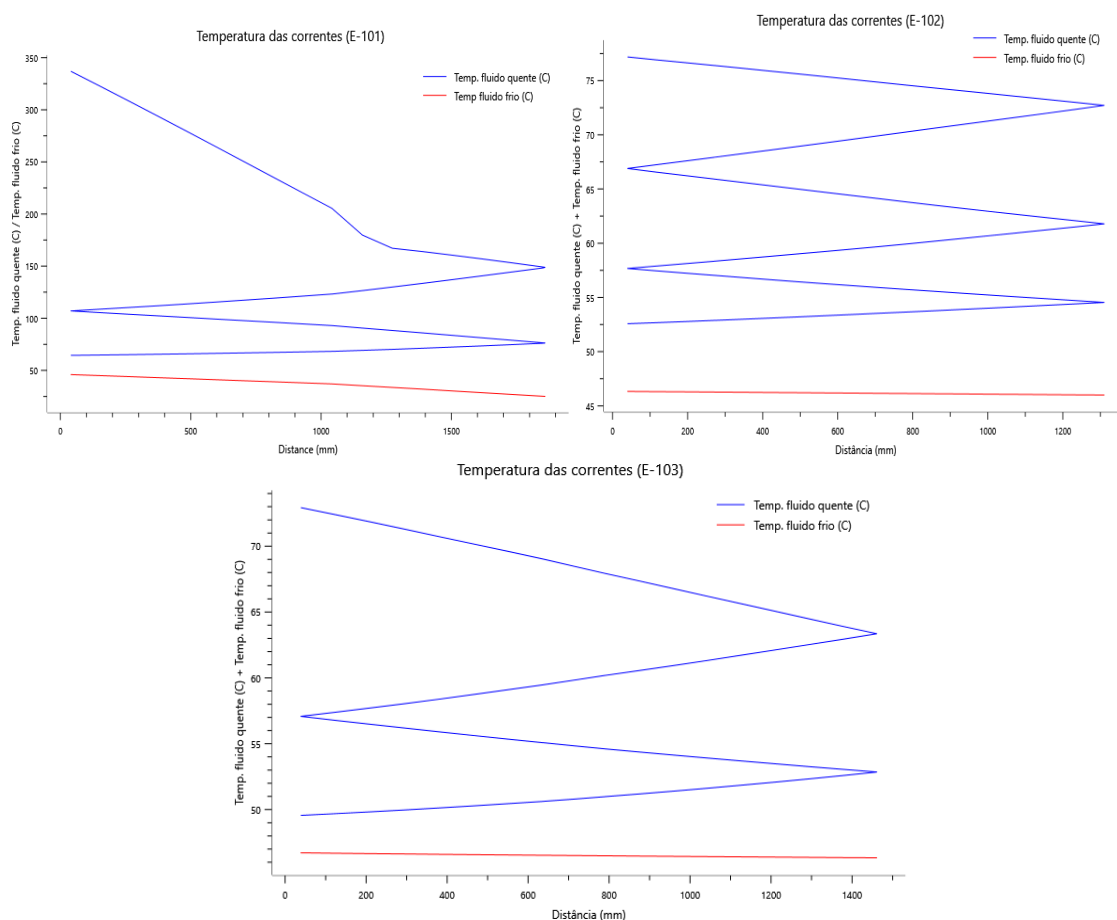


Figura 22: Perfis de temperatura nos trocadores obtidos a partir do Hysys.

No caso do Matlab, foi estabelecido que os perfis centrais dos cruzamentos dos fluxos seriam utilizados para gerar os gráficos em duas dimensões, ao passo que o gráfico 3D leva em consideração as variações nas direções perpendiculares às alimentações dos fluidos. Quanto à simulação realizada no Hysys, não fica claro se o perfil de temperatura plotado refere-se ao centro da tubulação ou à média da temperatura em seu interior.

A partir da análise de ambas as simulações, é possível observar uma concordância nos perfis de temperatura obtidos, atingindo-se temperaturas coerentes entre si e que são capazes de validar o modelo utilizado.

Por fim, foram obtidas ainda algumas informações acerca da transferência de calor a partir da análise realizada no Matlab. As informações em questão podem ser observadas na Tabela 16.

Tabela 16: Parâmetros calculados no Matlab para os trocadores de calor

Parâmetro	Trocadores de calor		
	E-101	E-102	E-103
Taxa de transf. de calor total do fluido quente	6,60E+06	9,40E+03	2,12E+03
Taxa de transf. de calor total do fluido frio	6,52E+06	9,31E+03	2,09E+03
Razão das taxas de transf. de calor	1,0117	1,0099	1,0143
taxa máxima de troca térmica	9,80E+06	1,14E+04	2,67E+03
eficácia do trocador	0,6734	0,8213	0,7917

As informações obtidas permitem verificar uma razoável eficácia em todos os três trocadores, bem como verificar o fechamento do balanço de energia com a razão das taxas de troca térmica entre os fluidos quente e frio fechando em aproximadamente 1.

5.2 ANÁLISE ECONÔMICA FINAL DO PROCESSO

5.2.1 Dimensionamento dos Equipamentos

Conforme abordado, o dimensionamento dos equipamentos utilizados baseou-se nas análises realizadas e nos valores calculados durante a simulação do processo no software Aspen Hysys.

As premissas assumidas levam em consideração que o projeto se encontra atualmente em uma etapa inicial, sendo admitida uma taxa de incerteza entre -15% e 25% para projetos conceituais, tendo algumas publicações citado o valor de -30% a 50%. Desta forma, é importante salientar que os valores dos parâmetros adotados para o design dos equipamentos devem ser revistos com maior precisão nas etapas de projeto básico e de detalhamento.

5.2.2 Investimento Total do Projeto

A avaliação dos custos totais do projeto iniciou-se com a análise do custo dos equipamentos envolvidos no processo. Após o dimensionamento e estimativa de custos dos equipamentos baseada na metodologia proposta no item 3.6.2, foi possível gerar o gráfico presente na Figura 23, o qual apresenta a participação dos equipamentos no custo fixo da planta.

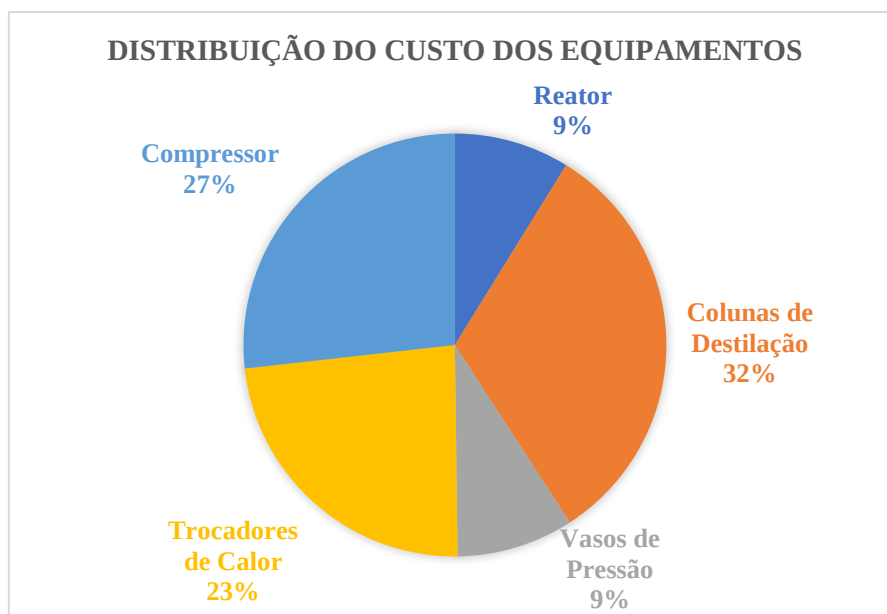


Figura 23: Distribuição do custo dos equipamentos

Os custos totais de investimentos iniciais a serem realizados para o start da planta foram então levantados seguindo as premissas abordadas anteriormente no item 3.6. Desta forma, foi possível obter os valores observados na Tabela 17.

Tabela 17: Investimentos totais do projeto.

Investimento	Custo (\$)
Custo dos equipamentos (Compra + Entrega)	\$ 911.263,63
Custo total dos equipamentos (ISBL)	\$ 1.758.269,38
ISBL atualizado*	\$ 3.355.804,51
OSBL	\$ 1.510.112,03
ISBL + OSBL	\$ 4.865.916,53
Custos com eventuais despesas não previstas (Contingência)	\$ 973.183,31
Custos próprios	\$ 243.295,83
Investimento total do Projeto	\$ 6.082.395,67

*O cálculo do ISBL atualizado baseou-se na metodologia apresentada no item 3.6.2

Considerou-se para o cálculo da depreciação apenas o valor total do investimento com equipamentos para uma vida útil de 10 anos da unidade. A partir desta informação foi encontrado o valor de \$486.591,65/ano. Este valor foi utilizado como desconto para o cálculo do fluxo de caixa anual.

5.2.3 Custos Operacionais

O valor calculado para as utilidades utilizadas no processo pode ser observado na Tabela 18. Estes dados foram extraídos a partir do relatório gerado pelo software Aspen Hysys, tendo este detalhado a quantidade das utilidades.

Tabela 18: Custo com as utilidades envolvidas no processo.

Utilidades					
Name	Fluido	Taxa	Unidade	Custo por hora	Unidade
Eletricidade		437,48	kW	26,2488	USD/H
Água de Resfriamento	Água	101,2029	m ³ /h	2,024058727	USD/H
Vapor - 100PSI	Vapor	2377,503	kg/h	24,96378068	USD/H

Ao anualizar os custos direcionados às utilidades consumidas no processo, obtém-se o valor de \$ 460.000,00.

Além das correntes de utilidades diretamente relacionadas ao processo, avaliou-se ainda o custo do catalisador envolvido no processo. Contudo, o catalisador apresentado por Ezinkwo e colaboradores (2014) não encontra-se disponível comercialmente, e de forma a avaliar sua participação no processo utilizou-se a γ -alumina, cujo preço de \$ 17.600,00/tonelada foi encontrado no site Advanced Materials¹. Adotou-se o uso de 32,47 toneladas por ano como estimativa para os custos com este componente, totalizando um valor anual de \$ 571,5mil/ano.

As demais despesas abordadas envolvidas no processo de produção podem ser observadas na Tabela 19

Tabela 19: Custos adicionais envolvidos no projeto.

Tipo de custo	Contribuição	Base de cálculo	\$/Ano
Manutenção, Seguro e Taxas	7 %/Ano	Custo Fixo	\$ 340.614,16
Suprimentos	2 %/Ano	Custo Fixo	\$ 97.318,33

¹Disponível em: <<http://www.advancedmaterials.us/26R-0842UPGG.htm>>. Acesso em: 21/01/2019

Os custos relacionados com a matéria-prima, o bioetanol, podem ser observados na Tabela 20.

Tabela 20: Custo anualizado de matéria-prima.

Matéria-prima	Q (m³/h)	Valor no mercado (\$/m³)²	Custo de aquisição (\$/ano)
Etanol	2,6040	\$ 264,17	\$ 5.943.498,83

5.2.4 Receita Esperada

Foram calculadas receitas estimadas para o processo levando-se em consideração os valores de venda do butadieno comercializado atualmente. Desta forma, obteve-se o resultado encontrado na Tabela 21.

Tabela 21: Receita bruta e líquida esperadas.

Produto	Vazão (kg/h)	Valor de mercado (\$/ton)³	Receita Bruta (\$/ano)
1,3-butadieno	778,63	\$ 1500	\$10.091.079

5.2.5 Valor Presente Líquido

Após o levantamento dos fluxos de caixas anuais do projeto, bem como o cálculo de todas as despesas envolvidas em sua concepção, montagem e operação, é possível chegar ao cálculo do valor presente líquido do projeto, e atestar sua viabilidade. O Anexo 6 apresenta o demonstrativo de caixa esperado para o projeto.

Para a determinação do VPL, considerou-se que 100% do investimento inicial foi realizado a partir do capital próprio da empresa responsável pelo projeto, não sendo considerado um regime de empréstimo.

O valor presente líquido obtido para o projeto em questão foi de \$ 6.608.886,45, considerando um custo de oportunidade da companhia de 10% a.a., uma vida útil do projeto de 10 anos e o investimento global realizado. Desta forma, tornou-se possível atestar a viabilidade do projeto em uma primeira visão, devendo-se seguir para as próximas etapas de avaliação.

² Média estimada baseando-se no valor observado no mercado de commodities americanas. Disponível em: < <https://tradingeconomics.com/commodity/ethanol>>. Acesso em: 30/01/2019

³ Média estimada baseando-se no valor observado no gráfico de acompanhamento de preços. Disponível em: <https://www.echemi.com/productsInformation/pid_Seven2409-13-butadiene.html>. Acesso em: 15/12/2019

5.2.6 Taxa Interna de Retorno

O cálculo da TIR foi realizado com o auxílio da função “TIR” existente na biblioteca do software Excel. O software solicita a informação dos fluxos de caixa no decorrer do tempo do projeto, sendo estes cálculos previamente e fornecidos à função, a qual encontrou como o resultado uma taxa de 28%.

A partir do valor obtido com este indicador, observou-se uma elevada taxa interna de retorno, a qual concede margem para o encontro de uma razoável taxa de custo de oportunidade para a companhia investidora no projeto. Levando-se em consideração a taxa de 10% adotada para o cálculo do VPL, conclui-se que o resultado da TIR é satisfatório.

Conforme já abordado, o cálculo da TIR permite conhecer a rentabilidade intrínseca do projeto, sendo interessante buscar taxas inferiores à mesma de forma a garantir sua viabilidade durante seu período de vigência.

5.2.7 Payback

Após o cálculo do *payback* foi possível verificar que a última parte da análise de viabilidade econômica do projeto foi concluída com a validação do projeto através das três análises realizadas. O tempo de *payback* obtido foi de 4,09 anos, ou seja, espera-se que o projeto consiga retornar todos os investimentos realizados em menos de 5 anos.

Esta análise levou em consideração ainda o custo do capital no tempo, descontando-se a taxa de 10% ao ano, de modo a avaliar o *payback* descontado e mais próximo da realidade do projeto.

5.2.8 Análise de Sensibilidade do Projeto

Levando-se em consideração o ramo de atuação do empreendimento em questão e o fato de trabalhar com uma commodity como o etanol, faz-se necessário avaliar a vulnerabilidade do projeto perante a variação dos preços do produto, da matéria prima, do catalisador, das utilidades e dos impostos a serem pagos durante sua vida útil.

Quando todos os parâmetros foram analisados em conjunto, foi possível verificar que uma variação de 8,04% em seus valores inviabilizaria a continuação do projeto, sendo necessária a adoção de medidas de otimização para adequar o processo. A seguir são apresentadas as avaliações de todos os parâmetros individualmente.

5.2.8.1 Efeito do Preço da Matéria-Prima

Após a análise do preço da matéria-prima, observou-se que um aumento de 22,6% no preço da matéria-prima durante todo o período do projeto inviabilizaria sua concepção, uma vez que o valor presente líquido do mesmo chegaria a zero, caracterizando um projeto que não renderia lucro, apenas pagará os investimentos realizados. O gráfico observado na Figura 24 permite verificar o efeito da variação do preço do etanol com mais clareza, sendo possível verificar o potencial crescimento do VPL com uma ligeira queda no preço da matéria-prima.

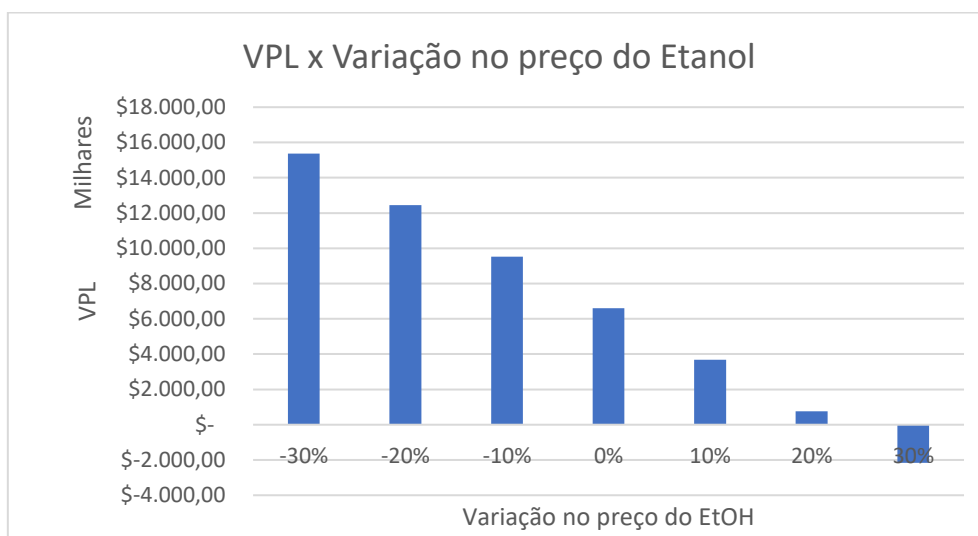


Figura 24: Variação do VPL com a flutuação do preço do etanol.

5.2.8.2 Efeito do Preço do Produto

Assim como a matéria-prima, o preço do 1,3-butadieno pode afetar diretamente a viabilidade do projeto. Desta forma, estudou-se os casos das variações do preço do produto do processo de forma permitir identificar o ponto onde o preço é o menor possível para manter a produção lucrativa ao final do tempo do projeto.

Assim como elaborado para a matéria-prima, foi desenvolvido um gráfico para auxiliar a visualização da variação do VPL com a flutuação do preço do 1,3-butadieno, estando este disponibilizado na Figura 25.

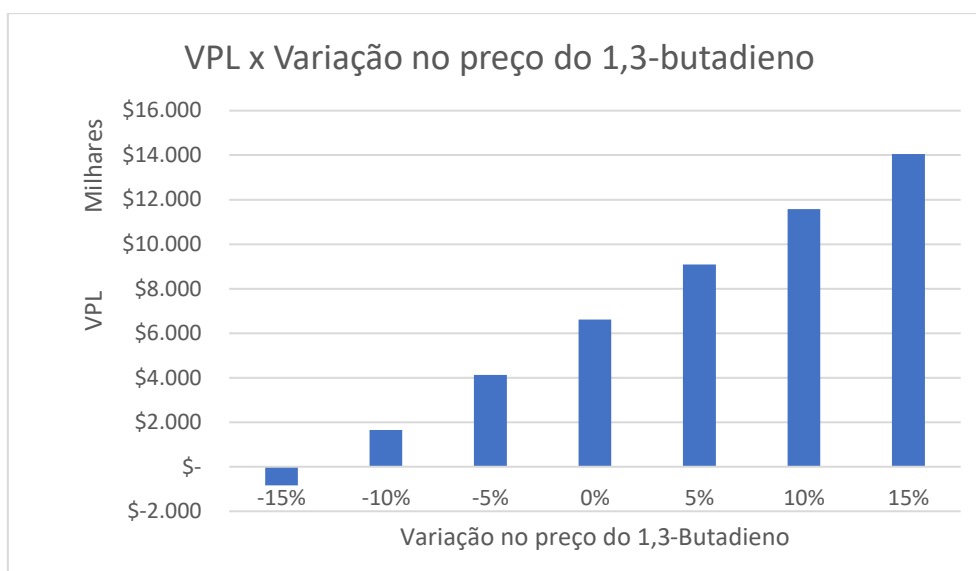


Figura 25: Variação do VPL com a flutuação do preço do 1,3-butadieno.

A partir do gráfico de uma análise mais precisa, foi possível observar que o preço mínimo do 1,3-butadieno no mercado para manter o projeto viável é de \$1300,15 por tonelada, ou seja, um decréscimo de 13,32%. É possível observar também que um pequeno aumento no valor de comercialização do produto gera um aumento expressivo no VPL, reduzindo assim o *payback* e elevando a TIR.

5.2.8.3 Efeito do Preço do Catalisador

De forma a compreender também o efeito do preço do catalisador na viabilidade do projeto em questão, foi simulada uma variação no seu preço até o ponto em que o VPL caiu a zero. Esta análise foi proposta levando-se em consideração o fato de ser um componente com elevado valor agregado e cuja reposição é requerida periodicamente no reator.

A partir desta análise foi gerado o gráfico observado na Figura 26, o qual apresenta a baixa influência apresentada pelo catalisador no VPL do projeto. Verificou-se que mesmo que o preço do catalisador dobrasse no mercado, ainda sim o projeto se mostraria viável. De forma mais precisa, seria necessário um aumento na ordem de 243,4% para que o projeto se mostrasse inviável.

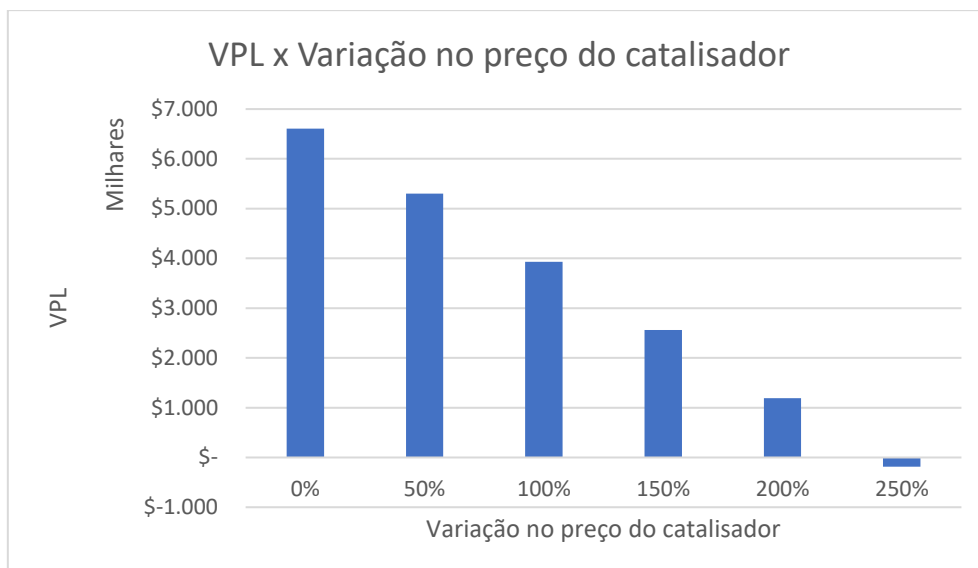


Figura 26: Variação do VPL com a flutuação do preço do catalisador.

5.2.8.4 Efeito da Variação dos Impostos

De forma a avaliar também cenários de variações na tributação do país onde pretende-se instalar a unidade, realizou-se a verificação da sensibilidade do VPL com relação a este parâmetro. A partir desta análise, foi possível verificar que a variação dos impostos, assim como do preço do catalisador, pouco influencia no VPL, sendo necessária uma variação superior a 240% para inviabilizar o projeto. A Figura 27 apresenta os valores calculados na forma de gráfico, sendo possível observar que mesmo que tal cobrança passe a ser 3 vezes maior, o projeto pode seguir para as próximas etapas.

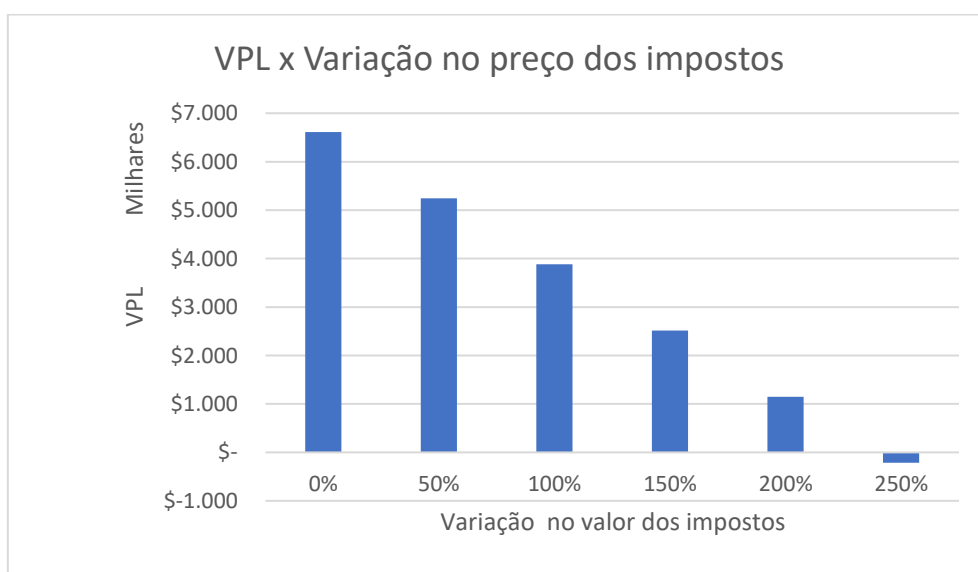


Figura 27: Variação do VPL com o aumento na cobrança de impostos.

5.2.8.5 Efeito da Variação do Preço das Utilidades

A última análise de sensibilidade realizada permitiu comparar a variação do preço das utilidades envolvidas no processo, ou seja, um aumento no custo de aquisição de água de resfriamento, vapor e eletricidade. Neste caso, todas as utilidades tiveram seus valores variados igualmente, sendo o gráfico observado na Figura 28 o resultado desta avaliação. Verificou-se, então, que para atestar uma inviabilidade do projeto, seria necessário um aumento de 292,3% no valor dos tributos pagos, e, portanto, conclui-se que o VPL não possui elevada dependência dos mesmos.

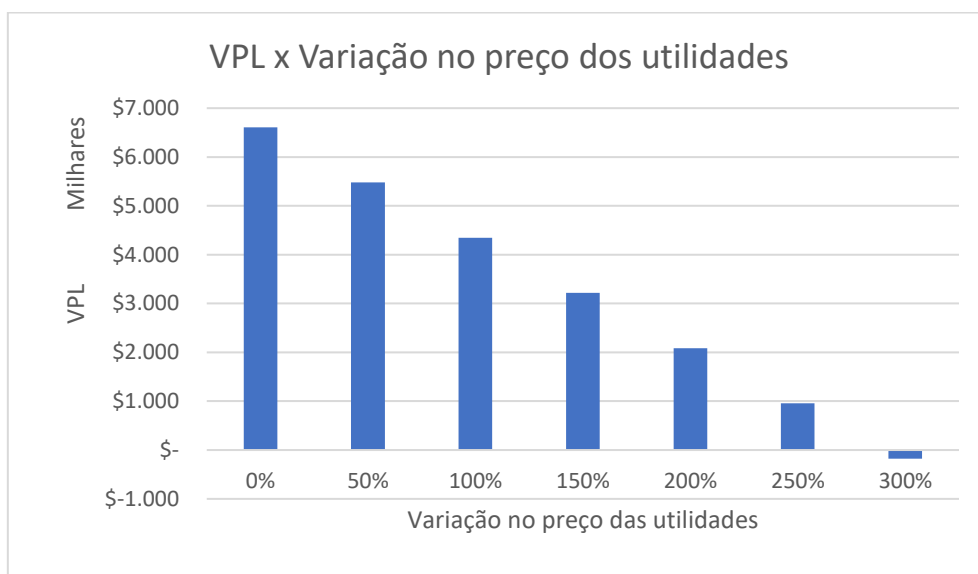


Figura 28: Variação do VPL com o aumento dos preços das utilidades

6 CONCLUSÕES

A partir do estudo apresentado foi possível verificar a viabilidade da continuação do projeto de implantação de uma planta de produção de 1,3-butadieno a partir do etanol oriundo de fontes renováveis.

As modelagens e simulações realizadas nos softwares Aspen Hysys e Matlab, permitiram a verificação de informações deveras importantes para a estrutura do processo, sendo possível validar os modelos apresentados através da convergência entre as respostas obtidas.

A partir das informações obtidas das simulações, foi possível avaliar a viabilidade da implantação de uma unidade de produção de 1,3-butadieno no cenário norte americano, sendo empregadas métricas voltadas para este mercado ao longo do estudo. A partir desta análise verificou-se o montante de receita anual superior à 10 milhões de dólares, o qual permitiu atingir um lucro líquido de aproximadamente 2,7 milhões anuais.

Este lucro anual possibilita o *payback* do negócio em menos de 5 anos, ou seja, o projeto conseguiria quitar o endividamento realizado para cobrir o capital fixo inicial em um tempo inferior à extensão do projeto. Não obstante, verificou-se que o projeto possui uma grande dependência em relação aos preços da matéria-prima e do produto final, sendo estes elementos chaves para tornar o projeto economicamente viável.

A análise da variação dos valores destes compostos, em conjunto com a variação no preço das utilidades, do catalisador e dos impostos permitiu verificar que variações em torno de 8% seriam suficientes para inviabilizar o prosseguimento do projeto, ao passo que variações na mesma proporção no sentido oposto podem gerar ganhos muito interessantes nos indicadores de viabilidade estudados.

7 TRABALHOS FUTUROS

7.1 APRIMORAMENTO DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO PROCESSO

De forma a dar continuidade nos estudos envolvendo a implantação de unidades de produção de 1,3-butadieno, faz-se importante uma simulação mais detalhada levando-se em consideração, por exemplo, a proposta para uma rede de trocadores de calor para substituir o E-100 simulado, fornecendo assim energia suficiente para que corrente de alimentação inicial atinja a temperatura exigida pela reação. Além disso, é possível incluir o fator difusivo na modelagem do reator, a transferência de calor considerando as superfícies casco-tubo na modelagem do trocador de calor, demais perdas de calor nos equipamentos utilizados ao longo do processo e possíveis perturbações nas variáveis de controle do processo, simulando-se, pois, no modo dinâmico de operação.

Além disso, faz-se necessária a determinação das perdas de carga encontradas no processo, de forma a determinar a necessidade de bombas e compressores e o dimensionamento mais detalhado de todos os equipamentos e unidades de produção de utilidades.

7.2 APRIMORAMENTOS NO PROJETO

Seguindo na linha de detalhamento do projeto, é necessário avançar com a elaboração de documentos para sua elaboração, tais como: o PFD (*Process Flow Diagram*), o Memorial Descritivo Geral, desenvolvimento das malhas de controle, P&ID (*Piping and Instrumentation Diagram*), Layout preliminar, folhas de dados dos equipamentos, componentes e instrumentos, entre outros documentos.

Uma análise do cenário brasileiro também poderá ser realizada, devendo-se realizar pesquisas de mercado para determinar preços mais confiáveis para reagentes, produtos e catalisador, além da projeção de vendas. Desta forma, poderá ser atestada ou não a viabilidade da implantação de uma unidade baseada em bioetanol a partir da cana-de-açúcar.

Com o levantamento destes documentos e estudos, pode-se então realizar uma nova análise de viabilidade econômica do projeto, sendo esta mais completa e rigorosa.

A partir desta nova análise, novas decisões deverão ser tomadas de forma a avaliar a continuidade do projeto.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGELICI, C.; WECKHUYSEN, B. M.; BRUIJNINCX, P. C. A. Chemocatalytic conversion of ethanol into butadiene and other bulk chemicals. **ChemSusChem**, v. 6, n. 9, p. 1595–1614, 2013.

BHATTACHARYYA, S.K., GANGULY, N. D. One-Step Catalytic Conversion of Ethanol To. 1962.

BHATTACHARYYA, S. Kinetic study on the mechanism of the catalytic conversion of ethanol to butadiene. **Journal of Catalysis**, v. 7, n. 2, p. 152–158, 1967.

BHATTACHARYYA, S. K.; AVASTHI, B. N. One-step catalytic conversion of ethanol to butadiene in a fluidized bed. **Industrial and Engineering Chemistry Process Design and Development**, v. 2, n. 1, p. 45–51, 1963.

BHATTACHARYYA, S. K.; AVASTHI, B. N. Catalytic conversion of ethanol to butadiene by two-step process in fluidised bed. **Journal of Applied Chemistry**, v. 16, n. 8, p. 239–244, 1966.

BIEGLER, L.; GROSSMANN, I.; WESTERBERG, A. **Systematic Methods of Chemical Process Design.pdf**. 1st. ed. New Jersey: Prentice Hall PTR, 1999.

BRASKEM. **Borrachas**. Disponível em: <<https://www.braskem.com.br/borrachas>>. Acesso em: 11 out. 2018.

BROSTEANU, A.-V.; BANU, I.; BOZGA, G. Recent progresses in ethanol conversion to 1, 3-butadiene. **Bulletin of Romanian Chemical Engineering Society**, v. 5, n. 1, p. 2–28, 2018.

BURLA, J. et al. Two-Step Production of 1,3-Butadiene From Ethanol. 2012.

BUSINESS WIRE. **Global Butadiene and Its Derivative Market Projected to be Worth 15.91 Million Metric Tons by 2021: Technavio**. Disponível em: <<https://www.businesswire.com/news/home/20170427006518/en/Global-Butadiene-Derivative-Market-Projected-Worth-15.91>>. Acesso em: 17 nov. 2018.

CERESANA. **Synthetic Rubber Market Report: Global Analysis, 2025**. Disponível em: <<https://www.ceresana.com/en/market-studies/plastics/synthetic-rubber/>>. Acesso em: 10 dez. 2018.

CESPI, D. et al. Butadiene from biomass, a life cycle perspective to address sustainability in the chemical industry. **Green Chemistry**, v. 18, n. 6, p. 1625–1638, 2016.

CHAE, H. J. et al. Butadiene production from bioethanol and acetaldehyde over

tantalum oxide-supported ordered mesoporous silica catalysts. **Applied Catalysis B: Environmental**, v. 150–151, p. 596–604, 2014.

CHEMICAL ENGINEERING. Economic Indicators. p. 60, 2019.

CIESIELSKI, A. **The Basic Rubber Compound**. 1st. ed. [s.l.] Rapra Technology Limited, 1999. v. 69

CORSON, B. B. et al. Butadiene from Ethyl Alcohol. Catalysis in the One-and Two-Stop Processes. **Industrial & Engineering Chemistry**, v. 42, n. 2, p. 359–373, 1950.

DA ROS, S. et al. Ethanol to 1,3-Butadiene Conversion by using ZrZn-Containing MgO/SiO₂ Systems Prepared by Co-precipitation and Effect of Catalyst Acidity Modification. **ChemCatChem**, v. 8, n. 14, p. 2376–2386, 2016.

DA ROS, S. **CINÉTICA DA REAÇÃO DE CONVERSÃO DE ETANOL EM 1,3-BUTADIENO EMPREGANDO CATALISADORES MULTIFUNCIONAIS**. [s.l.] COPPE - UFRJ, 2017.

DAI, W. et al. Zeolite Structural Confinement Effects Enhance One-Pot Catalytic Conversion of Ethanol to Butadiene. **ACS Catalysis**, v. 7, n. 5, p. 3703–3706, 2017.

DE SOUZA, A. M. R. **A INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA DO MgO NAS PROPRIEDADES CATALÍTICAS DO SiO₂/MgO PARA A FORMAÇÃO DE 1,3-BUTADIENO A PARTIR DE ETANOL**. [s.l.] UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2016.

DOUGLAS, J. M. **Conceptual design of chemical processes**. 1st. ed. [s.l.] McGraw-Hill Book Company, 1988.

EZINKWO, G. O. et al. Creation of a continuous process for bio-ethanol to butadiene conversion via the use of a process initiator. **Catalysis Communications**, v. 43, p. 207–212, 2014.

FARZAD, S.; MANDEGARI, M. A.; GÖRGENS, J. F. Bioresource Technology Integrated techno-economic and environmental analysis of butadiene production from biomass. **Bioresource Technology**, v. 239, p. 37–48, 2017.

GAO, M.; JIANG, H.; ZHANG, M. **Conversion of Ethanol and Acetaldehyde to 1, 3-Butadiene Catalyzed by Zr–Si Materials** **Catalysis Surveys from Asia** Springer US, , 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s10563-018-9254-5>>

GHASEM, N. **Modeling and Simulation of Chemical Process Systems**. 1st. ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.

GONÇALVES, A. et al. **ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇAS**. 1^a ed. Rio de Janeiro: [s.n.].

HSU, K.; LI, K. **EXTRACTIVE DISTILLATION PROCESS FOR RECOVERING BUTADIENE FROM C4 HYDROCARBON MIXTURES**USA, 2012.

HUBER, G. W.; IBORRA, S.; CORMA, A. 2006 EF Synthesis of Transportation Fuels from Biomass Chemistry, Catalysts, and Engineering.pdf. v. 2, p. 4044–4098, 2006.

JONES, M. D. et al. Investigations into the conversion of ethanol into 1,3-butadiene. **Catalysis Science and Technology**, v. 1, n. 2, p. 267–272, 2011.

KITAYAMA, Y.; SATOH, M.; KODAMA, T. Preparation of large surface area nickel magnesium silicate and its catalytic activity for conversion of ethanol into buta-1,3-diene. **Catalysis Letters**, v. 36, n. 1–2, p. 95–97, 1996.

KVISLE, S.; AGUERO, A. Transformation of Ethanol into 1 , 3-Butadiene over Magnesium Oxide / Silica Catalysts. **Applied Catalysis**, v. 43, n. 1, p. 117–131, 1988.

KYRIIENKO, P. I. et al. High selectivity of TaSiBEA zeolite catalysts in 1 , 3-butadiene production from ethanol and acetaldehyde mixture. **CATCOM**, v. 77, p. 123–126, 2016.

KYRIIENKO, P. I. et al. Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene by the Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M = Ag, Cu, Zn). **ACS Sustainable Chemistry and Engineering**, v. 5, n. 3, p. 2075–2083, 2017.

MAKSHINA, E. V. et al. Review of old chemistry and new catalytic advances in the on-purpose synthesis of butadiene. **Chemical Society Reviews**, v. 43, n. 22, p. 7917–7953, 2014.

MAKSHINA, E. V et al. Catalytic study of the conversion of ethanol into 1,3-butadiene. **Catalysis Today**, v. 198, n. 1, p. 338–344, 2012.

MALONEY, J. O. **Perrys' chemical engineers' handbook**. [s.l: s.n.].

MONCADA, J. et al. Production of 1,3-butadiene and ϵ -caprolactam from C6 sugars: Techno-economic analysis. **Biofuels, Bioproducts and Biorefining**, v. 12, n. 4, p. 600–623, 2018.

MORAWETZ, H. History of Rubber Research. **Rubber Chemistry and Technology**, v. 73, n. 3, p. 405–426, 2000.

MORTON, M. History of Synthetic Rubber. **Journal of Macromolecular Science: Part A - Chemistry**, v. 15, n. 7, p. 1289–1302, 1981a.

MORTON, M. History of Synthetic Rubber. **Journal of Macromolecular Science: Part A - Chemistry**, v. 15, n. 7, p. 1289–1302, 5 maio 1981b.

NIIYAMA, H.; MORII, S.; ECHIGOYA, E. **Butadiene formation over silica-magnesia catalysts** **Bulletin of the chemical society of Japan**, 1972.

ODIAN, G. **Principles of polymerization** Nova Jersey, 2004. Disponível em: <<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0168365992901084>>

OHNISHI, R.; AKIMOTO, T.; TANABE, K. Pronounced catalytic activity and selectivity of $\text{mgo-SiO}_2\text{-Na}_2\text{O}$ for synthesis of buta-1,3-diene from ethanol. **Journal of the Chemical Society - Series Chemical Communications**, v. 70, n. 22, p. 1613–1614, 1985.

PATEL, A. D. et al. Sustainability assessment of novel chemical processes at early stage: Application to biobased processes. **Energy and Environmental Science**, v. 5, n. 9, p. 8430–8444, 2012.

PERLINGEIRO, C. A. G. **Engenharia de Processos - Análise, Simulação, Otimização e Síntese de Processos Químicos**. 1ª ed. [s.l.] Blucher, 2005.

PERRONE, O. V.; DA SILVA FILHO, A. P. **Processos Petroquímicos**. Rio de Janeiro: [s.n.].

PETERS, M. et al. **METHODS OF PREPARING RENEWABLE BUTADIENE AND RENEWABLE ISOPRENE**, 2010.

POMALAZA, G. et al. Recent Breakthroughs in the Conversion of Ethanol to Butadiene. **Catalysts**, 2016.

POMPEI, L. M. **ESTUDO DE SISTEMA DE ABSORÇÃO DE 1,3-BUTADIENO EM NMP**. [s.l.] Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2016.

POSADA, J. A. et al. Potential of bioethanol as a chemical building block for biorefineries: Preliminary sustainability assessment of 12 bioethanol-based products. **Bioresource Technology**, v. 135, p. 490–499, 2013.

PUSKAS, J. E.; CHIANG, K.; BARKAKATY, B. **Natural rubber (NR) biosynthesis: Perspectives from polymer chemistry**. [s.l.: s.n.].

QUATTLEBAUM, W. M. , TOUSSAINT, W. J., DUNN, J. T. Deoxygenation of Certain Aldehydes and Ketones: Preparation of Butadiene and Styrene. v. 69, p. 593–599, 1947.

RAHIMI, R.; BOULAQHI, S.; ZIARIFAR, E. Simulation , Control and Experimental Analysis of 1,3-Butadiene Purification Unit. v. 13, n. 4, p. 33–45, 2016.

REN, T.; PATEL, M.; BLOK, K. Olefins from conventional and heavy

feedstocks: Energy use in steam cracking and alternative processes. **Energy**, v. 31, n. 4, p. 425–451, 2006.

RENEWABLE FUELS ASSOCIATION. **Alternative Fuels Data Center: Maps and Data - Global Ethanol Production**. Disponível em: <<https://afdc.energy.gov/data/10331>>. Acesso em: 10 out. 2018.

ROBERTS, E. A. The Rubber Industry (A History of american Achievement). **The Analysts Journal**, v. 8, n. 2, p. 77–81, 1952.

SEDDON, D. **Butadiene is principally produced in the steam-cracking of naphtha and gas oil to produce light olefins and in particular ethylene**. Disponível em: <<https://www.duncanseddon.com/butadiene-price-history-and-trends/>>. Acesso em: 15 out. 2018.

SHYLESH, S. et al. From Sugars to Wheels: The Conversion of Ethanol to 1,3-Butadiene over Metal-Promoted Magnesia-Silicate Catalysts. **ChemSusChem**, 2016a.

SHYLESH, S. et al. From Sugars to Wheels: The Conversion of Ethanol to 1,3-Butadiene over Metal-Promoted Magnesia-Silicate Catalysts. **ChemSusChem**, v. 9, n. 12, p. 1462–1472, 2016b.

SUSHKEVICH, V. L.; IVANOVA, I. I.; TAARNING, E. Zr-containing molecular sieves doped with silver †. p. 2552–2559, 2015.

TAIFAN, W. E. Catalytic Transformation of Ethanol to 1, 3-Butadiene over MgO / SiO₂ Catalyst Catalytic Transformation of Ethanol to 1, 3-Butadiene over MgO / SiO₂ Catalyst by. 2018.

TAIFAN, W. E.; BUČKO, T.; BALTRUSAITIS, J. Catalytic conversion of ethanol to 1,3-butadiene on MgO: A comprehensive mechanism elucidation using DFT calculations. **Journal of Catalysis**, v. 346, p. 78–91, 1 fev. 2017.

VATAVUK, W. M. Updating the CE Plant Cost Index. **Chemical Engineering**, p. 62–70, 2002.

VAZZOLER, A. Introdução ao estudo das viabilidades técnica e econômica de processos químicos Introdução ao estudo das viabilidades técnica e econômica de processos químicos. 2017.

VIJAYARAM, T. R. A technical review on rubber. **International Journal on Design and Manufacturing Technologies**, v. 3, n. 1, p. 20, 2009.

WHITE, W. C. Butadiene production process overview &. v. 166, n. January, p. 10–14, 2007.

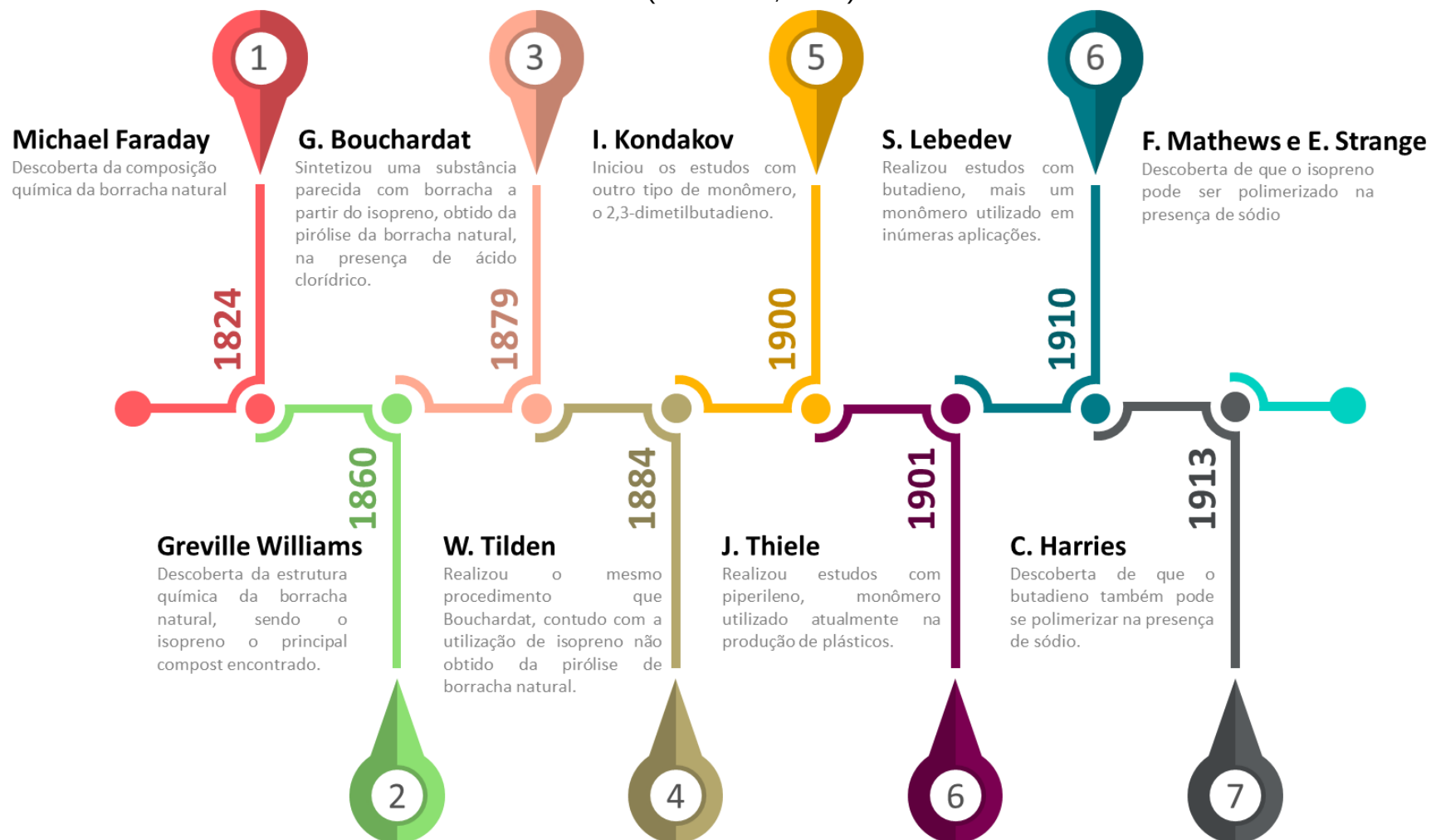
WILLIAMS, C. G.; LOND, P. R. S. On isoprene and caoutchine. p. 516–519,

1860.

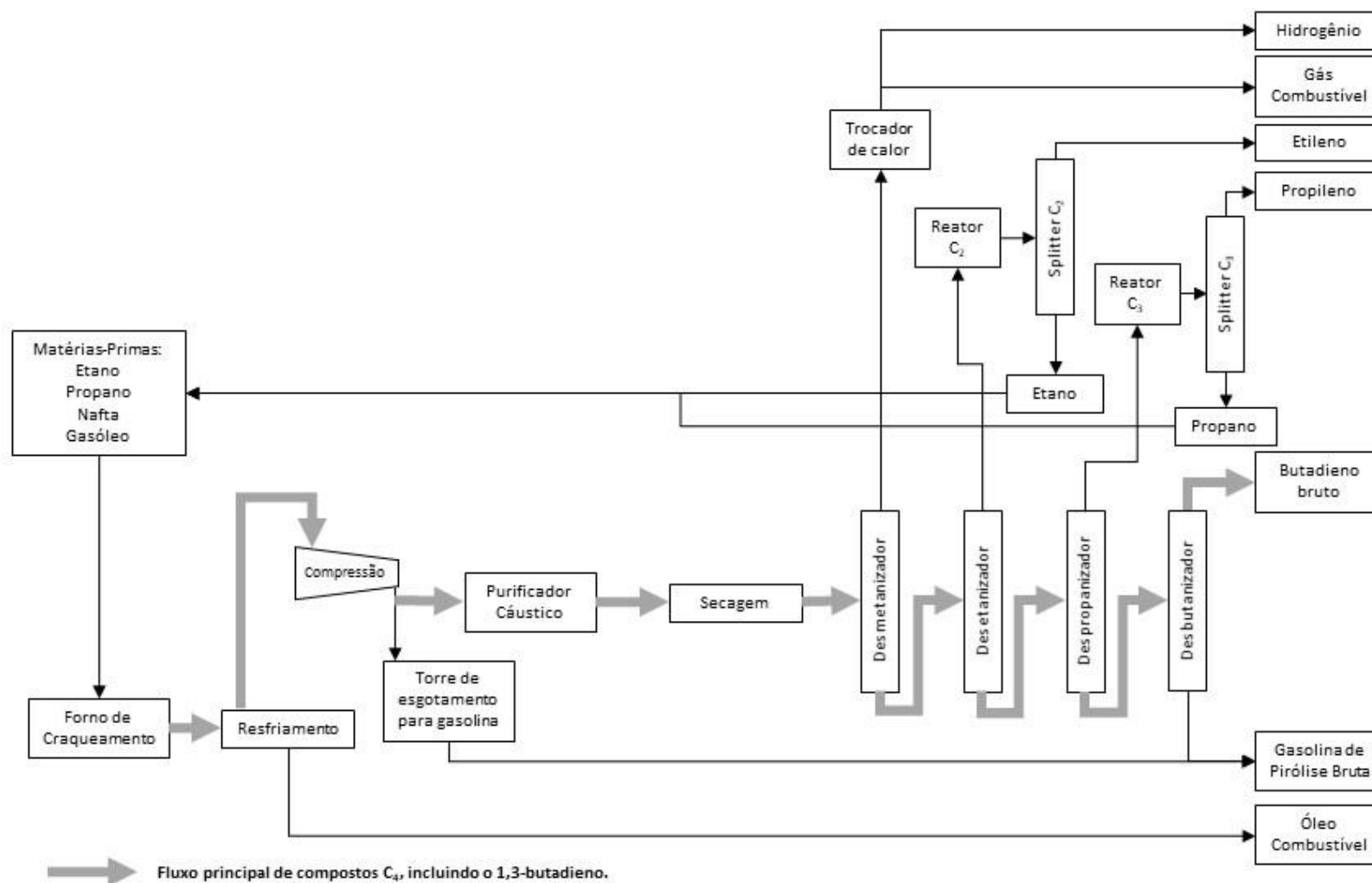
YAN, T. et al. Mechanistic Insights into One-Step Catalytic Conversion of Ethanol to Butadiene over Bifunctional Zn-Y/Beta Zeolite. **ACS Catalysis**, v. 8, n. 4, p. 2760–2773, 2018.

9 ANEXOS

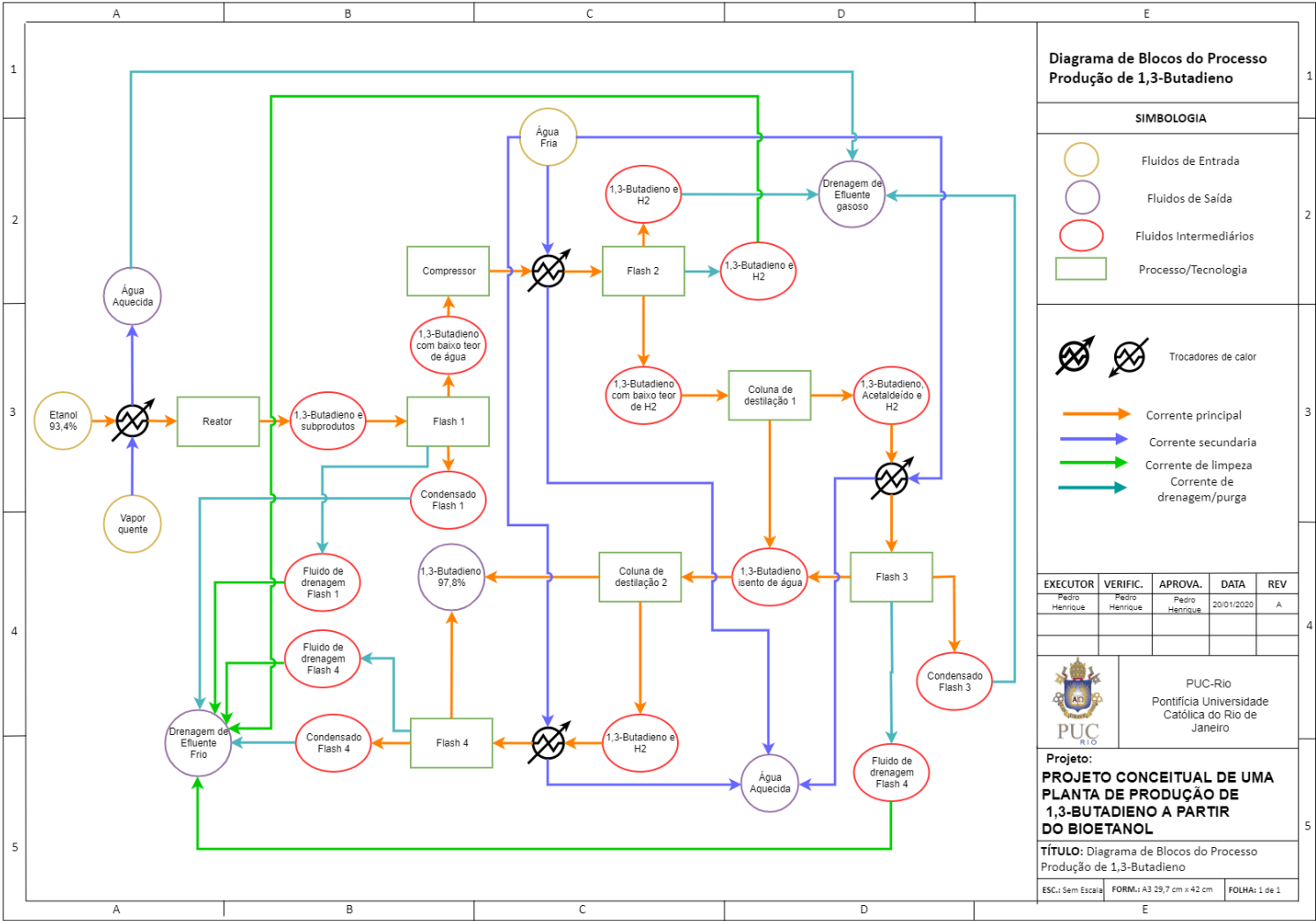
ANEXO 1 - LINHA DO TEMPO COM AS PRIMEIRAS EVOLUÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE BORRACHA SINTÉTICA (MORTON, 1981).



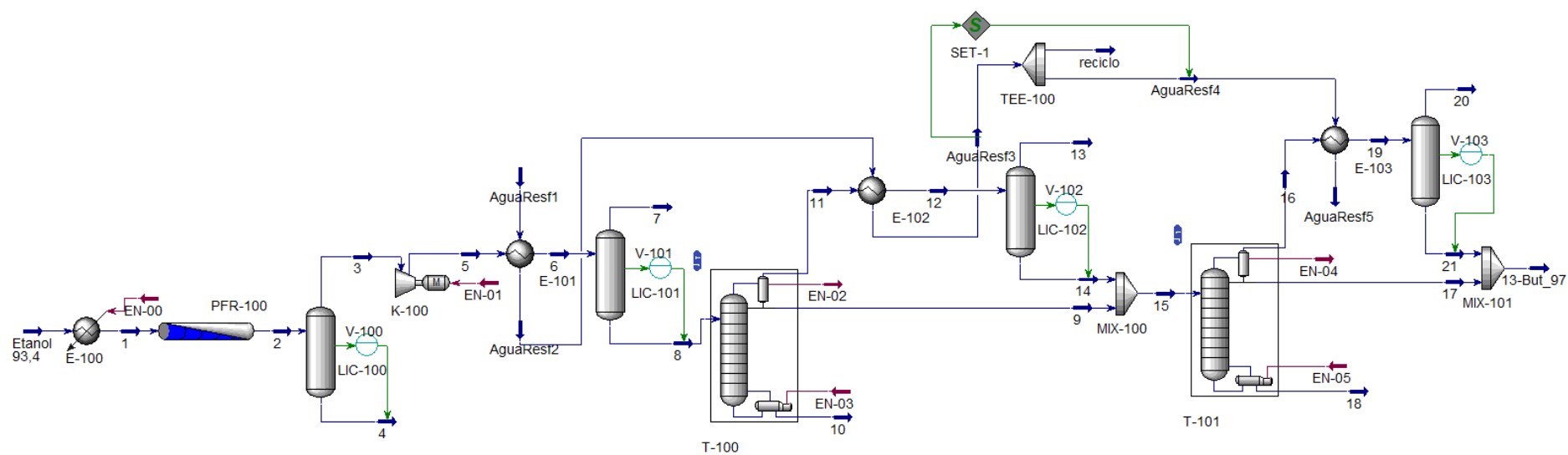
ANEXO 2 - DIAGRAMA SIMPLIFICADO DA PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO A PARTIR DA NAFTA, ADAPTADO DE WHITE, 2007.



ANEXO 3 - DIAGRAMA DE BLOCOS SIMPLIFICADO PARA A PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO A PARTIR DO BIOETANOL.



ANEXO 4 - DESIGN DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 1,3-BUTADIENO SIMULADO NO ASPEN HYSYS.



ANEXO 5 - RESULTADOS OBTIDOS NAS SIMULAÇÕES DOS VASOS FLASH NO MATLAB E NO ASPEN HYSYS.

Componente	V-100				V-101				V-102				V-103			
	Matlab		Hysys		Matlab		Hysys		Matlab		Hysys		Matlab		Hysys	
	$\alpha = 0,7888$		$\alpha = 0,8042$		$\alpha = 0,4134$		$\alpha = 0,4361$		$\alpha = 0,4646$		$\alpha = 0,4525$		$\alpha = 0,3502$		$\alpha = 0,3697$	
	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
Etanol	1,6E-05	1,0E-05	1,5E-05	1,1E-05	1,8E-05	3,5E-07	1,9E-05	6,8E-09	1,6E-25	4,2E-17	1,6E-25	1,0E-27	2,1E-33	4,3E-35	0,0E+00	0,0E+00
1,3-Butadieno	0,0272	0,2286	0,0281	0,2245	0,3136	0,0982	0,3241	0,0958	0,8365	0,3970	0,8391	0,3821	0,9820	0,4182	0,9824	0,4471
Butileno	1,4E-41	1,2E-40	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00	0,0E+00
Etileno	8,6E-09	1,0E-20	1,1E-25	9,9E-21	3,8E-21	1,9E-20	6,8E-22	2,2E-20	2,0E-21	1,6E-20	3,3E-21	1,5E-20	3,0E-21	2,3E-20	4,4E-21	2,0E-20
Acetaldeído	0,0302	0,1324	0,0055	0,1364	0,2097	0,0325	0,1973	0,0577	0,1563	0,0357	0,1544	0,0348	0,0112	0,0022	0,0113	0,0025
Butanal	3,1E-07	2,3E-07	2,0E-08	3,1E-07	5,1E-07	1,3E-08	5,2E-07	2,8E-08	1,6E-15	5,4E-17	1,5E-15	5,3E-17	1,7E-22	4,8E-24	1,7E-22	5,8E-24
H2O	0,9422	0,2627	0,9664	0,2699	0,4575	0,0037	0,4741	5,8E-03	2,1E-10	2,3E-12	2,1E-10	2,5E-12	1,0E-19	8,5E-22	1,1E-19	1,0E-21
H2	4,1E-04	0,3763	7,2E-06	0,3691	0,0192	0,8656	4,5E-03	0,8407	0,0072	0,5674	6,5E-03	0,5831	0,0069	0,5796	6,3E-03	0,5504

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DE CAIXA ESPERADO AO LONGO DO PROJETO.

	Anos										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cap. de Giro	\$ -1.216.479,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.005,37
Investimento	\$ -6.082.395,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Receita	\$ -	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19	\$ 10.091.079,19
Despesas		\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91	\$ -7.412.874,91
Lucro Oper.	\$ -7.298.874,80	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 2.678.204,28	\$ 3.147.209,65
-Depreciação	\$ -	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65	\$ -486.591,65
EBIT	\$ -7.298.874,80	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.191.612,63	\$ 2.660.617,99
IR	\$ -	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -438.322,53	\$ -532.123,60
+Depreciação	\$ -	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65	\$ 486.591,65
Lucro Líq.	\$ -7.298.874,80	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.239.881,76	\$ 2.615.086,05
Fat. desconto	1,00	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47	0,42	0,39
Valor Presente	\$ -7.298.874,80	\$ 2.036.256,14	\$ 1.851.141,95	\$ 1.682.856,32	\$ 1.529.869,38	\$ 1.390.790,34	\$ 1.264.354,86	\$ 1.149.413,51	\$ 1.044.921,37	\$ 949.928,52	\$ 1.008.228,88

ANEXO 7 – CÓDIGOS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES NO MATLAB.

Para a modelagem do reator tubular, o código observado a seguir foi desenvolvido. Este, por sua vez, consiste em duas funções, sendo uma a principal e a segunda o modelo para resolução da equação diferencial ordinária.

```

clc
clear all
opengl software

global Da z v N Qv k b

%%%%%%%% ----- Função Principal -----

% ----- Simulacao Reator PFR - ETB -----

%% Dados e suposicoes iniciais

A = [4.86e16 2.3e3 1.26e2 2.29e2 3.76e3 3.06e2 2.9e38];
E = [210600 19050 13650 13070 6890 10650 497500];
b = [500 100 550];

P = 1.216e5; % Pa
R = 8.3144621; % Constante dos Gases em J/(mol.K)
T = 450 + 273.15; % Temperatura em K
F0 = 48.20; % Entrada de EtOH no reator em kgmol/h
Qv = 2.663; % Vazão Volumetrica na entrada em m3/h
C0 = (F0*0.934)/(Qv); % 46.07; % Concentração de etanol na entrada
(kmol/m3) (razão entre a vazão massica de entrada e a vazão
volumetrica multiplicada pela Massa Molar)
L = 6; % Comprimento do Reator em m
D = 3; % Diametro da seção transversal do reator em m
Area = (pi*D^2)/4; % Area da secao transversal do reator
V = L*Area; % Volume do Reator em m3
n0 = P*V/(R*T); % numero total de moles no inicio
v = Qv/Area; % Velocidade de escoamento no interior do Reator em m/h
k = A.*exp(-E/(R*T)); % Constantes das reações encontradas no reator
Tao = V/Qv; % Tempo espacial e h
Da = k.* Tao; % N° de Damkohler supondo que as reações são de ordem 1

N = 300; % N° de pontos para discretizar o reator

CI=zeros(N,6); % Concentração no interior do reator em t=0
CI(1,1)= C0; % Concentração na entrada
%p0 = 1;
%CI(1,1) = p0; % pressao parcial

z = linspace(0,L,N)'; % Discretizacao do interior do reator
tspan = [0 20]; %Intervalos para integracao

% Especies

```

```

%1- Etanol (C2H5OH)
%2- 1,3-Butadieno (C4H6)
%3- Butileno (C4H8)
%4- Etileno (C2H4)
%5- Acetaldeido (C2H4O)
%6- Butanal (C4H8O)

%% ODE Matlab
[t,C] = ode45(@PBRmodeloETB,tspan, CI);

Cet=C(:,1:N);
C13but=C(:,N+1:2*N);
Cbute=C(:,2*N+1:3*N);
Cete=C(:,3*N+1:4*N);
Cacet=C(:,4*N+1:5*N);
Cbuta=C(:,5*N+1:6*N);

%% Plot
plot(t,Cet(:,end));
hold on
plot(t,C13but(:,end));
plot(t,Cbute(:,end));
plot(t,Cete(:,end));
plot(t,Cacet(:,end));
plot(t,Cbuta(:,end));

legend('Etanol', '1,3-butadieno', 'Butileno', 'Etileno',
'Acetaldeido', 'Butanal');
title('Concentração na saída')
xlabel('tempo (s)')
ylabel('Concentração(kmol/m3)')

figure(2)
plot(z,Cet(end,:));
title('Cet x Z');
ylabel('Concentração (kmol/L)')
xlabel('Comprimento (m)')

figure(3)
plot(z,C13but(end,:));
title('C13butadieno x Z');
ylabel('Concentração (kmol/L)')
xlabel('Comprimento (m)')

figure(4)
plot(z,Cbute(end,:));
hold on
plot(z,Cete(end,:));
plot(z,Cacet(end,:));
plot(z,Cbuta(end,:));
title('Concentração x Z');
ylabel('Concentração (kmol/L)')
xlabel('Comprimento (m)')
legend('Butileno', 'Etileno', 'Acetaldeido', 'Butanal');

Xet=((C0-Cet(end,:))/C0)*100;

```

```

tempcont=z./v;
Butyild=C13but(end,:)/(Cet(end,:)+C13but(end,:)+Cbute(end,:)+Cete(en
d,:)+Cacet(end,:)+Cbuta(end,:))*100;

figure(5)
plot(tempcont,Xet)
hold on
plot(tempcont,Butyild);
legend('Conversão de Etanol', 'Rendimento de 1,3-Butadieno')
xlabel('Tempo de contato (s)')
ylabel('Conversão de Etanol, Rendimento de 1,3-Butadieno (%)')

%%% ----- Funcao Auxiliar - Modelo -----

function dpdt=PBRmodeloETB(t,M)

global v k z N b

c=1;
p=zeros(N,6);
for j=1:6
    for i=1:N
        p(i,j)=M(c);
        c=1+c;
    end
end

dpdt=zeros(N,6);

dpdt(1,:)=0;

% Especies

%1- Etanol (C2H5OH)
%2- 1,3-Butadieno (C4H6)
%3- Butileno (C4H8)
%4- Etileno (C2H4)
%5- Acetaldeido (C2H4O)
%6- Butanal (C4H8O)

for i=2:N-1
%
r1 = k(1) * p(i,1)/(b(1)); %C(i,5));
r2 = k(2) * p(i,1)/(b(2)); %C(i,5));
r3 = k(3) * p(i,4)/b(2);
r4 = k(4) * p(i,6)/b(3);
r5 = k(5) * p(i,5)/b(2);
r6 = k(6) * p(i,4).^2/b(1); %C(i,5)*
r7 = k(7) * p(i,3)/b(1); %C(i,5)*

dpdt(i,1) = -v.*(p(i,1)-p(i-1,1))./(z(i)-z(i-1)) - (r1+r2);
dpdt(i,2) = -v.*(p(i,2)-p(i-1,2))./(z(i)-z(i-1)) + (r3+r5+r7);
dpdt(i,3) = -v.*(p(i,3)-p(i-1,3))./(z(i)-z(i-1)) + (r6-r7);
dpdt(i,4) = -v.*(p(i,4)-p(i-1,4))./(z(i)-z(i-1)) + (r1-r3-r4-2*r6);
dpdt(i,5) = -v.*(p(i,5)-p(i-1,5))./(z(i)-z(i-1)) + (r2-r3-r4-2*r5);
dpdt(i,6) = -v.*(p(i,6)-p(i-1,6))./(z(i)-z(i-1)) + (r4);

end

```

```
dpdt(N,:) = dpdt(N-1,:);
dpdt = dpdt(:);
```

```
end
```

O código utilizado para a modelagem das colunas de destilação pode ser visto abaixo, sendo apresentados como exemplo os códigos da função principal e auxiliar da primeira coluna simulada. Para cada coluna foram inseridos os valores de razão de refluxo de topo, vazão de alimentação, acúmulos, volatilidades relativas, número de pratos, entre outros parâmetros.

```
%%%%%%%%% ----- Funcao Principal -----
-
%%%%%%%%% ----- Coluna de Destilacao -----
-
clc
clear all
opengl software

global V1 md mr mf ms mb F Rd q z alfa

coluna1 = readtable('Compositions.xlsx','Sheet','Column1');
t=[0 150];
Rd=6.531; % Razao de refluxo de topo
F=43.044; % Vazao em kmol/h
V1=135.564;% Vazao molar de vapor no prato 1 (topo)
md=50;%135.564-117.564-18;
mr=10;%117.564+133.019-115.019-135.564;
mf=10;%115.019+F+145.475-170.519-133.019;
ms=10;%170.519+118.351-143.395-145.475;
mb=100;%143.395-118.351-25.044;
npratos = 22;

alfas12=(coluna1(:,12).*coluna1(:,2))./(coluna1(:,13).*coluna1(:,1));
alfa12 = mean(alfas12);
alfas13=(coluna1(:,12).*coluna1(:,3))./(coluna1(:,14).*coluna1(:,1));
alfa13 = mean(alfas13);
alfas14 =
(coluna1(:,12).*coluna1(:,4))./(coluna1(:,15).*coluna1(:,1));
alfa14 = mean(alfas14);
alfas23=(coluna1(:,13).*coluna1(:,3))./(coluna1(:,14).*coluna1(:,2));
alfa23 = mean(alfas23);
alfas24=(coluna1(:,13).*coluna1(:,4))./(coluna1(:,15).*coluna1(:,2));
alfa24 = mean(alfas24);
alfas34=(coluna1(:,14).*coluna1(:,4))./(coluna1(:,15).*coluna1(:,3));
alfa34 = mean(alfas34);
alfa21=alfa12.^-1;
alfa31=alfa13.^-1;
```

```

alfa41=alfa14.^-1;
alfa32=alfa23.^-1;
alfa42=alfa24.^-1;
alfa43=alfa34.^-1;

z=[0.4666 0.0046 0.3280 0.2007]; %fracoes molares na entrada
Nf=11; %rato da alimentacao
q=(170.344-114.834)/F; %Lesg = Lret + q*F

alfa=[1 alfa12 alfa13 alfa14; alfa21 1 alfa23 alfa24; alfa31 alfa32 1
alfa34;...
      alfa41 alfa42 alfa43 1]; %linha: 1-H2O 2-H2 3-1,3-bt 4-Acetaldeido

CI=zeros(4,npratos);

for i=1:npratos
    CI(:,i)=z;
end

[temp,frac]=ode23(@ModeloDestilacao1,t,CI);

frac1=frac(:,1:4:88);
frac2=frac(:,2:4:88);
frac3=frac(:,3:4:88);
frac4=frac(:,4:4:88);

figure(7)
plot(temp,frac1)
title('Fracao de H2O nos pratos')
legend('Refrervedor', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
'10', '11',...
       '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20',
'Condensador')
xlabel('tempo')
ylabel('fração de H2O')

figure(8)
plot(temp,frac2)
title('Fracao de H2 nos pratos')
legend('Refrervedor', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
'10', '11',...
       '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20',
'Condensador')
xlabel('tempo')
ylabel('fração de H2')

figure(9)
plot(temp,frac3)
title('Fracao de butadieno nos pratos')
legend('Refrervedor', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
'10', '11',...
       '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20',
'Condensador')
xlabel('tempo')
ylabel('fração de 1,3-butadieno')

```

```

figure(10)
plot(temp,frac4)
title('Fracao de Acetaldeido nos pratos')
legend('Referredor', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
'10', '11',...
'12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20',
'Condensador')
xlabel('tempo')
ylabel('fração de Acetaldeido')

figure(11)
plot(temp',frac1(:,1)', 'k')
hold on
plot(temp',frac2(:,1)', 'b')
plot(temp',frac3(:,1)', 'ro')
plot(temp',frac4(:,1)', 'm')
legend('H2O', 'H2', '1,3-Bt', 'Acetaldeido')
title('Fracao dos componentes no Referredor');
xlabel('tempo')
ylabel('fração molar')

figure(12)
plot(temp,frac1(:,end), 'k')
hold on
plot(temp,frac2(:,end), 'b')
plot(temp,frac3(:,end), 'r-o')
plot(temp,frac4(:,end), 'm')
title('Fracao dos componentes no Condensador');
legend('H2O', 'H2', '1,3-Bt', 'Acetaldeido')
xlabel('tempo')
ylabel('fração molar')

pratos = 0:21;
i=22:-1:1;
figure(13)
plot(pratos,frac1(end,i), 'r-o')
hold on
plot(pratos,frac2(end,i), 'g-o')
plot(pratos,frac3(end,i), 'b-o')
plot(pratos,frac4(end,i), 'm-o')
title('Fracao molar nos pratos a partir do topo')
legend('H2O', 'H2', '1,3-Bt', 'Acetaldeido')
xlabel('tempo')
ylabel('fração molar')

%%% ----- Funcao Auxiliar -----

function dxdt=ModeloDestilacao1(t,M)
global V1 md mr mf ms mb F Rd q z alfa

ref=1; %componente de referencia
c=1;
x=zeros(4,22);

```

```

for j=1:22 %1-refervedor 2:10-esgotamento 11-alimentação 12:21-
retificação 22-condensador
    for i=1:4 %linha: 1-H2O 2-H2 3-1,3-but 4-Acetaldeido
        x(i,j)=M(c);
        c=c+1;
    end
end

L(2)=V1/((1/Rd)+1); %L da retificação
L(1)=L(2)+q*F; %L do esgotamento
B=L(1)-V1;

y=zeros(4,21);

for j=1:22
    for i=1:3
        y(i,j)=alfa(i,ref)*x(i,j)/(1+sum((alfa(:,ref)-1).*x(:,j)));
    end
    y(4,j)=1-y(3,j)-y(2,j)-y(1,j);
end

dxdt=zeros(4,22);

for i=1:4
    dxdt(i,1)=(1/mb)*(L(1)*x(i,2)-B*x(i,1)-V1*y(i,1)); %refervedor
end

for i=1:4
    for j=2:10
        dxdt(i,j)=(1/ms)*(L(1)*(x(i,j+1)-x(i,j))+V1*(y(i,j-1)-y(i,j)));
    end
end %esgotamento

for i=1:4
    dxdt(i,11)=(1/mf)*(L(2)*((x(i,12)-x(i,11)))+V1*(y(i,10)-
y(i,11))+F*(z(i)-x(i,11))); %alimentação
end

for i=1:4
    for j=12:21
        dxdt(i,j)=(1/mr)*(L(2)*(x(i,j+1)-x(i,j))+V1*(y(i,j-1)-y(i,j)));
    end %retificação
end

for i=1:4
    dxdt(i,22)=(V1)*(y(i,21)-x(i,22))/md; %condensador
end

dxdt=dxdt(:);

```


Abaixo pode-se observar o código utilizado para a modelagem dos trocadores de calor, sendo o corpo do código mantido igual nos 3 casos simulados, alterando-se apenas os parâmetros “m_dot_H”, “m_dot_C”, “c_H”, “c_C”, “T_H_in”, “T_C_in” e “UA”. No caso específico do código abaixo, está se tratando do trocador T-102.

```
clear all
clc
opengl software

%%% ----- Trocador de Calor T-102 -----

m_dot_H=4.26/3600; % hot-side mass flow rate (kg/s)
m_dot_C=900.8/3600; % cold-side mass flow rate (kg/s)
c_H=77.59e3; % hot-side specific heat capacity (J/kg-K)
c_C=76.07e3; % cold-side specific heat capacity (J/kg-K)
T_H_in=72.28+273.15; % hot-side inlet temperature (K)
T_C_in=43.16+273.15; % cold-side inlet temperature (K)
UA=130.5/3.6; % conductance (W/K)

M=20; % number of grids in the cold-flow direction, x (-)
N=20; % number of grids in the hot-flow direction, y (-)

%% Passe 1

%grid locations for hot-side temperatures
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        x_bar_H(i,j)=(i-1/2)/M;
        y_bar_H(i,j)=(j-1)/N;
    end
end
% grid locations for cold-side temperatures
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        x_bar_C(i,j)=(i-1)/M;
        y_bar_C(i,j)=(j-1/2)/N;
    end
end

% initialize matrices A*X = b
A=spalloc(2*M*N+M+N,2*M*N+M+N,4*(2*M*N+M+N));
b=zeros(2*M*N+M+N,1);

% hot-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A((j-1)*M+i,(j-1)*M+i)=m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(j+1-1)*M+i)=-m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=UA/(M*N*2);
    end
end
```

```

% cold-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A(M*N+(j-1)*M+i, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=-m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i, (j-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i, (j+1-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
    end
end

% hot-side inlet fluid temperature boundary condition
for i=1:M
    A(2*M*N+i,i)=1;
    b(2*M*N+i,1)=T_H_in;
end

% cold-side inlet fluid temperature boundary condition
for j=1:N
    A(2*M*N+M+j, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+1)=1;
    b(2*M*N+M+j,1)=T_C_in;
end

X=A\b;
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        T_H(i,j)=X((j-1)*M+i);
    end
end
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        T_C(i,j)=X((N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i);
    end
end

%% Passe 2

T_H_in2=T_H(ceil(length(T_H)/2),end); % hot-side inlet temperature (K)
T_C_in2=T_C(end,ceil(length(T_C)/2)); % cold-side inlet temperature (K)
%grid locations for hot-side temperatures
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        x_bar_H(i,j)=(i-1/2)/M;
        y_bar_H(i,j)=(j-1)/N;
    end
end
% grid locations for cold-side temperatures
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        x_bar_C(i,j)=(i-1)/M;
        y_bar_C(i,j)=(j-1/2)/N;
    end
end

% initialize matrices A*X = b
A=spalloc(2*M*N+M+N, 2*M*N+M+N, 4*(2*M*N+M+N));
b=zeros(2*M*N+M+N,1);

```

```

% hot-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A((j-1)*M+i, (j-1)*M+i)=m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i, (j+1-1)*M+i)=-m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=UA/(M*N*2);
    end
end

% cold-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A(M*N+(j-1)*M+i, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=-m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i, (j-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i, (j+1-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
    end
end

% hot-side inlet fluid temperature boundary condition
for i=1:M
    A(2*M*N+i, i)=1;
    b(2*M*N+i, 1)=T_H_in2;
end

% cold-side inlet fluid temperature boundary condition
for j=1:N
    A(2*M*N+M+j, (N+1)*M+(j-1)*(M+1)+1)=1;
    b(2*M*N+M+j, 1)=T_C_in2;
end

X=A\b;
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        T_H2(i, j)=X((j-1)*M+i);
    end
end
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        T_C2(i, j)=X((N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i);
    end
end

%% Passe 3

T_H_in3=T_H2(ceil(length(T_H)/2), end); % hot-side inlet temperature (K)
T_C_in3=T_C2(end, ceil(length(T_C)/2)); % cold-side inlet temperature (K)
%grid locations for hot-side temperatures
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        x_bar_H(i, j)=(i-1/2)/M;
        y_bar_H(i, j)=(j-1)/N;
    end
end
% grid locations for cold-side temperatures

```

```

for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        x_bar_C(i,j)=(i-1)/M;
        y_bar_C(i,j)=(j-1/2)/N;
    end
end

% initialize matrices A*X = b
A=spalloc(2*M*N+M+N,2*M*N+M+N,4*(2*M*N+M+N));
b=zeros(2*M*N+M+N,1);

% hot-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A((j-1)*M+i,(j-1)*M+i)=m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(j+1-1)*M+i)=-m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=UA/(M*N*2);
    end
end

% cold-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A(M*N+(j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=-m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i,(j-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i,(j+1-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
    end
end

% hot-side inlet fluid temperature boundary condition
for i=1:M
    A(2*M*N+i,i)=1;
    b(2*M*N+i,1)=T_H_in3;
end

% cold-side inlet fluid temperature boundary condition
for j=1:N
    A(2*M*N+M+j,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+1)=1;
    b(2*M*N+M+j,1)=T_C_in3;
end

X=A\b;
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        T_H3(i,j)=X((j-1)*M+i);
    end
end
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        T_C3(i,j)=X((N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i);
    end
end

%% Passe 4

```

```

T_H_in4=T_H3(ceil(length(T_H)/2),end); % hot-side inlet temperature
(K)
T_C_in4=T_C3(end,ceil(length(T_C)/2)); % cold-side inlet temperature
(K)
%grid locations for hot-side temperatures
for i=1:M
    for j=1:(N+1)
        x_bar_H(i,j)=(i-1/2)/M;
        y_bar_H(i,j)=(j-1)/N;
    end
end
% grid locations for cold-side temperatures
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        x_bar_C(i,j)=(i-1)/M;
        y_bar_C(i,j)=(j-1/2)/N;
    end
end

% initialize matrices A*X = b
A=spalloc(2*M*N+M+N,2*M*N+M+N,4*(2*M*N+M+N));
b=zeros(2*M*N+M+N,1);

% hot-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A((j-1)*M+i,(j-1)*M+i)=m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(j+1-1)*M+i)=-m_dot_H*c_H/M-UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=UA/(M*N*2);
        A((j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=UA/(M*N*2);
    end
end

% cold-side energy balances
for i=1:M
    for j=1:N
        A(M*N+(j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i+1)=m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i)=-m_dot_C*c_C/N+UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i,(j-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
        A(M*N+(j-1)*M+i,(j+1-1)*M+i)=-UA/(2*M*N);
    end
end

% hot-side inlet fluid temperature boundary condition
for i=1:M
    A(2*M*N+i,i)=1;
    b(2*M*N+i,1)=T_H_in4;
end

% cold-side inlet fluid temperature boundary condition
for j=1:N
    A(2*M*N+M+j,(N+1)*M+(j-1)*(M+1)+1)=1;
    b(2*M*N+M+j,1)=T_C_in4;
end

X=A\b;
for i=1:M
    for j=1:(N+1)

```

```

    T_H4(i,j)=X((j-1)*M+i);
    end
end
for i=1:(M+1)
    for j=1:N
        T_C4(i,j)=X((N+1)*M+(j-1)*(M+1)+i);
    end
end

%% Resultados

% Temperature distribution
i=21:-1:1;
j=20:-1:1;

hold off;
surf(x_bar_H,y_bar_H,T_H-273.15,'Facecolor','b');
hold on;
surf(x_bar_C,y_bar_C,T_C-273.15,'Facecolor','r');
surf(x_bar_H(j,i),y_bar_H(j,i),T_H2-273.15,'Facecolor','b');
%surf(x_bar_C(i,j),y_bar_C(i,j),T_C2-273.15,'Facecolor','r');
surf(x_bar_H,y_bar_H,T_H3-273.15,'Facecolor','b');
%surf(x_bar_C,y_bar_C,T_C3-273.15,'Facecolor','r');
surf(x_bar_H(j,i),y_bar_H(j,i),T_H4-273.15,'Facecolor','b');
%surf(x_bar_C(i,j),y_bar_C(i,j),T_C4-273.15,'Facecolor','r');

xlabel('x (Entrada do fluido quente)')
ylabel('y (Entrada do fluido frio)')
zlabel('Temperatura (°C)')
title('Variação das temperaturas em um sistema de fluxos cruzados (E-103)')

figure(3)
plot(y_bar_H(ceil(length(T_H)/2),:),T_H(ceil(length(T_H)/2),:)-273.15,'b')
hold on
plot(x_bar_C(:,ceil(length(T_C)/2)),T_C(:,ceil(length(T_C)/2))-273.15,'r')
plot(y_bar_H(ceil(length(T_H2)/2),i),T_H2(ceil(length(T_H2)/2),:)-273.15,'b')
%plot(x_bar_C(i,ceil(length(T_C2)/2)),T_C2(:,ceil(length(T_C2)/2))-273.15,'r')
plot(y_bar_H(ceil(length(T_H3)/2),:),T_H3(ceil(length(T_H2)/2),:)-273.15,'b')
%plot(x_bar_C(:,ceil(length(T_C3)/2)),T_C3(:,ceil(length(T_C2)/2))-273.15,'r')
plot(y_bar_H(ceil(length(T_H4)/2),i),T_H4(ceil(length(T_H2)/2),:)-273.15,'b')
%plot(x_bar_C(i,ceil(length(T_C4)/2)),T_C4(:,ceil(length(T_C2)/2))-273.15,'r')

xlabel('d')
ylabel('Temperatura (°C)')
title('Variação da temperatura no centro do cruzamento dos fluxos')
legend('Fluido frio', 'Fluido quente')

```

```

% total hot-side heat transfer rate
q_dot_H=m_dot_H*c_H*sum(T_H_in-T_H4(:,N+1))/M

% total cold-side heat transfer rate
q_dot_C=m_dot_C*c_C*sum(T_C4(M+1,:)-T_C_in)/N

C_dot_min=min([m_dot_H*c_H,m_dot_C*c_C]) % minimum capacitance rate
C_dot_max=max([m_dot_H*c_H,m_dot_C*c_C]) % maximum capacitance rate

q_dot_max=C_dot_min*(T_H_in-T_C_in) % maximum possible capacitance
rate
eff=q_dot_H/q_dot_max % effectiveness

```

O código abaixo refere-se à modelagem dos vasos de separação do tipo Flash, sendo apresentado como exemplo o vaso V-101. Para esta modelagem são utilizadas 3 funções, sendo uma principal e as demais duas funções auxiliares utilizadas nos cálculos. Parâmetros como as frações dos componentes na entrada, vazão de entrada, temperatura e pressão de alimentação foram inseridos para cada equipamento.

```

clc
clear all

%%%%%%%%% ----- Funcao Principal -----

%%% ----- Vaso de Separacao Flash -----

ncomp=8;
A = zeros(ncomp,1);
B = zeros(ncomp,1);
C = zeros(ncomp,1);

%1- Etanol (C2H5OH)
A(1) = 8.12875;
B(1) = 1660.8713;
C(1) = 238.131;

%2- 1,3-Butadieno (C4H6)
A(2) = 7.03009;
B(2) = 1000.0303;
C(2) = 245.563;

%3- Butileno (C4H8) - (1-butenos)
A(3) = 7.03740;
B(3) = 1013.9682;
C(3) = 250.292;

%4- Etileno (C2H4)
A(4) = 6.96867;
B(4) = 649.8057;

```

```

C(4) = 262.730;

%5- Acetaldeido (C2H4O)
A(5) = 7.31939;
B(5) = 1176.3175;
C(5) = 244.272;

%6- Butanal (C4H8O)
A(6) = 7.21500;
B(6) = 1317.4444;
C(6) = 229.115;

%7- Agua (H2O)
A(7) = 8.05573;
B(7) = 1723.6425;
C(7) = 233.08;

%8- Hidrogenio (H2) - Fora do range de temperatura
A(8) = 6.14858;
B(8) = 80.9480;
C(8) = 277.53;

z(1) = 1.15854206204380e-005;
z(2) = 0.1861;
z(3) = 9.99999434006240e-041;
z(4) = 8.00100812395468e-021;
z(5) = 0.1108;
z(6) = 2.49823288016433e-007;
z(7) = 0.4062;
z(8) = 0.2969;

%alpha=V/F
F=93.22;

T=71.58; %[°C]
P=119.6*7.50062; %[kPa]
alpha0=0.8;

options=optimset('Display','iter');
alpha=fzero('Flash',alpha0,options,z,P,A,B,C,T,ncomp);

V=alpha*F;
L=F-V;

x=zeros(ncomp,1);
y=zeros(ncomp,1);
k=zeros(ncomp,1);
Psat=zeros(ncomp,1);
for i=1:ncomp
    Psat(i)=Antoine(A(i),B(i),C(i),T);
    k(i)=Psat(i)/P;
    x(i)=z(i)/(1+alpha*(k(i)-1));
    y(i)=x(i)*k(i);
end

```



```

Y=sum(y);
X=sum(x);

disp('Valor de V:')
disp(V);
disp('Valor de L:')
disp(L);
disp('Valor de Alpha (fzero):')
disp(alpha);

disp('Valores de x:')
disp(x);
disp(X);
disp('Valores de y:')
disp(y);
disp(Y);

%%% ----- Funcao Auxiliar 1 -----

function funflash=Flash(alpha,z,P,A,B,C,T,ncomp)

Psat=zeros(ncomp,1);
k=zeros(ncomp,1);
soma=0.0;

for i=1:ncomp
    Psat(i)=Antoine(A(i),B(i),C(i),T);
    k(i)=Psat(i)/P;
    soma=soma+z(i)*(k(i)-1)/(1+alpha*(k(i)-1));
end

funflash=soma;

end

%%% ----- Funcao auxiliar 2 -----

function Psat=Antoine(A,B,C,T)
    Psat=10.^(A-B/(C+T));
end

```